

GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS

Altair dos Santos Ferreira Filho



INTRODUÇÃO

Logística e gestão da cadeia de suprimentos são os temas tratados nesta apostila. É importante destacarmos, contudo, que esses não são assuntos novos, tampouco apresentam pequeno espectro de atuação em quaisquer negócios ou eventos. Já no antigo Egito, a conhecida história das sete vacas gordas e das sete vacas magras destacaram a importância da armazenagem e do controle de estoques. No Império Romano, havia ordem expressa para que qualquer embarcação só desatracasse se estivesse carregada a pleno e a construção de estradas também era vista como primordial para a sustentação político-militar de Roma. Sim, estamos falando do sistema de escoamento e manutenção das legiões. Napoleão foi derrotado na Rússia porque, embora fosse um gênio na arte da guerra, esticou demais a sua linha de suprimentos. Os russos cuidaram para que não houvesse um plano B disponível e, dessa forma, os franceses perderam a guerra sem sequer entrar em combate. Na II Guerra Mundial, o chamado Dia D foi considerado o grande marco daquele conflito e, até hoje, é considerado a maior operação logística já realizada.

Como pudemos notar, a logística e a gestão da cadeia de suprimentos são muito mais do que áreas da administração que atuam como braço operacional do marketing e das vendas. Não se trata apenas de coordenar fluxos de produtos e serviços. Atualmente, esses são componentes estratégicos fundamentais para qualquer negócio, elementos-chave para a gestão bem-sucedida de qualquer organização. O termo *supply chain management* busca captar justamente essa essência e refere-se às interações gerenciais e operacionais entre marketing e vendas, produção, finanças, logística e tantos outros importantes setores existentes no âmbito empresarial.

Considerando esse contexto, o objetivo da apostila **Gestão da cadeia de suprimentos** é apresentar a logística e a gestão da cadeia de suprimentos de forma introdutória e conceitual. Para tanto, trabalharemos a partir de quatro grandes eixos temáticos: conceitos de logística e gestão da cadeia de suprimentos; infraestrutura logística brasileira (dando natural ênfase ao transporte); tecnologias aplicadas à gestão da cadeia de suprimentos e principais funções logísticas e redes integradoras. Com base nesses eixos temáticos, esta apostila está estruturada em quatro módulos.

No módulo I, apresentaremos os conceitos fundamentais de logística e gestão da cadeia de suprimentos, as suas principais características e atividades tanto primárias quanto de apoio, além de um breve histórico da sua evolução. Destacaremos ainda a logística integrada e a sua relação com as demais áreas de uma organização.

No módulo II, faremos um breve apanhado da infraestrutura logística brasileira e dos movimentos oficialmente planejados para incrementá-la. De forma mais pormenorizada e contextualizada, veremos os transportes utilizados no ambiente logístico, contemplando todos os modais. Faremos ainda uma sucinta análise da situação dos portos e aeroportos existentes no País. Por fim, destacaremos a importância da multimodalidade.

No módulo III, trataremos das tecnologias da informação e da comunicação aplicadas à cadeia de suprimentos, posicionando-as como suportes críticos para a tomada de decisões e a automação de processos. Para tanto, de forma tecnicamente organizada, veremos os sistemas de informação logística e também as ferramentas mais consagradas do mercado.

No módulo IV, aprofundaremos o nosso conhecimento a respeito de algumas das principais funções logísticas e refletiremos acerca do seu campo de atuação. São descritas também as principais estratégias logísticas em voga, desde as mais consagradas até as mais modernas, todas amplamente adotadas no Brasil e no mundo. Por fim, sem obviamente a pretensão de esgotar o assunto, apresentaremos um sucinto *checklist* de itens a serem considerados pelo gestor ao criar ou analisar uma rede logística integrada.

Em todos os módulos, buscaremos esclarecer ou exemplificar as práticas atuais na Gestão da cadeia de suprimento. Parafraseando Ballou, tentaremos não reproduzir modismos, mantendo-nos fiéis à apresentação de ideias, aos princípios e às técnicas fundamentais à boa prática da logística empresarial, agora e em um futuro próximo. Esperamos que este material atenda às expectativas e prepare o aluno adequadamente para as demais disciplinas do curso e para a vida empresarial.

SUMÁRIO

MÓDULO I – LOGÍSTICA E GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS.....	9
LOGÍSTICA	9
Logística empresarial	10
Elementos agregadores de valor	13
Valor de lugar	14
Valor de tempo	14
Valor de qualidade	14
Valor de informação.....	15
Cadeia de valor: modelo de Porter.....	15
Atividades logísticas.....	17
Atividades primárias	17
Atividades de apoio	18
GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS	19
Gestão da cadeia de suprimentos e logística	20
Configurações da cadeia de suprimentos.....	21
Decisões relativas à cadeia de suprimentos	22
BREVE HISTÓRICO DA LOGÍSTICA	24
Atuação segmentada.....	26
Integração rígida	26
Integração flexível.....	27
Integração estratégica.....	28
LOGÍSTICA INTEGRADA	29
Compensação de custos	29
Relações inter e intraorganizacionais	32
Relações intraorganizacionais	32
Relações interorganizacionais	34
EXPECTATIVAS	35
MÓDULO II – INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA BRASILEIRA	37
ASPECTOS INTRODUTÓRIOS	37
INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA.....	38
Infraestrutura dos transportes	40
Infraestrutura e serviços de transporte	42
Logística empresarial	42
Facilitação comercial	43
Plano Nacional de Logística e Transporte (PNLT).....	43
TRANSPORTES	44
Critérios para escolha do serviço de transporte	45

Modalidades de transporte.....	46
Transporte rodoviário.....	46
Transporte ferroviário	48
Transporte aquaviário	50
Transporte aeroviário	52
Transporte dutoviário	55
SITUAÇÃO DOS PORTOS E AEROPORTOS BRASILEIROS	57
Infraestrutura portuária.....	57
Infraestrutura aeroportuária	58
O BRASIL PRECISA SER MULTIMODAL.....	59
MÓDULO III – TECNOLOGIA APLICADA À GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS	61
INTRODUÇÃO	61
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO NA CADEIA DE SUPRIMENTOS	62
TIC no apoio à tomada de decisões na cadeia de suprimentos.....	63
Características de tecnologias eficazes e úteis.....	63
Níveis de decisão	64
Macroprocessos da cadeia de suprimentos	66
Gestão do relacionamento com o cliente	66
Gestão da cadeia de suprimentos interna.....	67
Gestão do relacionamento com o fornecedor	68
Alicerce de gestão de transação	69
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LOGÍSTICA	70
Sistemas de informação logística e principais subsistemas	71
Problemas relacionados aos SIL.....	72
Subsistemas de um SIL.....	73
Exemplos de ferramentas automatizadas em apoio à cadeia de suprimentos.....	75
FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS EM DESTAQUE	79
<i>Warehouse Management System (WMS)</i>	79
<i>Transportation management system (TMS)</i>	80
<i>Radio frequency identification (RFID)</i>	82
TICS NA PRÁTICA	84
Escolha da TIC.....	85
Nível de confiabilidade da TIC.....	87
Logística 4.0	88
MÓDULO IV – FUNÇÕES LOGÍSTICAS E REDES INTEGRADORAS	91
INTRODUÇÃO	91
FUNÇÕES LOGÍSTICAS EM DESTAQUE	92
Nível de serviço	92
Gerenciamento de estoques.....	95

Processamento de pedidos.....	97
Armazenagem e manuseio de materiais.....	99
REDES LOGÍSTICAS COMO INTEGRADORAS DA CADEIA DE SUPRIMENTOS.....	101
Papel do projeto de rede na cadeia de suprimentos	101
Fatores que influenciam decisões de projetos de rede	103
Fatores estratégicos	103
Fatores tecnológicos	104
Fatores macroeconômicos.....	105
Fatores políticos.....	106
Fatores de infraestrutura	106
Fatores competitivos.....	106
Check-list para macroestruturação de redes logísticas.....	114
BIBLIOGRAFIA	117
PROFESSOR-AUTOR.....	120



MÓDULO I – LOGÍSTICA E GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS

Há muito tempo, a logística e a gestão da cadeia de suprimentos assumiram importância estratégica perante instituições e países, tornando-se fundamentais para o sucesso dos negócios. Neste módulo, apresentaremos os conceitos fundamentais de logística e gestão da cadeia de suprimentos, as suas principais características e atividades tanto primárias quanto de apoio, além de um breve histórico da sua evolução. Destacaremos ainda a logística integrada e a sua relação com as demais áreas de uma organização.

Logística

Considerada um dos elementos-chave da estratégia competitiva empresarial, a logística vem evoluindo continuamente. Podemos observar que as organizações brasileiras estão avançando na estruturação e na gestão da cadeia de suprimentos – *supply chain management* (SCM) – graças à atuação da logística como elemento estratégico.

Supply chains não se referem apenas à movimentação física de produtos entre os elos da cadeia, mas envolvem também os fluxos de informação e de capital. Nesse sentido, as tecnologias da informação e da comunicação (TICs) têm sido imprescindíveis, sendo utilizadas para a sua manutenção e gestão integrada. Atualmente, no Brasil, observamos que mais da metade das médias e grandes empresas possui equipes multifuncionais e compartilha informações com clientes, fornecedores e tantos *stakeholders* quantos forem necessários. Essas empresas têm sistemas de informação e processos integrados que atuam como componentes-chave para a estruturação de *supply chains* formalizadas. No entanto, a gestão dos seus custos ainda é um ponto com muito potencial para melhorias, já que ainda é realizada de forma insular em grandes empresas do País. Além disso, a reestruturação organizacional e a integração de processos também são pontos críticos desse desafio.

Uma das formas de viabilizar a melhoria da eficiência logística consiste em empregar operações logísticas integradas, ou seja, realizar a conexão efetiva dos elementos da cadeia para a otimização global dos custos e do desempenho. Nesse processo, cada membro da *supply chain* tem de fazer tudo o que estiver ao seu alcance para melhorar as operações da cadeia como um todo, uma vez que são essas as medidas que permitem reduzir custos, aumentar receitas e incrementar níveis de serviço.

Alguns dos benefícios observados em projetos de logística integrada são:

- redução dos níveis de inventário;
- redução das devoluções de produtos;
- redução da obsolescência dos produtos;
- redução do custo variável da distribuição;
- aumento da taxa de atendimento de pedidos e
- aumento das vendas pela disponibilidade de produtos.

Logística empresarial

Apesar de as suas atividades estarem presentes desde os primórdios da civilização, a logística ainda é uma área consideravelmente nova, em termos de importância estratégica, quando comparada às áreas de marketing e vendas, finanças e produção. Por muito tempo, as empresas seguiram um mesmo padrão, utilizando um sistema cujos processos de produção, estoque e transporte trabalhavam de forma independente. A logística empresarial trata, justamente, da integração desses processos, fazendo-os trabalhar de forma coordenada. Segundo Ballou (2006), esse tratamento conjunto agrega valor ao produto, que, por sua vez, satisfaz o cliente e acaba por elevar as vendas.

As primeiras práticas de logística ocorreram em operações militares, quando era necessário reabastecer as tropas em combate com armamento, munição, água, alimentos e outros suprimentos. No entanto, embora fosse essencial para o sucesso das operações, a logística não recebia o devido reconhecimento, sendo tratada como secundária e sem importância. De acordo com Novaes (2007), isso ocorreu de forma similar nas empresas por um longo período: era preciso, por exemplo, transportar produtos de uma fábrica para um depósito ou para um cliente, mas não havia um conceito estratégico por trás dessa operação. O processo era reativo aos acontecimentos ou ao ambiente, e não estrategicamente propositivo para agir de forma eficiente ou eficaz.

Segundo o *Council of Supply Chain Management Professionals* (CSCMP) norte-americano, antigo *Council of Logistics Management* (CLM):

“Logística é o processo de planejar, implementar e controlar de maneira eficiente o fluxo e a armazenagem de produtos, bem como os serviços e informações associados, cobrindo desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o objetivo de atender aos requisitos do consumidor.”

Há outras definições consagradas. Vejamos:

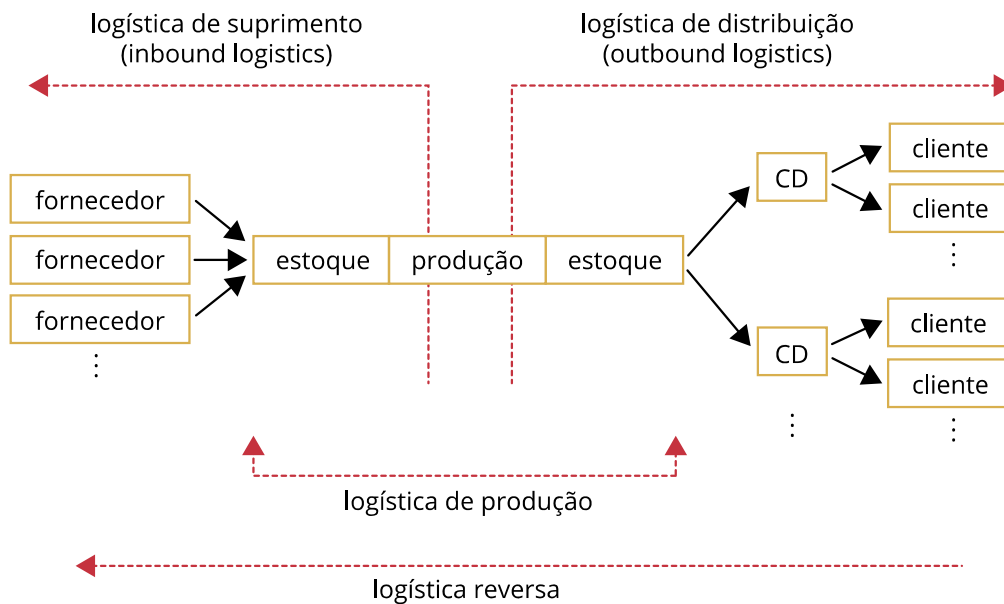
“Logística é o ramo da ciência militar que lida com a obtenção, a manutenção e o transporte de materiais, pessoal e instalações” (*Webster’s New Encyclopedic Dictionary*).

“Assegurar a disponibilidade do produto certo, na quantidade certa, em condições adequadas, no local certo, no momento certo, com o preço certo e para o cliente certo” (7 Rs).

Como pudemos observar, a logística empresarial trata de todas as atividades de movimentação e armazenagem que facilitam o escoamento de produtos (bens e serviços), desde o ponto de aquisição da matéria-prima até o ponto de consumo final, bem como dos fluxos de informação que colocam os produtos em movimento. O propósito da logística é providenciar níveis de serviço adequados aos clientes a um custo razoável. Em outras palavras, o grande objetivo da logística é colocar os produtos nos locais e nos instantes corretos, obedecendo às condições desejadas e ao menor custo possível.

Na representação esquemática a seguir, mostramos os fluxos em uma rede logística:

Figura 1 – Fluxo de materiais em redes logísticas



Na figura apresentada, podemos ver que a logística foi dividida, academicamente, em quatro partes. Vejamos:

a) Logística de suprimento (*inbound logistics*):

Voltada para a aquisição e organização da entrada de materiais ou inventário inacabado de fornecedores com destino aos sítios industriais, armazéns ou lojas de varejo da cadeia.

b) Logística de distribuição (*outbound logistics*):

Responsável pelo armazenamento e pela movimentação dos produtos finais – e fluxos de informação relacionados – desde os sítios industriais até os clientes.

c) Logística de produção (*production logistics*):

Responsável por tratar dos processos dentro de sistemas de agregação de valor (fábricas e instalações ligadas ao processo produtivo), assegurando que cada unidade elementar de manufatura receba os seus insumos nas quantidades e nos momentos oportunos, bem como cumpra a sua programação de produção conforme planejado.

d) Logística reversa (*reverse logistics*):

Responsável por cuidar das operações relacionadas à reutilização intencional de materiais (recuperando ou conservando valor já apropriado) desde a ponta da cadeia, bem como da devolução de produtos, normalmente aproveitando os canais de distribuição já existentes.

Podemos perceber que essas quatro subáreas apresentam grande permeabilidade. Além disso, há muitas outras visões acadêmicas sobre como a logística empresarial se organiza. Para Novaes (2007, p. 36), por exemplo, a logística empresarial possui, basicamente, três fluxos associados:

- o primeiro relacionado ao armazenamento de matéria-prima, materiais relacionados à produção e ao produto final, percorrendo todo o sistema, desde o fornecedor até o consumidor final;
- o segundo referente ao dinheiro, fazendo o caminho contrário ao do fluxo de materiais, indo desde o consumidor final até o fornecedor e
- o terceiro relacionado à informação, que segue nos dois sentidos.

Para o autor, o sistema deve ser concebido com uma configuração (armazéns, lojas de varejo, fábricas, consumidores, serviços de transportes, sistemas de informação, etc.) que alcance um balanceamento ótimo entre os custos de investimento e de operação da rede logística e, obviamente, as receitas associadas.

Elementos agregadores de valor

O principal objetivo de uma cadeia de suprimentos é maximizar o valor agregado do produto. O valor gerado em uma cadeia de suprimentos refere-se à diferença entre o quanto o produto final vale para o cliente e o custo de produção para atender a essa solicitação. De acordo com Chopra (2002), o sucesso de uma cadeia de suprimentos deve ser medido pela sua lucratividade e operacionalidade, analisadas como um todo e não em relação ao lucro em estágios individuais.

Os processos logísticos são processos de valor adicionado, isto é, transformam matérias-primas em produtos que têm como objetivo satisfazer as necessidades dos consumidores. Em outras palavras, por meio da logística, o valor chega aos clientes.

Além de gerar valor para os clientes finais, a logística também deve gerar valor para os fornecedores. Esse valor é caracterizado, de forma primária, por atributos referentes a lugar e tempo: produtos só apresentam valor quando estão disponíveis para o cliente no lugar que ele precisa e no momento em que ele precisa. Para Ballou (2006), toda a existência de uma atividade é questionável quando há pouco valor agregado a ela: agrega-se valor a um produto ou serviço quando os custos de colocá-lo à disposição do cliente são menores do que o cliente está disposto a pagar.

Além dos valores ligados ao tempo e ao lugar, segundo Novaes (2007), a logística também agrega ao produto valores referentes à qualidade e à informação. A seguir, veremos cada um desses elementos agregadores de valor com mais detalhes.

Valor de lugar

Um dos elementos básicos do processo produtivo é o distanciamento geográfico da indústria com relação ao consumidor final, aos fornecedores e à matéria-prima. Ao sair da fábrica, o produto já possui um valor intrínseco baseado nos seus custos de produção, mas esse valor ainda não é o praticado junto ao consumidor final. Até o mais primitivo dos sistemas logísticos agrega ao produto um valor de lugar.

Por exemplo, suponhamos que um consumidor esteja assistindo a um jogo em um estádio e queira tomar uma bebida. Sabemos que essa bebida poderia ser comprada em um mercado por um preço mais baixo. No entanto, como essa opção não está disponível para o consumidor, ele será obrigado a pagar mais caro pelo produto, que está no lugar que ele precisa. Em outras palavras, o valor agregado ao produto está diretamente ligado ao fator “lugar”.

Valor de tempo

É fato que há uma relação de dependência entre o valor de lugar e o transporte do produto. No entanto, essa relação fez com que, por muito tempo, as atividades logísticas fossem reduzidas ao transporte e à armazenagem de produtos. Graças à evolução dos processos, contudo, outro fator mostrou-se determinante: o valor de tempo.

Geralmente, as fábricas ficam muito distantes do consumidor. Dessa forma, para que não haja escassez de produtos em determinada região, é fundamental que o transporte seja feito no menor tempo possível.

Os jornais impressos são um exemplo de produto cujo valor agregado está fortemente ligado ao tempo, pois, como sabemos, as notícias perdem valor rapidamente. O tempo que o jornal leva para chegar ao consumidor é, portanto, um fator determinante para essa indústria.

Valor de qualidade

Outro fator agregado à logística é o valor de qualidade. Entregar o produto ao consumidor no local desejado e no prazo estipulado não é suficiente; o produto também deve atender às expectativas desse consumidor.

Por exemplo, suponhamos que um consumidor tenha feito um pedido de comida congelada e, ao receber o produto, perceba que está descongelado e estragado. Isso quer dizer que o produto foi transportado sem refrigeração. Nesse caso, ao sair da fábrica, o produto atingia o valor de qualidade desejado, mas o erro durante o transporte fez com que esse valor fosse perdido, pois o cliente recebeu um produto estragado.

Valor de informação

Um último fator vem ganhando bastante importância logística nos últimos tempos: o valor de informação. A informação é vital em quase todos os segmentos. Um grande exemplo é o sistema de rastreamento de encomendas, que permite ao consumidor obter, a qualquer momento, a posição do seu produto adquirido.

Além de ser importante para o consumidor, a informação também é fundamental para a tomada de decisões logísticas referentes à distribuição. Por exemplo, um serviço de transporte rastreado permite que qualquer problema durante o trajeto seja percebido imediatamente pela empresa, que poderá tomar as medidas corretivas necessárias.

A informação também agrega valor ao produto quando uma empresa fornece uma grande quantidade de informações sobre o seu produto ou serviço ao consumidor, podendo ganhar a sua preferência em relação à concorrência.

Cadeia de valor: modelo de Porter

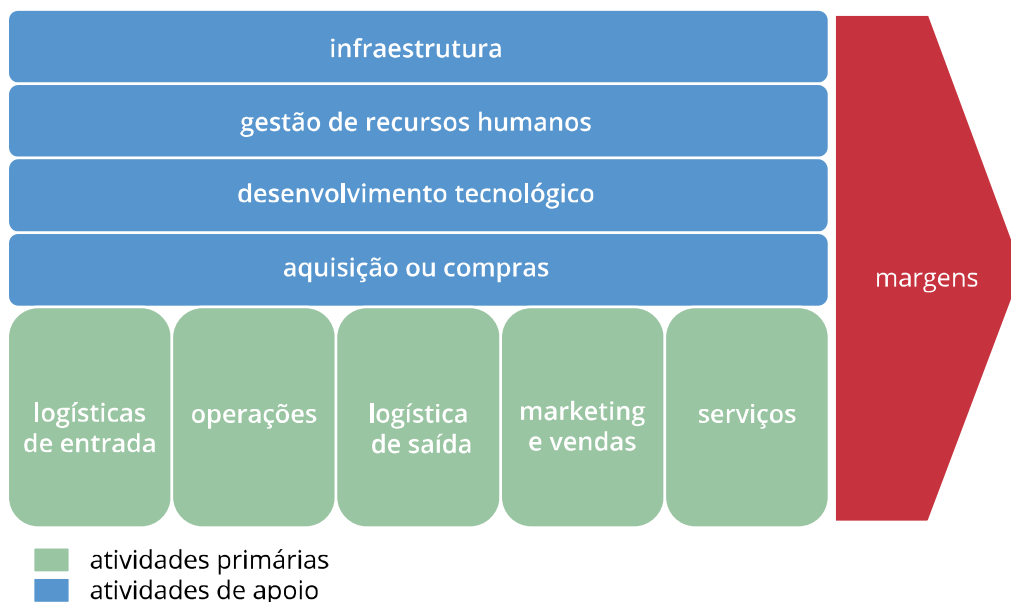
A cadeia de valor representa o conjunto de atividades desempenhadas por uma organização – desde as relações com os fornecedores, ciclos de produção e de venda, até à fase da distribuição final.

Na visão de Porter, a cadeia de valor de uma organização é uma ferramenta de avaliação estratégica que possibilita analisar o comportamento dos custos e das fontes existentes, bem como os potenciais de diferenciação em cada processo de negócio, otimizando o valor final do produto para o cliente.

A liderança de custo e a diferenciação pela qualidade
acrescem valor ao produto e proporcionam vantagem
competitiva.

A seguir, apresentamos o modelo de cadeia de valor de Porter (1985), no qual a logística está fortemente presente:

Figura 2 – Cadeia de valor



Fonte: Porter (1985).

No modelo de Porter, as atividades primárias são as seguintes:

- logística de entrada – atividades relacionadas à recepção, armazenagem e distribuição dos *inputs* aos produtos;
- operações – atividades relacionadas à transformação das matérias-primas em componentes ou produtos finais;
- logística de saída – atividades relacionadas ao armazenamento e à distribuição física dos produtos aos consumidores;
- marketing e vendas – atividades relacionadas à comercialização e à promoção do produto, e
- assistência técnica e serviços – atividades relacionadas aos serviços de pós-venda que estão embutidos no produto para acrescentar-lhe valor.

Agora, vejamos as atividades de apoio presentes no modelo de Porter:

- infraestrutura da empresa – atividades relacionadas à gestão global e à gestão da rede de relacionamentos da organização (planejamento, qualidade, administração, contabilidade, finanças, etc.);
- gestão de recursos humanos – atividades relacionadas à gestão de pessoas (contratação, formação, remuneração, determinação das qualificações, etc.);

- desenvolvimento tecnológico – investimentos aplicados em TICs para a melhoria dos produtos ou processos, e
- aquisição de insumos e serviços – atividades relacionadas à compra de matérias-primas e outros *inputs*.

Atividades logísticas

Ballou (2006) divide as atividades logísticas em dois grandes grupos:

- atividades primárias (principais ou atividades-chave) e
- atividades de apoio (de suporte).

A seguir, veremos as atividades pertencentes a cada um desses grupos.

Atividades primárias

As atividades primárias são primordiais para atingir os objetivos logísticos de custo e nível de serviço, já que contribuem com a maior parcela do custo total da logística ou são essenciais para a coordenação e o cumprimento da tarefa logística.

Vejamos as atividades que se encaixam nesse grupo:

a) Transportes:

Apesar de absorverem até dois terços dos custos logísticos, os transportes são essenciais, pois nenhuma cadeia moderna pode operar sem providenciar a movimentação das suas matérias-primas (*inbound logistic*) ou dos seus produtos acabados (*outbound logistic*).

Os transportes adicionam valor de lugar ao produto.

b) Gerenciamento de estoques:

Estoques agem como reguladores da relação oferta *versus* demanda, de forma que a sua gestão absorve de um a dois terços dos custos logísticos.

O gerenciamento de estoques agrega valor de tempo ao produto.

c) Processamento de pedidos (e fluxo de informações):

Elemento crítico em termos de tempo, o processamento de pedidos é necessário para levar bens e serviços ao cliente, podendo representar de 50% a 70% do tempo do ciclo de pedido em muitos setores.

d) Nível de serviço:

O nível de serviço é a qualidade com que os serviços logísticos são prestados. Na perspectiva da logística, é o resultado de todas as atividades logísticas ou do processo da cadeia de suprimento que visam atender às necessidades e aos desejos dos clientes.

Atividades de apoio

As atividades de apoio dão suporte às atividades primárias. Vejamos quais são elas:

a) Armazenagem:

A atividade de armazenagem refere-se à administração do espaço necessário para manter estoques, envolvendo problemas como localização, dimensionamento da área, arranjo físico, etc.

b) Manuseio de materiais:

Associado à armazenagem e ao apoio à manutenção de estoques, o manuseio de materiais está relacionado à movimentação do produto no local de estocagem.

c) Embalagem de proteção:

As atividades relativas à embalagem têm por objetivo movimentar e proteger os bens de forma operacional e economicamente razoável.

d) Aquisição do produto, obtenção do produto ou compras:

As atividades de aquisição ou obtenção referem-se à seleção das fontes de suprimento, à indicação das quantidades a serem adquiridas, à seleção da programação de compras e à designação da forma pela qual o produto será comprado.

Embora a atividade de compra originariamente apresentasse um comportamento mais operacional sob enfoque logístico, os procedimentos ligados a barganhas, negociações diversas e estabelecimento de parcerias com fornecedores já estão definitivamente incorporados à logística contemporânea.

e) Cooperação com produção/operações:

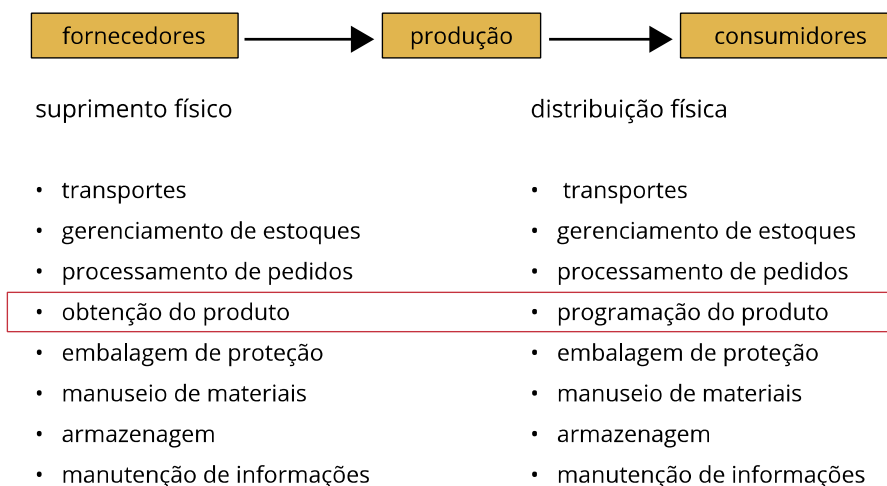
Enquanto a obtenção trata do suprimento (fluxo de entrada), a programação do produto lida com a distribuição (fluxo de saída), referindo-se, primariamente, às quantidades agregadas que devem ser produzidas, e a quando e onde devem ser fabricadas.

f) Manutenção de informações:

A função das atividades de manutenção de informações, como o nome já bem nos mostra, é manter uma base de dados com informações importantes (localização dos clientes, volumes de vendas, padrões de entregas, níveis de estoques, etc.), apoiando a administração eficiente e efetiva das atividades primárias e das demais atividades de apoio.

Na figura a seguir, vemos uma proposta de distribuição das atividades logísticas ao longo de uma cadeia:

Figura 3 – Distribuição das atividades primárias e de apoio ao longo de uma cadeia logística



Fonte: Ballou (2006, p. 31).

Gestão da cadeia de suprimentos

Uma cadeia de suprimentos é representada por todas as partes envolvidas, direta ou indiretamente, na realização de um pedido de um cliente. Inclui não só fabricantes e fornecedores, mas também todos os demais elementos presentes ao longo do processo, como transportadoras e até os próprios clientes. De acordo com Chopra (2002), as funções englobadas pelas atividades da cadeia de suprimentos envolvem tudo o que for referente ao processo de realizar um pedido, como desenvolvimento do produto, marketing e vendas, operações, distribuição, finanças, serviço de atendimento ao cliente e diversas outras atividades.

O cliente é parte integrante da cadeia de suprimentos na medida em que todo o contexto da cadeia se baseia em atender a uma solicitação sua e, dentro desse processo, gerar lucro.

Quando pensamos em uma cadeia, podemos imaginar, erroneamente, algo como um fornecedor que entrega um material a uma fábrica, que, por sua vez, entrega um produto a um distribuidor, que, por fim, repassa esse produto ao consumidor. Na verdade, a moderna cadeia de suprimentos funciona mais como uma rede complexa do que como uma cadeia basicamente sequencial, visto que podem existir vários fornecedores e distribuidores intermediários atuando no conjunto.

Gestão da cadeia de suprimentos e logística

O *Council of Supply Chain Management Professionals* norte-americano assim define *supply chain management* (SCM):

“*Supply chain management* é a integração de processos-chaves (industriais e comerciais) a partir dos usuários finais até os fornecedores primários, com o objetivo de prover produtos, serviços e informações que adicionem valor para os clientes e os acionistas das empresas.”

Já no dicionário da *American Production And Inventory Control Society* (APICS), temos a seguinte definição:

“*Design*, planejamento, execução, controle e monitoramento das atividades da cadeia de suprimento com o objetivo de criar valor líquido, construção de uma infraestrutura competitiva, alavancagem logística, sincronização entre oferta e demanda e avaliação do desempenho global.”

Há muitas outras definições, mas podemos considerar que *supply chain management* é uma filosofia de gestão que procura integrar as competências produtivas coletivas e os recursos das funções de negócio encontradas tanto dentro do empreendimento quanto fora dele – nos parceiros de negócio localizados ao longo de canais de suprimento, isto é, logísticos – para, por meio de um sistema focado em suprir as necessidades dos consumidores, sincronizar os fluxos de produtos, serviços e informações para o mercado de modo único, agregando valor a consumidores e acionistas.

De modo simplificado, a diferença entre logística e SCM é a seguinte:

A logística refere-se ao fluxo de produtos e informações de um lugar a outro, integrando todas as partes componentes de uma maneira sequenciada, algo muito focado na otimização das operações.

Já a SCM refere-se à definição da estratégia de gerenciamento da cadeia logística e de todos os atores não logísticos necessários à obtenção dos melhores resultados para o conjunto, uma parte bem mais abrangente do negócio.

Há profissionais que consideram a SCM apenas como um novo nome para a logística integrada ou uma simples extensão do seu conceito. Em outras palavras, tratam a SCM como uma ampliação das atividades logísticas para além das suas fronteiras organizacionais tradicionais. No entanto, há profissionais que não relacionam de modo tão restrito a SCM à logística integrada. Para esses profissionais, existe uma definitiva necessidade de integração de processos

dentro da cadeia de suprimentos, integração essa que deve extrapolar o trinômio suprimento-produção-distribuição. Se considerarmos, por exemplo, o desenvolvimento de um novo produto, veremos que há uma série de processos integrados:

- marketing e vendas para o estabelecimento do conceito;
- pesquisa e desenvolvimento para a formulação do produto;
- produção e logística para executar as operações;
- finanças para a estruturação do custeio;
- compras e desenvolvimento de fornecedores para as operações à montante e
- desenvolvimento de clientes para as operações à jusante.

Como pudemos observar, a SCM é o guarda-chuva que cobre todos os aspectos do fornecimento e da aquisição de bens. Em outras palavras, cuida de gerar todas as ligações *business-to-business* que permitem a venda final dos produtos aos consumidores. Já a logística é uma função que fica ao abrigo do amplo guarda-chuva da gestão da cadeia de suprimentos, sendo apenas uma parte de todo o processo.

O grande objetivo da SCM é maximizar as potenciais sinergias entre as partes da cadeia produtiva, de forma a atender o consumidor final mais eficientemente por meio das seguintes estratégias:

a) Redução dos custos:

A redução de custos tem sido obtida por meio da diminuição do volume de transações de informações e papéis, dos custos de transporte e estocagem, e da diminuição da variabilidade da demanda de produtos e serviços.

b) Adição de valor aos produtos:

A adição de valor aos produtos tem sido alcançada por meio da criação de produtos customizados, do desenvolvimento conjunto de competências distintas por meio da cadeia produtiva e dos esforços para que fornecedores e clientes aumentem a sua lucratividade mutuamente.

Configurações da cadeia de suprimentos

A análise das configurações de cadeias de suprimentos sob a perspectiva da SCM é de extrema relevância para as organizações que desejam manter-se competitivas. As configurações das cadeias de suprimentos incluem os principais processos do negócio, os seus respectivos membros-chave e elos (formação entre dois membros-chave), assim como o fluxo de informações e materiais.

A análise dessas configurações deve espelhar o atual estágio de desenvolvimento da SCM. Com isso, podemos identificar potenciais oportunidades de melhoria na gestão dos diversos elos relevantes da cadeia e contribuir para a tomada de decisões referentes à SCM.

Os participantes da cadeia de suprimentos são, basicamente, os seguintes:

- fornecedores – de 1ª camada, de 2ª camada, etc.;
- produtores – fabricantes de insumos de produção e fabricantes de produtos finais;
- distribuidores – revendedores;
- clientes – retalhistas, clientes de 1ª camada, de 2ª camada, etc. e
- prestadores de serviços:
 - serviços de transporte e de armazenagem;
 - empréstimos e análise de crédito;
 - pesquisas de mercado e consultorias;
 - projetos de produto e serviços de engenharia;
 - serviços legais e conselhos de gestão, e
 - serviços de TI.

Decisões relativas à cadeia de suprimentos

Todas as decisões tomadas em uma cadeia de suprimentos devem visar ao aumento do excedente de capital e da operacionalidade. Para isso, é necessário controlar muito bem o fluxo de informações, os produtos e os fundos.

Os custos logísticos representam, em média, 12,6% do PIB e estão distribuídos da seguinte forma (Associação Brasileira de Operadores Logísticos, 2021):

- transportes – 8,3%;
- estoques – 3%;
- armazenagem – 0,9% e
- administrativo – 0,5%.

Uma vez que a lucratividade tenha sido definida como foco da cadeia, é hora de procurar as fontes de receita e definir os custos relacionados a essa cadeia. A princípio, a única fonte de receita real da cadeia de suprimentos é o cliente final. As transações financeiras que ocorrem nas demais etapas da cadeia são consideradas apenas trocas de fundos. Já os custos são gerados pelo fluxo de informações e pelos produtos ou fundos que ocorrem dentro da cadeia. Dessa forma, de acordo com Chopra (2002, p. 5), é necessário gerenciá-los para chegar ao objetivo financeiro e ter uma cadeia de sucesso.

Ainda segundo o Chopra (2002, p. 8), as decisões tomadas podem ser classificadas de acordo com três fases diferentes da cadeia. Essas fases consideram a frequência de cada decisão e o período que será impactado por cada decisão. Vejamos:

a) Estratégia ou projeto da cadeia de suprimento:

Na fase estratégica, a empresa toma decisões de longo prazo, ou seja, que gerarão impactos nos próximos anos. A configuração da cadeia e a alocação de recursos são decididos nessa etapa. Também se decide se haverá terceirização de alguma função.

As decisões típicas dessa etapa envolvem a localização e a capacidade das instalações tanto de produção quanto de armazenamento, quais produtos serão produzidos, quais os modos de transporte serão adotados ao longo de cada ligação da cadeia e quais os tipos de informação serão trocadas.

Geralmente, as decisões tomadas nessa etapa são muito caras para serem alteradas no curto prazo. Desse modo, é fundamental que a empresa seja capaz de fazer boas previsões do mercado no longo prazo.

b) Planejamento da cadeia de suprimento:

As decisões tomadas durante o planejamento impactam os próximos três meses a um ano, sendo consideradas decisões de médio prazo.

A fase de planejamento é iniciada com uma previsão para o próximo período e, a partir dessa previsão, cabe à empresa definir os mercados que serão abastecidos, o tamanho dos estoques, a política de marketing e preços, entre várias outras questões. No planejamento, é necessário que se incluam as incertezas com relação ao período, como a variação da demanda, as taxas de câmbio e a concorrência. Nessa fase, as empresas oferecem o ferramental para otimizar desempenhos, definindo as medidas operacionais que controlarão as operações no curto prazo.

As decisões tomadas na fase estratégica impõem limitações à fase de planejamento.

c) Operação da cadeia de suprimento:

Na fase de operação, as empresas tomam decisões referentes aos pedidos individuais dos clientes, que precisam ser atendidos com rapidez e acurácia. Nesse caso, o objetivo é trabalhar para que os pedidos cheguem da melhor forma possível, alocando estoques ou produzindo pedidos individuais, estipulando prazos, movimentando pedidos em meios de transporte específicos, fazendo pedidos de reposição, etc.

Nessa fase, as decisões são tomadas no curtíssimo prazo e, por isso, a incerteza com relação ao pedido é muito pequena. Nessa etapa, o principal objetivo é otimizar desempenhos, praticamente, em tempo real.

No quadro a seguir, mostramos exemplos de decisões tipicamente relacionadas à cadeia de suprimentos:

Quadro 1 – Decisões tipicamente relacionadas à cadeia de suprimentos

decisões quanto a	localização de facilidades	suprimento para a produção	armazenagem	estoques	transportes	processamento de pedidos
estratégia ou projeto	quantidade, tamanho e localização na rede	política de relacionamento com fornecedores	macro <i>layout</i> e seleção de equipamentos	política de estoques: <i>push</i> , <i>pull</i> , <i>jit</i> , etc.	seleção de modais, veículos, vias e terminais	política de pedidos e projeto do sistema
planejamento	posicionamento dos estoques na rede	seleção de fornecedores (por área e geral)	utilização dos espaços e sazonalidades	definição de itens, estoques de segurança, etc.	definição de frotas, vias, rotas, etc. para gerar facilidade	seleção de canais e prioridades
operação	designação das cargas para cada facilidade	pedidos para fornecedores e avaliações	<i>pick & pack</i> por pedido e por veículo	rotatividades, reposições, controles de entrada e saída	designação de veículos, roteamento e entrega	recebimento, montagem e despacho

Breve histórico da logística

Segundo Novaes (2007, p. 37), todo o processo da logística moderna deve visar satisfazer o consumidor final. Para isso, ele deve respeitar os prazos estipulados, integrar todos os setores da empresa, fornecedores e consumidores, e buscar otimização em todos os sentidos.

Cronologicamente, o processo de integração das atividades logísticas pode ser resumido como vemos no quadro a seguir.

Quadro 2 – Processo de integração das atividades logísticas

período	características
primórdios ou anos adormecidos (período anterior a 1950)	- atividades logísticas não integradas – atuação segmentada; - processamento de pedidos controlado pelos setores de finanças ou de vendas; - transportes sob o comando da produção; 1939-1945 – mobilização para esforço de guerra; - demanda reprimida e pouca variedade de produtos; - administração começa a mudar o seu foco da produção para marketing e - lucros altos toleram ineficiência administrativa.

período	características
implantação ou desenvolvimento (entre 1950 e 1970)	▪ marketing bem-estabelecido; ▪ alterações nos padrões e nas atitudes da demanda; ▪ pressão por custos logísticos mais baixos; ▪ distribuição física cresce de importância; ▪ primeiros agrupamentos lógicos de atividades dentro das empresas: integração dois a dois (transportes e armazenagem, por exemplo); ▪ avanços na tecnologia dos computadores e ▪ incorporação de experiências e pesquisas militares.
maturidade (entre 1970 e final do século XX)	▪ acirramento da competição mundial; ▪ 1973 – crise do petróleo e “estagflação”; ▪ atividades logísticas se tornam as mais caras e, conseqüentemente, as mais relevantes. ▪ consolidação da logística integrada; ▪ deslocamento da economia da manufatura para os serviços; ▪ influência da globalização no comércio; ▪ avanços na TIC e ▪ cadeia de suprimento é vista como evolução do conceito de logística.
tempos modernos (final do século XX aos dias atuais)	▪ logística é vista como componente estratégico – diferencial de competitividade; ▪ avanços tecnológicos mais impactantes e acessíveis; ▪ problemas de gestão em função da crescente variedade de produtos e dos ciclos de vida menores; ▪ dinâmicas mais complexas com fornecedores e clientes; ▪ competição global, fusões, aquisições e consolidação do mercado de suprimento; ▪ crescente regulamentação governamental e ▪ responsabilidades sociais e ambientais.

Novaes (2007), no entanto, apresenta o desenvolvimento da logística integrada em quatro fases:

- atuação segmentada;
- integração rígida;
- integração flexível e
- integração estratégica (modelo atual de SCM).

A seguir, veremos cada uma dessas fases detalhadamente.

Atuação segmentada

Com o fim da Segunda Guerra, a indústria se voltou para atender à demanda do mercado consumidor, tirando proveito da capacidade de guerra e das novas técnicas de produção em série. Nesse momento, o marketing atendia o que se chamava de família-padrão, com o pai que trabalha fora, a mãe que cuida da casa e os filhos que estudam. Os produtos eram padronizados, todos seguindo o mesmo conceito e sem grandes diferenças entre si.

À época, as TICs de suporte aos negócios eram muito limitadas tecnologicamente. O vendedor só tinha uma ideia de quantas unidades havia em estoque, por exemplo, no momento em que o consumidor desejava um produto. Ao efetuar a venda, um recibo era feito de forma manual e, posteriormente, passado para o fabricante ou distribuidor, e a entrega era agendada. Como pudemos notar, o estoque era a parte principal da logística.

Os estoques existiam em todos os segmentos da indústria:

- estoques de matéria-prima de fornecedores;
- estoques de fábrica – responsáveis por abastecer os distribuidores;
- estoques do varejista – aquele que chegava ao consumidor final e
- estoque em trânsito – representado pelos produtos que eram transportados de um segmento a outro da cadeia.

Nessa fase, procurava-se fazer lotes econômicos para reduzir os custos de transporte, seja por meio de fretes mais baratos, de veículos com maior capacidade de carga, etc. Os custos referentes à realização de um pedido eram elevados, tendo em vista a dificuldade de comunicação: era necessário fazer contato com diversos fornecedores para avaliar os melhores preços de insumos para a produção.

Atualmente, os custos de processamento de pedidos são consideravelmente baixos.

Integração rígida

Com o passar do tempo, o marketing evoluiu e passou a oferecer aos consumidores uma maior variedade de produtos, gerando diferenciação. Começam a surgir produtos com características diferentes, como cores, tamanhos, acabamentos, etc. A demanda passou a ter comportamento muito mais variado e, por isso, a gestão dos estoques acabou ficando muito mais complexa e dispendiosa.

Na década de 1970, o desenvolvimento do mercado esbarrou na crise do petróleo, e o custo do transporte de produtos subiu drasticamente. Também nessa época, a concentração demográfica nas grandes cidades cresceu abruptamente, fazendo com que o transporte nessas regiões ficasse mais difícil por conta do tráfego urbano. Houve ainda aumento no custo da mão de obra, principalmente em países mais desenvolvidos. Tudo isso levou ao aumento dos custos logísticos, especialmente no que tange ao transporte. Por conta de todo esse contexto, foi

necessário que os meios de transporte passassem a atuar de forma combinada, contribuindo para a otimização dos custos logísticos.

A logística foi obrigada a buscar maior racionalização nos seus processos. No entanto, o planejamento estratégico era traçado pelos setores de fabricação e financeiro, que alteravam os processos de acordo com os seus critérios, sem que houvesse adequada comunicação com os demais setores da empresa. Esse modelo de negócio gerava estoques excessivos em todos os setores da cadeia de suprimento.

Integrar os outros setores da empresa, fazendo com que participassem do planejamento estratégico, foi a forma encontrada para reduzir os custos. A partir daí, passaram a ser realizadas reuniões em que os centros de distribuição consultavam os varejistas para realizar previsões da demanda. Esses dados eram encaminhados à manufatura, que passou a elaborar planejamentos de produção alinhados à demanda, repassando aos setores de aquisição e estoques os insumos realmente necessários.

Novaes (2007, p. 44) destaca que toda essa evolução nos planejamentos, embora representasse um grande avanço, ainda apresentava falhas. Se um dos setores responsáveis pelo conjunto alterasse o planejamento, acabava por comprometer todo o processo dos demais. Em outras palavras, esse tipo de planejamento não permitia flexibilizações.

Integração flexível

A terceira fase de integração da cadeia de suprimentos é caracterizada pela flexibilidade dos processos em dois níveis: o primeiro dentro da própria empresa, e o segundo no relacionamento com os fornecedores e clientes. No entanto, essa flexibilização ainda se deu no formato dois a dois.

Essa fase se iniciou no final da década de 1980, quando os processos de troca de informações passaram a ocorrer por via eletrônica. Até então, os processos eram realizados de forma manual, o que não permitia tempo de resposta suficiente para a tomada de decisões com relação a acontecimentos recentes. Como as informações levavam muito tempo para chegar aos diferentes setores, elas só podiam ser usadas para uma análise posterior dos acontecimentos, auxiliando em futuras decisões. Com o avanço da tecnologia e a implantação da comunicação por via eletrônica, algumas decisões de ação rápida passaram a poder ser tomadas, a fim de resolver problemas ou realizar alterações de planejamento.

A utilização das TICs possibilitou uma integração dinâmica entre os elos da cadeia. Com o surgimento do código de barras, por exemplo, foi possível armazenar todas as informações do estoque disponível, o balanço de vendas e outros tipos de dado, o que viabilizou estratégias e previsões de remessa de produtos para as lojas. Já com o aparecimento do *eletronic data interchange* (EDI ou intercâmbio eletrônico de dados), a comunicação eletrônica dentro da empresa e fora dela (com fornecedores e clientes) foi possível, permitindo alterações com agilidade e acurácia. Surgiram também os *Warehouse Management Systems* (WMS ou sistemas de gestão de armazenagem), que

cuidavam das atividades de conservação de produtos e níveis de estoque. Em apoio ao transporte, os *Transportation Management Systems* (TMS ou sistemas de gestão de transportes) fizeram dimensionamentos de frotas e roteirização de entregas com mapas eletrônicos.

Essa fase se caracterizou pela valorização do cliente e pelo fornecimento de produtos ou serviços cada vez mais alinhados com as suas crescentes exigências – sem perder de vista, contudo, a redução de custos. Os fundamentos de *just in time* (JIT) foram implementados nesse período.

Integração estratégica

Nas fases anteriores, a logística era vista apenas em termos físicos e operacionais, mas na fase de integração estratégica, ela deixa de ser entendida como um gerador de custo e, segundo Novaes (2007), passa a ser tratada como um componente estratégico do negócio. Os agentes da cadeia de suprimentos passam então a trabalhar cada vez mais próximos e trocam cada vez mais informações – mesmo as que antes poderiam ser classificadas como confidenciais –, formando alianças. Com isso, a logística passou a ser um elemento de diferenciação.

Uma das novas práticas que surgiram nessa fase foi o *postponement* (postergação), que tem como objetivo reduzir os prazos e as incertezas ao longo de toda a cadeia de suprimentos. O *postponement* é praticado pela Benetton (NOVAES, 2007), que encomenda as suas roupas no Extremo Oriente (por questões de custo), distância que faz com que seja necessária uma boa previsão do comportamento da demanda. Dessa forma, para reduzir as chances de ficar com produtos encalhados, a empresa encomenda as peças sem cores e realiza o processo de tingimento em data mais próxima à da entrega.

É também na fase de integração estratégica que surgem as empresas virtuais. Em termos logísticos, essas empresas são aquelas que recebem pedidos dos clientes – não raro, customizados – e, automaticamente, disparam para fornecedores a lista de materiais necessários à confecção dos produtos. Ao receberem os insumos necessários, as empresas virtuais realizam a confecção dos produtos e enviam-nos aos clientes.

Outra importante mudança verificada na fase de integração estratégica foi o aumento da preocupação com o meio ambiente. Produtos de apelo ambiental têm encontrado demandas crescentes e fidelizadas. Com isso, a chamada *green logistics* (logística verde) pode atuar como efetiva fazedora de pedidos. Simplificadamente, a *green logistics* busca aplicar todos os recursos para medir e minimizar quaisquer impactos ambientais nas suas atividades.

Além de todas essas mudanças, Novaes (2007) destaca também o surgimento da gestão da cadeia de suprimentos (*supply chain management* – SCM), considerando-a a diferença mais significativa em relação às outras fases de desenvolvimento da logística.

O SCM consiste em uma abordagem integrada de todos os componentes de uma grande cadeia (não se restringindo apenas à cadeia logística). Tais componentes trabalham, de forma estratégica, para:

- reduzir custos da produção e das operações;
- evitar desperdícios e
- agregar valor para o consumidor final e os acionistas.

Antes, cada componente da cadeia tinha funções bem definidas e não havia sobreposição de responsabilidades. Agora, na moderna *supply chain*, há funções que se interseccionam e responsabilidades fortemente compartilhadas ao longo da cadeia.

Logística integrada

Compensação de custos

As atividades logísticas são tipicamente compensatórias. Segundo Cavanha Filho (2018), uma ação gerencial em um sentido qualquer pode provocar a melhoria de uma variável focalizada e, por compensação, fazer com que decaiam outras variáveis. Por exemplo, à medida que o número de depósitos aumenta em certo mercado, o custo de transporte diminui. Isso acontece porque os carregamentos podem ser feitos a fretes menores, já que as distâncias a vencer são menores.

Aumentar o nível de serviço logístico acarreta aumentar os seus custos. Com esse aumento, reduzem-se receitas. Dessa forma, do ponto de vista estritamente econômico, há uma situação de lucro máximo a ser buscada, o que entra em conflito com um nível de serviço determinado.

O nível de serviço de um sistema logístico pode ser dimensionado em função do ponto de máximo lucro, mas isso pode gerar uma queda significativa na qualidade do serviço logístico prestado, reduzindo as vendas a jusante.

Outro *trade-off* típico em logística trata da escolha modal e dos custos de estoques. Escolha modal significa, nesse contexto, capacidade de transporte (volume que pode ser transportado em uma única viagem) e velocidade de entrega. Custos de estoques significam custos financeiros de estoques, ou seja, o dinheiro necessário para manter um recurso que não está em uso direto, o que acarreta dinheiro indisponível em caixa. Para modais mais lentos e de grande capacidade, os custos de estoques são maiores nas pontas.

Para cada aplicação, presume-se haver uma faixa ótima de modais que possa indicar custos de estoques razoáveis, a fim de que a principal função do estoque seja permitida, ou seja, a proteção do processo seguinte (produção, venda ou modal subsequente na cadeia). No entanto,

segundo Cavanha Filho (2018), há maneiras de compor diversos modais de forma simultânea, em paralelo e em série, para parcelas do volume a transferir, de forma a permitir a combinação de transportes mais baratos com outros mais ágeis.

Outro *trade-off* de alto significado é o do próprio estoque e o custo da sua falta. Os estoques existem para proteger os sistemas produtivos que os antecedem, quer sejam unidades de transformação, quer sejam mercados consumidores que os alimentam. No entanto, estoques são vistos como capital imobilizado, de forma que é necessário comparar os custos para mantê-los (custos financeiros, de armazenagem, preservação, movimentação, etc.) com os possíveis custos referentes à sua falta. Em sistemas com variações maiores em relação à média, os estoques protetores também devem ser maiores, evitando-se o risco da falta, já que, conforme afirma Cavanha Filho (2018), a indisponibilidade de produtos para os consumidores é considerada falha gravíssima em termos de nível de serviço.

No quadro a seguir, com base em Napolitano (1997), apresentamos alguns exemplos de *trade-offs* logísticos.

Quadro 3 – Exemplos de *trade-offs* logísticos

estratégia logística	impacto na armazenagem	impacto no inventário	impacto no transporte	impacto no serviço ao cliente
centralização	reduz custos das instalações	reduz a necessidade de estoques de segurança	diminui o custo de transporte de entrada, mas aumenta o custo de transporte de saída	produtos longe dos clientes
descentralização	amplia o custo de armazenagem, devido à duplicidade de pessoal, equipamentos e instalações devotados à atividade	amplia a necessidade de estoques de segurança	aumenta o custo de transporte de entrada, mas diminui o custo de transporte de saída	produtos perto dos clientes

estratégia logística	impacto na armazenagem	impacto no inventário	impacto no transporte	impacto no serviço ao cliente
compras <i>just in time</i>	reduz o manuseio de materiais devido à menor quantidade de inventários	reduz o nível e o custo dos inventários	menores e mais frequentes compras aumentam o custo de transporte	custos de serviço maiores
uso de modal aéreo	amplia o número de manuseios, devido às frequentes entregas	reduz os inventários devido aos menores ciclos de reposição e ao menor tempo em trânsito	maior custo	proporciona respostas tempestivas
Uso de modal ferroviário	amplia o número de manuseios (produtos não estão, normalmente, em paletes)	amplia os inventários devido aos maiores ciclos de reposição e ao maior tempo em trânsito	menor custo	proporciona respostas pouco tempestivas
uso do caminhão lotado (<i>truckload mode – TL</i>)	varia de acordo com o produto	amplia o custo do inventário em trânsito	menor custo do que o LTL	respostas menos tempestivas que o LTL ⁸
uso de caminhão não lotado (<i>less-than-truckload mode – LTL</i>)	varia de acordo com o produto	varia de acordo com o produto	maior custo do que o TL	respostas mais tempestivas que o LTL ⁸

Os conceitos de custo total e compensação de custos são complementares. O custo total reconhece que os custos individuais exibem comportamentos conflitantes, devendo ser balanceados no ótimo. Nesse sentido, os *trade-offs* logísticos devem ser gerenciados, operacional e financeiramente, de forma global, ou seja, considerando todas as atividades inter e intrarrelacionadas ao longo de todos os fluxos existentes na cadeia de suprimentos.

Relações inter e intraorganizacionais

Relações intraorganizacionais

O nível mais baixo de integração é o das operações internas às empresas. Pode parecer fácil alcançar esse nível de integração, mas a verdade é que algumas das questões mais difíceis de resolver envolvem trocas multifuncionais dentro da própria empresa. É necessário, portanto, identificar as barreiras que impedem esse tipo de integração. Segundo Bowersox (2006, p. 148), as barreiras mais visíveis envolvem:

- práticas tradicionais da organização;
- sistemas de avaliação e de recompensas,
- alavancagem de inventário;
- tecnologia da informação e
- acumulação de conhecimento.

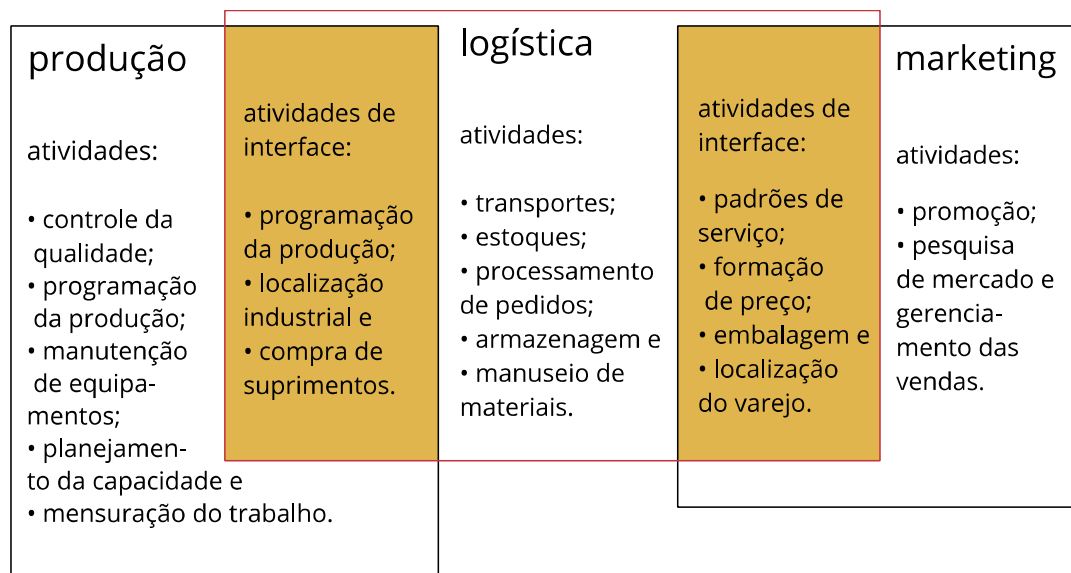
É comum que diversas empresas se organizem em torno de duas funções: produção e marketing. A produção é o ato de fabricar algo. Já o marketing é, basicamente, o ato de vender algo. Embora não seja muito comum que as empresas estejam dispostas a definir a sua organização de forma tão simplória, a verdade é que essas funções são privilegiadas na maioria das vezes. Outras áreas – como tráfego, aquisições, contabilidade e engenharia – são tratadas apenas como suporte.

No entanto, a importância da logística não é ignorada por técnicos e práticos das áreas de marketing e produção. Na verdade, eles consideram a logística como parte do seu plano de ação. A definição de gestão de marketing apresentada por Kotler (2000) mostra-nos como o marketing engloba a distribuição física. Vejamos:

O marketing (gerenciamento) é o processo de planejamento e execução da concepção, precificação, promoção e distribuição de ideias, bens e serviços a fim de criar intercâmbio com grupos-alvo que satisfaçam objetivos individuais e organizacionais. (KOTLER, 2000, p. 13).

Considerando as atividades logísticas como independentes da ação gerencial, as relações entre essas atividades e as atividades de marketing e produção/operações poderiam ser representadas como na figura a seguir.

Figura 4 – Interfaces da logística com produção e marketing



Como podemos observar na figura apresentada, o marketing seria responsável por pesquisas de mercado, pela promoção, pela gestão da força de vendas e pelo *mix* do produto. Já a produção seria responsável pela criação do produto ou serviço, criando valor de forma para o produto, com responsabilidades referentes a controle de qualidade, planejamento e programação da produção, planejamento da capacidade, manutenção, mensuração e padrões de trabalho. A logística, por sua vez, cuidaria das atividades que agregam ao produto valores de tempo e lugar.

Segundo Ballou (2006), o marketing e a produção, quando concebidos e trabalhados de forma mais abrangente, podem realizar um trabalho eficaz na administração das atividades logísticas, sem que seja necessária a criação de uma entidade adicional para o setor logístico na organização.

É difícil definir o quanto de integração é suficiente para uma empresa. Os poucos arranjos de cadeia de suprimento existentes são, na verdade, integrações ponta a ponta. Os exemplos mais comuns são processos interorganizacionais envolvendo compras e produção, ou marketing e distribuição. De acordo com Bowersox (2002), a separação desses processos acaba por

interromper as operações contínuas da cadeia de suprimentos de uma empresa. Já a sua integração gera valor para a empresa.

Um fator que pode levar à falha na colaboração em cadeias de suprimento é a incapacidade de parceiros cumprirem aquilo que foi prometido. Isso ocorre, por exemplo, quando o setor de produção de uma empresa não consegue produzir a quantidade prometida pelo marketing.

Relações interorganizacionais

A *supply chain* transforma o modelo de negócios de um grupo de empresas independentes, fazendo com que elas se unam em um esforço coordenado multiempresarial, com foco na melhoria da eficiência.

Segundo Bowersox (2002), existem duas crenças que facilitam a busca da eficiência e da competitividade nesse processo. A primeira é a de que o comportamento cooperativo é capaz de reduzir os riscos e promover uma grande melhora na eficiência do processo logístico. A segunda é a de que se podem eliminar perdas ao dispor de esforço em dobro.

A criação de dependência entre as empresas que formam uma cadeia de suprimentos é o primeiro direcionador de solidariedade. A partir do reconhecimento dessa dependência por parte das empresas que compõem a cadeia, surge o potencial para que se desenvolvam relacionamentos colaborativos. Em outras palavras, como afirma Bowersox (2002), a dependência gera disposição para planejar a integração funcional, compartilhar informações-chave e atuar de forma participativa em operações conjuntas.

Alguns dos claros benefícios advindos dessa integração são os seguintes:

- cooperação entre todas as partes da *supply chain*, com informações e recursos compartilhados;
- custos diminuídos, devido às operações melhor balanceadas e à eliminação de atividades que desperdiçam tempo ou não criam valor para o produto;
- melhoria no desempenho devido a previsões mais exatas, melhor planejamento e emprego de recursos mais judiciosos;
- melhoria nos fluxos de produtos, com movimentos mais rápidos e confiáveis;
- níveis de serviço mais elevados, com *leadtimes* menores e maior personalização;
- maior flexibilidade, com rapidez de reação às necessidades de mudança;
- procedimentos padronizados, com menos duplicação de esforços e
- aumento da confiança de cada elo da cadeia e da cadeia como um todo.

É importante observarmos que é extremamente difícil conseguir uma integração entre duas ou mais empresas se não houver, antes de tudo, uma integração interna nessas empresas.

Expectativas

De acordo com Ballou (2006), as expectativas dos clientes com relação aos serviços logísticos vêm aumentando muito nos últimos anos, devido ao acesso à informação fornecido pela internet, a procedimentos JIT e à reposição de estoques continuada. Os clientes desejam, cada vez mais, velocidade de atendimento e alta disponibilidade de produtos e serviços que atendam às suas expectativas.

O desempenho logístico de classe internacional para empresas nacionais é caracterizado por:

- índices de erro menores do que um a cada mil pedidos;
- custos logísticos inferiores a 5% do valor das vendas;
- giro de estoque de 20 vezes ou mais por ano;
- tempo total do ciclo dos pedidos igual a cinco dias úteis e
- custos de transporte representando, no máximo, 1% da receita das vendas, mas apenas quando os produtos custam mais do que US\$ 5,00 por libra-peso.

De forma macro, a tendência atual é a de uma economia cada vez mais integrada. As empresas vêm buscando estratégias para projetar os seus produtos ou serviços em escala global, muitas vezes, concentrando a produção em áreas cujos custos são menores, seja por maior disponibilidade de matéria-prima, menores salários ou qualquer outro fator que contribua para a diminuição dos custos de produção e distribuição do produto para o mundo todo. Isso se dá não só por uma questão de redução de custos e expansão de mercado, mas também, e principalmente, por uma política de abertura internacional, incentivando o intercâmbio comercial, como ocorre na União Europeia e no Mercosul.

Conforme afirma Ballou (2006), a internacionalização das empresas levará a logística a ter um papel cada vez mais importante, uma vez que diversos custos de produção poderão ser reduzidos, ainda que os custos logísticos tendam a aumentar, principalmente no que tange ao transporte e ao estoque.

Hoje, a chamada Logística 4.0 já está sendo implantada em diversos negócios para dar suporte a Indústria 4.0. Trata-se da nova revolução industrial. Novas tecnologias, com potencial de assumir, com rapidez e acurácia, o gerenciamento da *supply chain*, irão afetar as formas tradicionais de trabalho: automação, robotização, internet das coisas, *blockchain*, veículos autônomos, etc. Empresas líderes já estão explorando a robótica e a inteligência artificial para automatizar compras, armazenagem, faturamento, controle de estoques, relacionamento com fornecedores, processos produtivos, atendimento ao cliente e outros processos.

Modernas análises preditivas ajudarão as empresas a melhorarem a previsão de demanda, gerenciando com mais eficiência a volatilidade do mercado, aumentando o emprego de ativos e oferecendo conveniência ao cliente a um custo otimizado. *Blockchains* já estão começando a

revolucionar a forma como as partes colaboram em redes de fornecimento flexíveis. Robôs já estão melhorando a produtividade em unidades fabris e centros de distribuição.

Dessa forma, os gestores de *supply chain* precisarão ampliar o seu foco de atuação, coordenando trabalhadores cada vez mais especializados, atividades logísticas extremamente flexíveis e um ferramental tecnológico incomparavelmente robusto, tudo em ambientes de negócio em célere mutação. Em outras palavras, os profissionais deverão desenvolver habilidades que atuem em elevado nível sobre as operações e tecnologias aplicáveis. Quem perceber essa realidade e incrementar a sua *expertise* apresentará significativa vantagem competitiva.



MÓDULO II – INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA BRASILEIRA

Neste módulo, faremos um breve apanhado da infraestrutura logística brasileira e dos movimentos oficialmente planejados para incrementá-la. De forma mais pormenorizada e contextualizada, veremos os transportes utilizados no ambiente logístico, contemplando todos os modais. Faremos ainda uma sucinta análise da situação dos portos e aeroportos existentes no País. Por fim, destacaremos a importância da multimodalidade.

Aspectos introdutórios

Nos últimos anos, o Brasil vem enfrentando crescentes retrações na sua capacidade de investimento público, o que leva a consequentes deteriorações na infraestrutura logística, com destaque para os transportes. No entanto, os governos vêm buscando novas estratégias que levem à melhoria do desempenho logístico, com a criação de planos de ação específicos.

Em 2007, o Ministério dos Transportes e o Ministério da Defesa desenvolveram o Plano Nacional de Logística e Transporte (PNLT). Esse plano teve como objetivo formalizar elementos de análise do ponto de vista da logística que promovessem intervenções públicas e privadas na infraestrutura e organização dos transportes. Baseando-se nesse modelo, alguns estados desenvolveram os Planos Estaduais de Logística e Transporte (PELTs), que foram fundamentais para a orientação de investimentos e a definição de prioridades quanto às ações desenvolvidas pelo Governo Federal.

O Governo Federal também criou o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), cuja prioridade quanto à infraestrutura logística é a seguinte:

“[...] investir em ferrovias, rodovias, portos, aeroportos e hidrovias do país, otimizando o escoamento da produção brasileira e garantindo a segurança dos usuários. Também fazem parte deste eixo os empreendimentos do PAC Defesa, com projetos estratégicos das três Forças Armadas, e das Comunicações, cujo objetivo é ampliar o acesso à internet em regiões remotas, aumentar a segurança na comunicação de dados e melhorar a interconectividade da rede brasileira com outros países” (BRASIL, 2007).

No período de 2015 a 2018, o Governo previu investir R\$ 75,7 bilhões em logística. Já o Programa de Investimentos em Logística (PIL), do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, projetou investir R\$ 198,4 bilhões, da seguinte forma:

- rodovias – R\$ 66,1 bilhões;
- ferrovias – R\$ 86,4 bilhões;
- portos – R\$ 37,4 bilhões e
- aeroportos – R\$ 8,5 bilhões.

Tanto o PAC quanto o PIL consideraram que os investimentos supracitados seriam feitos ao longo dos períodos de concessão de cada empreendimento.

Como pudemos perceber, a infraestrutura logística do nosso país é repleta de desafios e oportunidades. Nesse sentido, é muito importante que:

- entendamos a importância da infraestrutura logística para um país;
- compreendamos como se organiza a infraestrutura logística brasileira e
- analisemos os desafios dos modais de transporte, dos portos e dos aeroportos no Brasil.

Infraestrutura logística

Infraestrutura é o conjunto de atividades e estruturas da economia de um país que serve de base para o desenvolvimento de outras atividades. Fazem parte da infraestrutura de um país: rodovias, usinas hidrelétricas, portos, aeroportos, rodoviárias, sistemas de telecomunicações, ferrovias, rede de distribuição de água e tratamento de esgoto, sistemas de transmissão de energia, etc.

A infraestrutura é fundamental para o desenvolvimento de um país. Sem ela, as empresas e outras instituições não conseguiriam desenvolver as suas atividades adequadamente. Quando um país apresenta uma infraestrutura pouco desenvolvida, os produtos podem encarecer no mercado

interno (prejudicando os consumidores mais diretos) e no mercado externo (dificultando as exportações em função da concorrência internacional).

Uma característica comum a todos os países que atingiram um elevado grau de desenvolvimento é a manutenção de uma infraestrutura logística de qualidade, caracterizada por elementos como os seguintes:

- disponibilidade de meios de transporte de boa qualidade para pessoas e cargas, envolvendo nível de serviço, flexibilidade, tarifas acessíveis e contribuição para a redução do impacto ambiental;
- funcionamento eficiente dos terminais de transporte, permitindo conexões dos modais rodoviário, ferroviário, aquaviário, aeroviário e dutoviário;
- oferta de serviços de transporte de cargas, com matriz que possibilite a intermodalidade com menores custos operacionais, o aumento de eficiência energética e a redução do impacto ambiental;
- disponibilidade de instalações de armazenagem ao longo da malha existente;
- agilidade nos procedimentos portuários de carga e descarga de produtos;
- sistemas de fornecimento de combustíveis, de energia elétrica e de serviços de comunicações eficientes, confiáveis e com o menor impacto ambiental possível;
- utilização de recursos da tecnologia da informação aplicáveis a transporte no rastreamento, na segurança dos veículos e na tomada de decisões correspondentes, e
- marcos regulatórios que orientem e fiscalizem o funcionamento da oferta de serviços de transporte de acordo com a política de sustentabilidade adotada no país.

Esses dados nos mostram que o baixo crescimento econômico nacional se deve, em grande parte, à deficiente infraestrutura logística brasileira. Nas duas últimas décadas, a grave crise financeira fez com que o País se tornasse incapaz de gerar poupança para um melhor financiamento de investimentos nesse setor. Desde 1984, o declínio dos investimentos públicos ocasionou uma rápida deterioração dos serviços de estoque de capital em infraestrutura, provocando o aumento dos custos econômicos e fazendo com que o país perdesse competitividade interna e externa.

O Brasil perde bilhões de dólares todo ano em função de problemas que vão desde a elevada burocracia na área logística até a limitada infraestrutura de estradas, ferrovias, portos e aeroportos. O ponto mais crítico é a infraestrutura dos transportes, uma vez que determina o tempo de entrega e, até mesmo, o valor final dos custos de cada operação.

Alguns exemplos especificamente ligados a transportes:

- baixa disponibilidade de transportes (todos os modais), nas regiões Centro-Oeste e Norte do país;
- péssimas condições de conservação das rodovias disponíveis;
- terminais portuários e aeroportuários sem estrutura adequada;

- sistema ferroviário insuficiente e mal distribuído;
- baixo aproveitamento da malha fluvial para empregá-la como hidrovias e
- insuficiência de equipamentos de movimentação e armazenagem.

Cumprer destacar que, a elevada carga tributária brasileira impacta fortemente nas atividades de transportes, onerando insumos, alterando o desenho de redes de entregas, etc.

Segundo a empresa Dino¹,

o custo da logística no Brasil representa 12,7% do Produto Interno Bruto (PIB), incluindo transporte, armazenagem, estoque e serviços administrativos. Esse percentual elevado impacta a competitividade do mercado brasileiro. Para comparar, nos Estados Unidos, esse percentual é de 7,8% do PIB. No mesmo ano, o relatório de logística do Banco Mundial classificou o Brasil em 55º lugar entre 160 países avaliados. Além de ser um processo custoso, as dimensões continentais e a infraestrutura precária do país tornam difícil seu monitoramento.

Dessa forma, percebe-se a importância dos transportes como significativo gargalo para a economia do país. Cumpre, portanto, conhecer as suas características em detalhes.

Infraestrutura dos transportes

A infraestrutura de transportes de uma região é de vital importância para a logística, uma vez que é requisito básico para trocas econômicas entre locais distantes. De acordo com Suprani et al. (2008), o Banco Interamericano de Desenvolvimento realizou estudos que salientaram que as deficiências da infraestrutura dos países em desenvolvimento dificultam o comércio entre si, mostrando que a infraestrutura é fundamental para o bom desempenho logístico. É preciso, portanto, identificar as melhorias necessárias em cada infraestrutura logística, analisando as suas possibilidades e limitações. É necessário também compreender os tipos de troca comercial que acontecem nas redes da região em questão, o que envolve saber:

- o destino do produto;
- a origem do produto;
- os volumes transportados;
- a natureza e o propósito dos movimentos e
- o comportamento do mercado e da concorrência.

¹ DINO. Custo da logística no Brasil representa 12,7% do PIB e reduz competitividade da economia. *Revista Exame*, 27 set. 2018. Disponível em: < <https://exame.abril.com.br/negocios/dino/custo-da-logistica-no-brasil-representa-127-do-pib-e-reduz-competitividade-da-economia/> >. Acesso em: fev. 2019.

Segundo a *Transport Planning Society* (TPS) o planejamento do transporte “é constituído de atividades que englobam a análise dos problemas que já ocorreram, dos problemas atuais e dos problemas previstos, associados à demanda pelo movimento de pessoas, bens e informações em todos os níveis, do local ao internacional.” Além disso, como afirma Luna (2011), uma proposta de desenvolvimento para os transportes deve conter o planejamento, o projeto, a implementação, a gestão e as operações de políticas, instalações, serviços e processos que serão usados para garantir que a acessibilidade seja sustentável.

No Brasil, o transporte de cargas em longas distâncias é um dos grandes problemas a serem resolvidos, principalmente para mercadorias com grande volume e baixo valor agregado. A matriz de transportes brasileira está centrada no modal rodoviário, cujo custo operacional só não é mais dispendioso que o do aeroviário. Segundo a Confederação Nacional dos Transportes (CNT, 2019), apesar de havido um pequeno crescimento no uso do modal ferroviário, que chegou aos 20,7% da carga transportada (em toneladas por quilômetro útil – TKU) no País, o modal rodoviário ainda respondeu por cerca de 61,1% da carga transportada, enquanto o aquaviário representou 13,6%, o dutoviário 4,2% e o aeroviário 0,4%.

O Governo precisa, portanto, atuar no limite da sua capacidade para realizar melhorias na infraestrutura logística do território nacional. Uma das soluções para esse problema é buscar recursos junto à iniciativa privada, a fim de viabilizar investimentos na infraestrutura de transportes. Como vimos, investimentos nesse setor são responsáveis por induzir o crescimento econômico. No entanto, como o Governo não tem capital suficiente para promover essas melhorias, torna-se necessário buscar parcerias na iniciativa privada que gerem economia para os cofres públicos, fazendo com que os recursos empregados nesses investimentos gerem o maior retorno possível para a sociedade.

Nesse sentido, Barbero (2010) propõe uma estrutura cujos blocos de atividade que propiciam o bom desempenho da logística e do transporte de uma região são os seguintes:

- infraestrutura e serviços de transporte – inclui fluxos de carga tanto nacionais quanto internacionais;
- logística empresarial – define a forma de organização das cadeias de suprimentos e a capacidade dos operadores e intermediários dos quais ela depende, e
- facilitação comercial – engloba os aspectos tradicionais de documentação e inspeções, assim como os relacionados à segurança no transporte de cargas, principalmente em trocas internacionais.

A seguir, veremos cada um desses blocos de atividade com mais detalhes.

Infraestrutura e serviços de transporte

Primeiramente, é necessário elaborar um plano para a logística e o transporte, reconhecendo a oferta e a demanda da infraestrutura, para que se possam identificar os gargalos emergenciais e, em uma previsão futura, os elos faltantes.

Em relação à oferta, o estudo deve ser realizado levando-se em conta a infraestrutura de todos os modos de transporte disponíveis: rodoviário, ferroviário, dutoviário, hidroviário e aeroviário, além dos terminais portuários e aeroportuários, das estações aduaneiras de interior e dos pátios de integração multimodal que estão disponíveis na região em análise.

A demanda também precisa ser identificada e, segundo Luna (2011), deve ser levantada pela identificação dos polos de atração e geração de cargas tanto existentes atualmente quanto futuros, além dos volumes transportados também atuais e futuros.

Desse modo, a análise da infraestrutura deve ser feita em função dos componentes logísticos comuns. Os trabalhos realizados a respeito desse tema, com abrangência tanto nacional quanto regional, podem ser classificados em três grupos:

- aqueles que estudam as demandas de transportes e logística no País, como o Plano CNT de Transporte e Logística (2007; 2010) e o Estudo de Transporte de Cargas no Brasil (CNT, Coppead), e
- aqueles que se baseiam na análise das diferenças entre a oferta e a demanda dos Sistemas de Logística e Transporte, apontando as soluções existentes para a infraestrutura de transportes, como o PNLT e os PELTs.

Logística empresarial

Mesmo que a Administração Pública não participe, diretamente, das atividades relacionadas à logística empresarial, ela deve tentar promover o desenvolvimento de melhorias nas atividades do setor privado, já que ele é fundamental para o uso eficiente dos recursos, além de facilitar a absorção de novos procedimentos (que podem ser definidos pelo poder público). Pequenas e médias empresas têm grande importância nesse setor, uma vez que empregam uma logística inferior àquela empregada nas grandes empresas, ao mesmo tempo em que são responsáveis por uma grande quantidade de empregos.

Organismos como o Sebrae, Federações de Indústrias e outros órgãos de classe investem em programas de capacitação em gestão logística, como o Programa IEL de Desenvolvimento e Qualificação de Fornecedores. O programa já foi implantado em mais de 15 estados e procura alavancar a atuação de fornecedores de menor porte (micro, pequeno e médio) junto a grandes empresas, como Alcoa, Petrobras, Oi, Bosch, Vale e muitas outras, que são chamadas de empresas-âncora. Dessa forma, segundo Luna (2011), é possível aumentar as vendas desses pequenos fornecedores e continuar garantindo a qualidade das compras feitas pelas grandes empresas.

Facilitação comercial

O Governo tem uma grande influência na facilitação do comércio, sendo responsável por proporcionar uma melhoria logística significativa. A pesquisa *Doing Business*, do Banco Mundial, realizou uma comparação entre os procedimentos de comércio exterior realizados em diversos países e mostrou que, no Brasil, são necessários, em média, sete documentos e 20 dias para realizar uma exportação. Para se ter uma ideia, nos países da Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico (OCDE), são necessários 4,8 documentos e 11 dias em média. O resultado disso, de acordo com Luna (2011), é o aumento dos custos logísticos, a perda da qualidade do serviço e, consequentemente, a perda da competitividade das empresas brasileiras.

Desde os acontecimentos de 11 de setembro de 2001, a Organização Mundial das Aduanas tem procurado reduzir os riscos relacionados ao crescimento do comércio internacional. No Brasil, a Receita Federal tem sido responsável por promover programas alinhados a esses objetivos, implantando uma infraestrutura tecnológica de *hardware* e *software* capaz de identificar, rastrear e autenticar as mercadorias produzidas no Brasil ou em circulação no território nacional por meio de *chips* de radiofrequência. Essa ação tem como objetivo padronizar, unificar, interagir, integrar, simplificar, desburocratizar e acelerar os processos de produção, logística e fiscalização de mercadorias no Brasil. Outros projetos, como o Porto sem papel e o Janela única têm como objetivo facilitar o comércio, promovendo a eficiência da gestão aduaneira nos portos, e incentivar o uso de TICs.

Plano Nacional de Logística e Transporte (PNLT)

O PNLТ foi criado pelo Ministério dos Transportes e o Ministério da Defesa em 2007, tendo o propósito de orientar as ações públicas e privadas relacionadas ao setor de transportes. Além disso, segundo Luna (2011), visava entender as perspectivas de desenvolvimento futuro das áreas de transporte e planejamento estaduais, tendo recebido a colaboração dos governos estaduais, de setores produtivos como os da agricultura, da indústria, do comércio e do turismo, de operadores de transportes e de construtores, cuja demanda possibilitava um planejamento que percebia as reais necessidades da infraestrutura logística.

O objetivo é formalizar e perenizar instrumentos de análise, sob a ótica da logística, para dar suporte ao planejamento de intervenções públicas e privadas na infraestrutura e na organização dos transportes, de modo que o setor possa contribuir, efetivamente, para a consecução das metas econômicas, sociais e ecológicas do País em horizontes de médio e longo prazos, buscando o desenvolvimento sustentado. Trata-se de um plano indicativo, em processo de reavaliação periódica, que permite visualizar o necessário desenvolvimento do setor de transportes de acordo com as demandas futuras resultantes da evolução da economia nacional e a sua inserção no mundo globalizado.

O Resumo Executivo do PNLT (Ministério dos Transportes e Ministério da Defesa, 2007), teve a sua metodologia dividida em duas fases:

- uma de caracterização da demanda e oferta de transportes, e
- outra de avaliação das opções de investimento para a malha nacional.

O resultado do trabalho apresentou as projeções de variáveis econômicas em bases macroeconômicas, setoriais e regionais, com o objetivo de ajudar o planejamento estratégico do Governo Federal. Foram feitas projeções de oferta e demanda da produção agregada de 80 tipos diferentes de produtos, em 558 microrregiões, para os períodos 2007-2011-2015-2019-2023.

Os principais resultados do Relatório do PNLT (Ministério dos Transportes e Ministério da Defesa, 2009) consistem em um portfólio de recomendações de investimento até 2023, relacionadas por modalidade e por vetor logístico. Conforme Luna (2011), tais recomendações são necessárias à recuperação, manutenção e conservação da infraestrutura existente, além de serem importantes para prevenir pontos de estrangulamento futuros.

Resumidamente, essas recomendações são as seguintes:

- malhas viárias – implantação, conservação, recuperação, duplicação, etc.;
- incentivo ao transporte regional e ao turismo;
- terminais – melhoria da infraestrutura, modernização, arrendamentos, etc.;
- integração continental e corredores logísticos;
- concessões – fortalecimento empresarial, fiscalização, etc. e
- parcerias público-privadas (PPP) – ampliação e maior regulamentação.

Transportes

Transportes são atividades logísticas que possibilitam a movimentação de bens, serviços e pessoas de um lugar a outro, estando diretamente relacionados ao nível de atividade econômica de determinada região. Como afirma Ballou (2006), quanto mais desenvolvido for o nível de atividade econômica, maior será a movimentação de bens, serviços e pessoas.

Os transportes estão presentes ao longo de toda a cadeia logística e, como vimos, absorvem cerca de dois terços dos seus custos. A execução do transporte pode ser feita por meio de frotas próprias, operadores logísticos, empresas transportadoras em geral (aéreas, por exemplo) ou autônomos. Em todos os casos, o transporte depende de uma infraestrutura que atenda, de forma eficiente e eficaz, aos interesses das empresas e dos consumidores em geral.

Os modos (ou modalidades, ou modais) de transporte são:

- rodoviário;
- ferroviário;
- aquaviário:
 - marítimo de longo curso;
 - marítimo de cabotagem (ou de costa);
 - hidroviário interior (fluvial e lacustre);
- aeroviário e
- dutoviário.

É importante notarmos que não é necessário optar por um único serviço de transporte, havendo a possibilidade de combiná-los, de forma a buscar a opção mais eficiente para a empresa.

Critérios para escolha do serviço de transporte

Existem alguns critérios a serem analisados quando da escolha do serviço de transporte. Vejamos:

a) Disponibilidade e acessibilidade:

O critério de disponibilidade trata do potencial de utilização de um modo de transporte por estar operacionalmente presente em determinado local. Já o critério da acessibilidade trata da possibilidade de ingressar em um modo de transporte e utilizá-lo para deslocamentos. Por razões técnicas, econômicas ou legais, nem sempre um modo pode ser acessado no local ou no momento em que há demanda.

b) Economicidade:

O critério da economicidade refere-se à oferta de custo compatível com o seu valor. Esse critério está diretamente ligado a questões como combustível, salários, manutenção, depreciação de equipamentos, custos administrativos, etc. Em uma economia de livre mercado, se houver várias opções de transporte, a escolhida será aquela que acarretar um custo total mínimo.

c) Tempo em trânsito e sua variabilidade:

O critério do tempo trânsito se refere ao cálculo do tempo de entrega, que é feito a partir do tempo médio entre a origem e o destino. Nesse percurso porta a porta, diferentes modais podem ser utilizados e atrasos podem ocorrer por conta de congestionamentos e escalas, por exemplo.

A variabilidade é uma medida da incerteza de desempenho do transporte.

d) Taxa de perdas e danos:

A taxa de perdas e danos leva em conta o controle, a rapidez e o cuidado com que as cargas são movimentadas. Há uma obrigação de cuidado dos transportadores na movimentação das cargas, de forma a evitar ou diminuir a possibilidade de perdas e danos.

e) Adequação ao produto:

Compatibilidade que preserve a qualidade da mercadoria.

Modalidades de transporte

Cada modo de transporte será visto em detalhes a seguir.

Para obter dados mais pormenorizados de transportes, sugerimos acessar a página intitulada Publicações, no *site* do Ministério da Infraestrutura².

Transporte rodoviário

O transporte rodoviário é o mais conhecido e utilizado em toda a extensão do território nacional. A distribuição por meio de caminhões e carretas nas rodovias brasileiras vem crescendo desde a década de 1950 e, atualmente, é responsável por 76% da distribuição de insumos e produtos industrializados de todo o Brasil. Segundo Lizot (2016), por ser um modal rápido e com uma rota flexível, ele é aconselhável para o transporte, a curta distância, de produtos:

- acabados ou semiacabados;
- com alto valor agregado, como eletrônicos, e
- perecíveis, como grãos, laticínios e carnes.

A grande vantagem do transporte rodoviário é o serviço porta a porta, a sua real vocação. No entanto, bons planejamentos de transporte devem considerar modais de grande capacidade para vencer longas distâncias, como o ferroviário e o aquaviário. O modal rodoviário deveria atuar apenas nas pontas.

A limitação da carga também é significativa: os caminhões têm uma das menores capacidades de transporte. No entanto, transportam quase todo tipo de carga, limitando-se às normas de segurança que impõem restrições quanto a dimensões e pesos dos fretes. Na maioria das vezes, os fretes não podem ter comprimento maior do que o do caminhão padrão.

² Disponível em <https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/dados-de-transportes/bit/publicacoes>, acessado em 7 de março de 2022

De acordo com Lizot (2016), as principais vantagens e desvantagens do modal rodoviário são as seguintes:

VANTAGENS	DESVANTAGENS
▪ acessibilidade, já que consegue chegar a quase todos os pontos do território brasileiro; ▪ facilidade para contratação e pouca burocracia no que tange à documentação; ▪ flexibilidade de percurso e ▪ maior investimento do Governo na infraestrutura das rodovias se comparado a outros modais.	▪ alto frete (a princípio, só perde para o frete aeroviário); ▪ baixa capacidade de carga se comparado a outros modais; ▪ vocação para atuar em menores distâncias e ▪ maiores chances de roubos e acidentes.

De acordo com Ministério da Infraestrutura (2021), ao todo, são 1.435.800 quilômetros de malha rodoviária no País, sendo 94,7% rodovias estaduais e municipais, e 5,2% federais (75,2 mil quilômetros). As estradas pavimentadas representam 13,7% do total (196,6 mil quilômetros). Os outros 86,3% são rodovias não pavimentadas (1.239,2 mil quilômetros).

Da frota total que circula no Brasil, 1,09 milhão de caminhões são de empresas, 554 mil são conduzidos por caminhoneiros autônomos e 23 mil são de cooperativas.

No mapa a seguir, podemos observar a malha rodoviária federal brasileira.

Figura 5 – Malha rodoviária federal brasileira



Transporte ferroviário

O modo ferroviário é reconhecido como de longo curso e baixa velocidade, vocacionado para movimentar matérias-primas (carvão, madeira, produtos químicos) e manufaturados de baixo custo (alimentos, papel e produtos florestais). Geralmente, leva cargas completas, isto é, vagões cheios.

O serviço ferroviário pode ser público ou privado. No setor público, o serviço é vendido a todos os embarcadores e é normatizado pelos regulamentos econômicos e de segurança das agências governamentais. Já os privados servem apenas aos seus proprietários, não estando sujeitos a nenhum tipo de normatização, devido ao escopo limitado das suas operações.

O modal ferroviário apresenta fretes baixos se comparado a outros modais, perdendo apenas para o aquaviário, e conta com alta capacidade de transporte de produtos pesados e em grande escala.

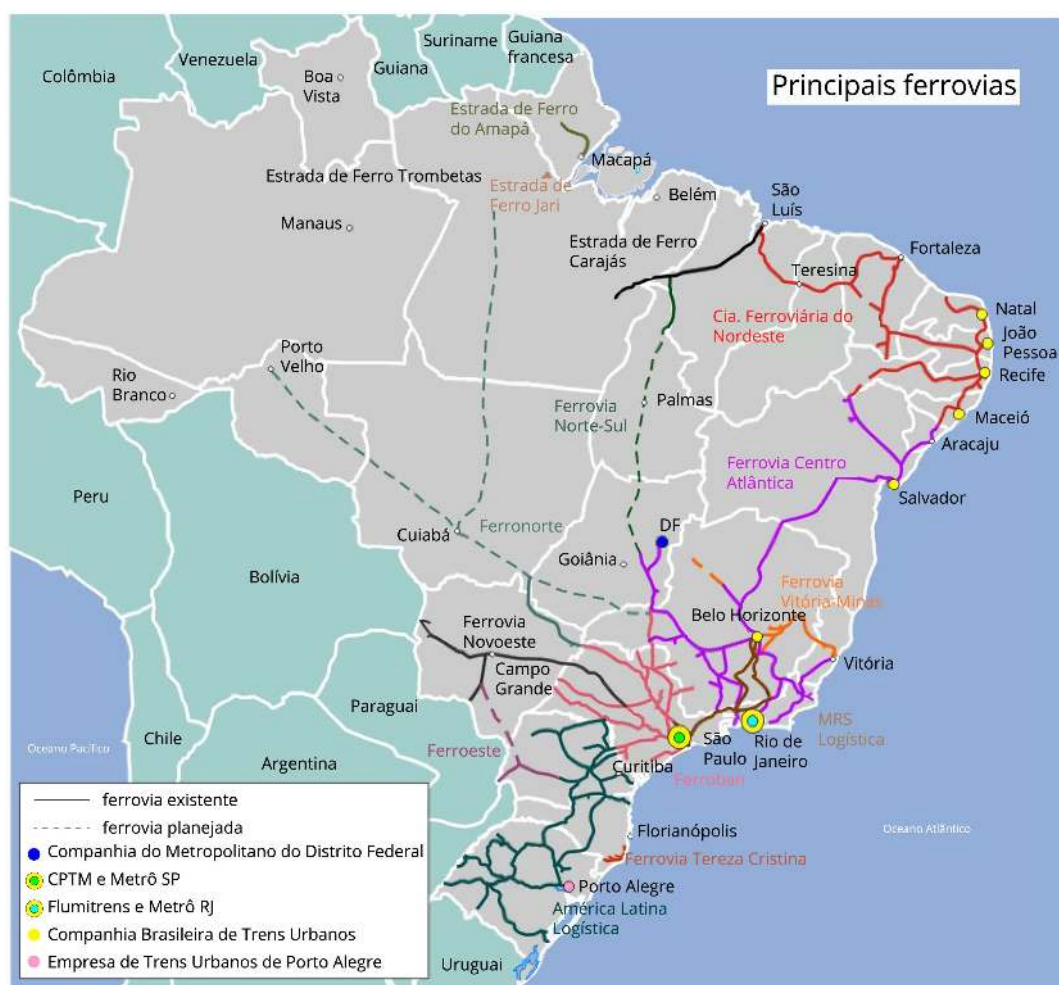
Segundo Lizot (2016), as principais vantagens e desvantagens do modal ferroviário são as seguintes:

VANTAGENS	DESVANTAGENS
▪ baixo custo, pois tem baixa incidência de taxas e utiliza combustíveis mais baratos; ▪ grande capacidade de carga; ▪ menor risco de acidentes e ▪ maior segurança no transporte da carga.	▪ rotas inflexíveis; ▪ depende de outros modais para fazer com que as cargas cheguem, efetivamente, aos seus destinos finais e ▪ falta de investimento governamental em ferrovias.

O investimento por km implantado em ferrovias é bem maior do que o equivalente em rodovias. Daí a dificuldade governamental em dispor de recursos para melhorar e aumentar a malha ferroviária do País. Não existem investidores privados que se interessem pela construção e operação de ferrovias com recursos próprios. Isso acontece porque o retorno com base em fretes não oferece uma taxa interna de retorno (TIR) atrativa no curto prazo, mesmo quando o Governo acena para a concessão.

De acordo com o Ministério da Infraestrutura (2021), existem 47,8 mil km de vias ferroviárias no País. Desses, 30,6 mil km já estão implantados e 17,2 mil km planejados, com 3.300 locomotivas e 112.700 vagões em circulação. No mapa a seguir, podemos ver a malha ferroviária brasileira.

Figura 6 – Malha ferroviária brasileira



Fonte: adaptado de Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (2018).

Transporte aquaviário

O transporte aquaviário é indicado para o transporte de produtos com baixo valor agregado, apesar de ser capaz de transportar produtos de diversas espécies e em todos os estados (líquido, sólido e gasoso), desde que estejam apropriadamente acondicionados. Uma das grandes vantagens desse modal é a sua capacidade de transportar uma carga elevada, podendo chegar a 200 mil toneladas, além de vencer longas distâncias. Além disso, por ser uma modal que utiliza vias aquáticas, não disputa espaço com outros modais de transporte.

De acordo com a Agência Nacional de Transporte Aquaviário (Antaq), o modal aquaviário pode ser classificado de acordo com a sua especificidade. Vejamos:

a) Navegação de cabotagem:

Realizada entre os portos do território brasileiro, utilizando exclusivamente a via marítima ou a combinação da via marítima com as vias interiores.

b) Navegação fluvial e lacustre:

Realizada ao longo dos rios e canais, e nos lagos e lagoas, entre portos brasileiros, e entre estes e portos estrangeiros integrantes das vias navegáveis.

c) Navegação interior:

Navegação ao longo de canais, rios, lagoas, enseadas, baías e angras.

d) Navegação de apoio marítimo:

Destinada ao atendimento das atividades de apoio para a exploração de hidrocarbonetos e outros minerais sob água.

e) Navegação de apoio portuário:

Realizada em áreas portuárias marítimas ou fluviais e lacustres, nas atividades de navegação mercante, destinadas a apoiar as operações dos portos e terminais e as embarcações que as frequentam.

f) Navegação de longo curso:

Realizada entre portos brasileiros e portos estrangeiros, ou entre dois portos estrangeiros, utilizando a via marítima, ou a via marítima e as vias navegáveis interiores.

Conforme aponta Lizot, as principais vantagens e desvantagens do transporte aquaviário são as seguintes:

VANTAGENS	DESVANTAGENS
▪ capacidade de transportar grandes quantidades; ▪ capacidade de percorrer longas distâncias; ▪ baixo risco de avarias nas mercadorias e ▪ baixo custo de frete.	▪ tempo de trânsito longo; ▪ burocracia na documentação de desembaraço da mercadoria; ▪ necessidade de terminais especializados para embarque e desembarque; ▪ alto custo no seguro das cargas e ▪ baixo investimento do Governo em portos.

Existem 8,5 mil quilômetros de costas navegáveis no Brasil. Há 36 Portos Organizados, 44 Instalações Portuárias de Pequeno Porte, 195 Terminais de Uso Privado, 13 Eclusas e 7 Companhias Docas. O mapa a seguir indica algumas hidrovias e terminais.

Figura 7 – Hidrovias e terminais hidroviários



Transporte aeroviário

O transporte aeroviário tem sido cada vez mais procurado por embarcadores e vem se tornando um serviço regular, embora o seu custo seja mais de duas vezes maior que o do serviço rodoviário e 16 vezes mais alto que o do ferroviário.

O diferencial desse modal é a velocidade e a facilidade em percorrer longas distâncias e, por isso, ele é uma ótima opção quando os fatores tempo de entrega e segurança são requisitos decisivos. Apesar de ter limitações quanto a volume, tamanho, peso e quantidade a ser transportada, o transporte aeroviário é ideal para produtos de alto valor agregado, como eletrônicos, produtos frágeis ou com curto prazo de validade.

A capacidade do serviço aéreo é muito limitada pelas dimensões físicas dos espaços de carga e a potência das aeronaves. No entanto, o surgimento de aeronaves cada vez maiores e potentes vêm reduzindo essas limitações. Além disso, as novas tecnologias, a desregulamentação e os programas de aperfeiçoamento de produtividade em curso poderão baixar pela metade os custos desse transporte. Segundo Ballou (2006), ao atingir esse patamar, o transporte aeroviário poderá ser um grande concorrente dos serviços de superfície.

Os tipos de aeronaves disponíveis para o transporte de carga são:

- *All Cargo* ou *Full Cargo* – exclusiva para o transporte de cargas, possui *deck* superior e inferior;
- *Combi* – é utilizada para transporte conjunto de passageiros e cargas e
- *Full Pax* – avião de passageiros, sendo o *deck* superior utilizado para pessoas e o inferior para bagagem (se houver sobra de espaço no *deck* inferior, ele é preenchido com carga).

Lizot (2016) também lista as principais vantagens e desvantagens do modal de transporte aeroviário. Vejamos:

VANTAGENS	DESVANTAGENS
▪ capacidade de percorrer longas distâncias independentemente dos acidentes geográficos que a rota possa ter; ▪ rotas aéreas muito seguras e fortemente controladas; ▪ aeroportos sempre próximos de centros urbanos e ▪ tempo de viagem menor em comparação ao dos outros modais.	▪ dependência de condições meteorológicas; ▪ limitação no peso e no volume da carga transportada; ▪ custo mais elevado do que o dos demais modais e ▪ necessidade de terminais de acesso.

Ao todo, são 3.021 aeródromos registrados na Agência Nacional de Aviação (Anac), sendo 2.516 privados e 505 públicos. Os cinco principais terminais de cargas no País são: Guarulhos, Viracopos, Manaus, Galeão e Brasília. Segundo a ANAC (2021), a frota registrada é de 22,4 mil aeronaves.

Figura 8 – Aeroportos da rede Infraero



Transporte dutoviário

O modal dutoviário opera por meio de tubulações subterrâneas, submarinas ou aparentes. Funciona, basicamente, pelo controle de pressão inserida nos tubos. É um modal que permite o transporte a longas distâncias e em grandes quantidades. Apesar de ter um alto custo de implantação e um percurso inflexível, tem um baixo custo operacional.

Esse tipo de modal é recomendado para fluídos líquidos, gases e sólidos granulares, por isso os produtos mais viáveis nesse tipo de serviço são o petróleo cru e os seus derivados. No entanto, existem estudos para o transporte de produtos sólidos suspensos em uma espécie de pasta fluida. Experiências desse tipo já foram realizadas no passado, mas não obtiveram resultados favoráveis, já que a erosão nos dutos inviabilizava o processo.

A movimentação dessa modalidade de transporte é tecnicamente lenta. No entanto, é realizada sem interrupções, 24 horas por dia, sete dias por semana, o que torna a velocidade efetiva boa quando comparada com a dos outros tipos de transporte. A capacidade é alta, pois, levando em consideração um duto de 12 polegadas a 3 milhas por hora, esse modal consegue fornecer 89 mil galões por hora.

A regulação do transporte dutoviário está a cargo da Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), que trabalha em articulação com a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). De acordo com a classificação da ANTT, o transporte dutoviário é dividido em:

- oleodutos – os produtos transportados são, na sua maioria, petróleo, óleo combustível, gasolina, diesel, álcool, GLP, querosene, nafta, etc.
- minerodutos – os produtos transportados são sal-gema, minério de ferro e concentrado fosfático;
- gasodutos – o produto transportado é o gás natural e
- aquadutos ou polidutos – os produtos transportados são água (para uso doméstico, por exemplo) e líquidos como vinhos ou outras bebidas.

As principais vantagens do modal dutoviário, de acordo com Lizot (2016), são:

VANTAGENS	DESVANTAGENS
▪ capacidade de percorrer longas distâncias com baixos custos operacionais; ▪ transporte de grande volume de carga de forma constante e ▪ alta segurança e confiabilidade.	▪ alto custo de investimento inicial; ▪ possibilidade de acidentes ambientais em grande escala; ▪ necessidade de licença para atuação e ▪ trajeto fixo com baixa flexibilidade dos pontos de bombeamento.

Os principais produtos transportáveis por dutos são:

- petróleo e seus derivados – transportados por gravidade ou pressão;
- não derivados de petróleo – algumas cargas como álcool, CO₂ (dióxido de carbono) e CO₃ (trióxido de carbono);
- gás natural – propulsão de carga com o emprego de bombas;
- minério, cimento e cereais – transporte efetuado por meio de fluido portador, como água para o transporte do minério a médias e longas distâncias ou ar para o transporte de cimento e cereais a curtas distâncias;
- água potável – após a água ser coletada em mananciais ou fontes, ela é conduzida por meio de tubulações (adutoras) até estações em que é tratada e depois distribuída para a população e
- carvão e resíduos sólidos – transporte com o uso de duto encapsulado, que emprega uma cápsula (com o produto no seu interior) impulsionada por um fluido portador, água ou ar.

No mapa a seguir, podemos ver os gasodutos existentes no Brasil.

Figura 9 – Gasodutos



Fonte: adaptado de Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (2018).

Situação dos portos e aeroportos brasileiros

Infraestrutura portuária

Um dos maiores desafios para o crescimento econômico do Brasil tem sido a logística portuária. Há aspectos relacionados à infraestrutura deficiente, questões jurídicas que burocratizam o trâmite de pessoas e de mercadorias, altas tarifas alfandegárias, entre outros entraves. No entanto, o transporte marítimo é responsável por mais de 90% do comércio internacional (em volume) no Brasil e no mundo.

Há muito tempo, os portos brasileiros não conseguem acompanhar as demandas crescentes de uma economia em expansão. Os problemas começam na retaguarda, com a falta de infraestrutura intermodal, ou seja, aquela que liga outros modos de transporte à rede de portos. Esse é o modelo consagrado de escoamento interno da produção. No entanto, parte crítica do problema se deve a uma permanente ineficiência dos portos públicos brasileiros. Complementarmente, conforme aponta Gomes (2013), os portos privados têm permissão para operar em apenas 5% da capacidade portuária instalada, atendendo a demandas de terceiros e fazendo com que esses terminais sejam subutilizados.

Dados do Banco Mundial indicam que um *container* leva 13 dias para ser exportado no Brasil. Esse mesmo *ranking* coloca Cingapura em primeiro lugar, já que o processo leva apenas um dia. Quanto mais tempo uma carga fica parada no porto, maiores são os custos e a perda de competitividade para todos os envolvidos.

Um dos grandes desafios está na defasagem estrutural instalada. É necessário realizar melhorias nos acessos e nas dragagens, construir berços, adquirir modernos equipamentos de movimentação, modernizar retroportos, etc. Com o crescimento do tamanho dos navios, por exemplo, os portos necessitam de áreas com águas profundas cada vez maiores. Dessa forma, seria possível aumentar a eficiência e baixar os custos operacionais, promovendo melhores condições de tráfego de embarcações mais modernas. No entanto, as dragagens necessárias ainda não foram implementadas em muitos portos.

Outra necessidade é o investimento em treinamento e qualificação dos profissionais para trabalhar com equipamentos mais avançados, levando-se em conta que muitos sequer tiveram contato com máquinas do tipo. A avaliação do setor é de que ainda não foi alcançado o potencial necessário para alavancar as atividades de movimentação de cargas com eficiência e eficácia similares a dos portos mais modernos do mundo.

Muitas pessoas e empresas que utilizam a estrutura portuária nacional também reclamam das altas tarifas alfandegárias praticadas. Ainda que existam incentivos à exportação, os trâmites burocráticos e os impostos nacionais (especialmente o ICMS) são tão altos que, por vezes, inviabilizam a competitividade dos nossos produtos no exterior. A burocracia alfandegária é um entrave crítico, já que impacta, diretamente, o prazo de entrega das mercadorias. Diversas

informações sobre as cargas precisam ser discriminadas, compartilhadas e entregues a diferentes órgãos envolvidos no processo de desembaraço. Antes de todas as partes estarem cientes dos dados, nada é liberado. É necessário, portanto, descentralizar o controle, gerar metas por produtividade e simplificar os processos.

A necessidade do desembaraço aduaneiro começa assim que o navio adentra no porto. O ideal seria antecipar todos os procedimentos documentais para a liberação da carga: antes mesmo de o navio atracar, todos os arquivos com o reconhecimento da mercadoria já estariam distribuídos para as instituições responsáveis. Há ferramentas de TIC que podem apoiar esse processo, garantindo rapidez, acurácia e segurança, e agilizando, de forma considerável, todo o processo de liberação da carga (e do navio) no porto. Automatizar os procedimentos elimina gargalos e evita essa discrepância de dados – uma pequena divergência de informação pode atrasar o processo de liberação em dias.

Infraestrutura aeroportuária

Existem mais de 3 mil aeroportos no Brasil, incluindo os regionais. O País tem o segundo maior número de aeroportos em todo o mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Nos últimos anos, houve um grande crescimento da demanda por transporte tanto de passageiros quanto de cargas, mas não houve equivalente crescimento da infraestrutura. Dessa forma, o primeiro grande desafio do setor é modernizar e expandir os ativos existentes, aumentar a frota de aeronaves, e adquirir e incrementar tecnologias focadas na administração aeroportuária, na rapidez e na qualidade dos serviços. A ideia é atender às projeções de demanda para daqui a 20 anos.

Entre as concessionárias que assumiram os aeroportos privatizados nos últimos três anos, o consenso é de que a receita gerada pelas tarifas aeroportuárias não é suficiente para rentabilizar o investimento necessário à acomodação da infraestrutura à demanda. No entanto, todos os leilões tiveram concorrentes e superaram as metas de arrecadação previstas pelo Governo.

O setor aeroportuário tem peculiaridades. Nesse mercado, as receitas acessórias podem ser maiores do que as receitas efetivas da concessão e ajudam a recuperar o capital investido: hoje, por exemplo, entre 70% e 80% da receita comercial do aeroporto de Guarulhos vêm dos negócios que envolvem alimentação. A percepção das empresas sobre o potencial de exposição institucional em aeroportos também tende a crescer. Entre as empresas que anunciam nos aeroportos do Brasil, 26% são bancos e empresas de seguros, 24% são empresas de cuidados pessoais, de luxo e moda, e 16% são companhias de telecomunicação e serviços de informática.

Atrair investidores é um dos desafios dos aeroportos. A propriedade da terra não é do investidor e, por isso, ele tem de amortizar o investimento no período do contrato do concessionário. Para atrair investidores, especialistas indicam que é fundamental definir um planejamento de médio e longo prazo que considere todos os *stakeholders* envolvidos. Essa governança é muito sensível aos investimentos e deve ser definida com clareza desde o início do projeto.

Outro desafio é melhorar a governança corporativa das empresas que atuam no setor e do Governo. Os avanços na governança corporativa de grandes companhias aéreas nacionais levaram a uma diminuição do custo do seu capital. A partir daí, investidores estarão mais dispostos a emprestar ou mesmo tornarem-se sócios dessas empresas. O principal instrumento para atingir esse objetivo seria o de atrelar os financiamentos do BNDES destinados às empresas de transporte aéreo a critérios de governança corporativa.

A expansão da aviação regional é outro dos desafios do setor aeroportuário, considerando que as empresas aéreas tendem a adensar as suas operações nos grandes centros. O transporte aéreo regional pode-se consolidar a partir de programas específicos, com financiamento público e privado. A existência de aeroportos regionais é necessária para a integração das regiões mais remotas do País. Na visão das companhias aéreas, acredita-se que, para expandir a malha regional, é necessária uma ação conjunta na modalidade PPP, programas de subsídios e investimentos em infraestrutura.

O Brasil precisa ser multimodal

Para finalizar este módulo, leia o artigo do professor Marcus Quintella, da FGV, publicado no *Jornal do Brasil* em junho de 2018.

O Brasil precisa ser multimodal

O transporte multimodal é de vital importância para impulsionar e otimizar a distribuição e o escoamento da produção nacional de grãos, combustíveis, cimento, veículos, produtos manufaturados, alimentos e outras cargas. Todavia, no Brasil, a multimodalidade somente será praticada quando existir matriz de transporte equilibrada e integrada, de forma física e tarifária, modificada a partir de um planejamento sistêmico e apolítico.

Conceitualmente, a multimodalidade envolve a movimentação de cargas por dois ou mais modos de transporte, com a utilização de um único documento de transporte, emitido por um operador de transporte multimodal (OTM), que assume a total responsabilidade pela operação, da origem ao destino. Na prática, o OTM não executa as etapas do transporte, mas assume o compromisso contratual sobre o envio das cargas, seja por caminhões, trens, barcas, navios, aviões ou qualquer outro modo, incluindo os serviços de coleta, unitização, movimentação e armazenagem dessas cargas.

Cabe destacar que existe uma importante diferença entre multimodal e intermodal, apesar de ambos sistemas utilizarem dois ou mais modos de transporte de carga. A intermodalidade implica na emissão individual de documento de transporte: toda vez que ocorrer uma mudança de modo de transporte, um novo documento contratual para a carga é elaborado, e as responsabilidades entre os transportadores fica claramente dividida. No transporte intermodal, os custos de transbordos e movimentações das cargas são considerados separadamente.

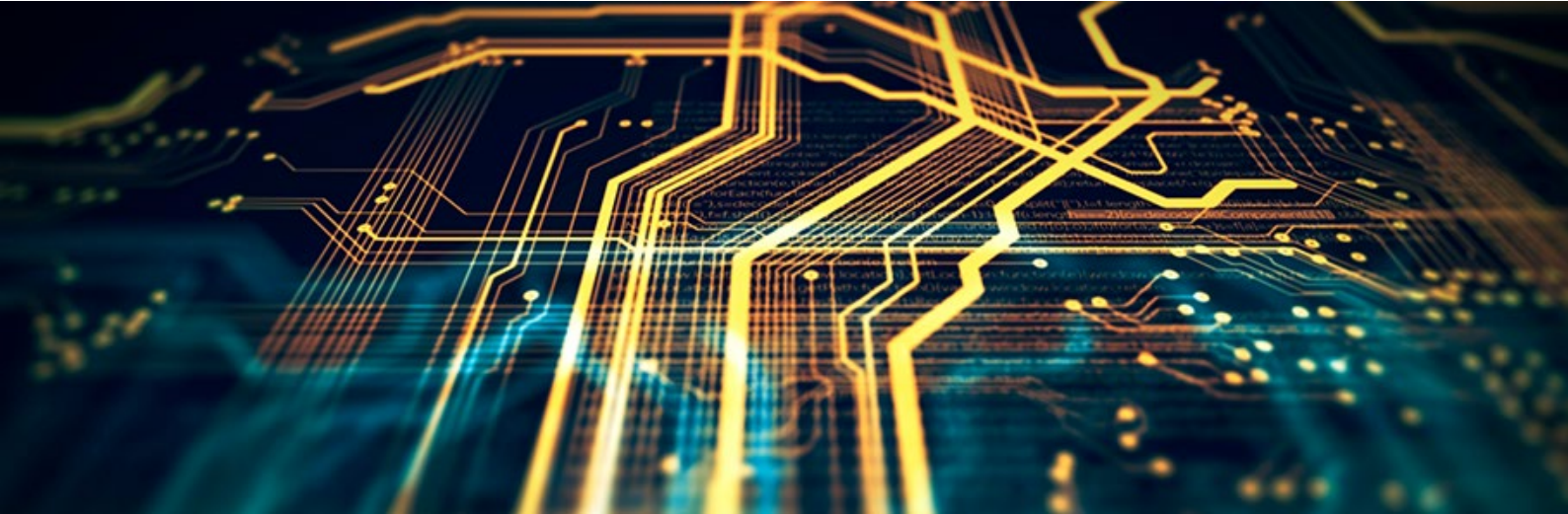
Para justificar a assertividade do título deste artigo, posso garantir que o transporte multimodal tem maior potencialidade para construir uma logística de excelência, considerando a redução dos custos totais, menos burocracia e maior segurança, integridade, agilidade e eficácia na movimentação e condução das cargas, além da garantia de um OTM registrado na Agência Nacional de Transportes Terrestres e sob o amparo do Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas (CTMC), que é um documento fiscal do transporte e contrato de prestação de serviços, ao mesmo tempo.

Entretanto, não descarto o transporte intermodal como alternativa ao multimodal, dependendo do tipo de carga, da complexidade da operação e da disponibilidade de modos de transporte ao longo do trajeto a ser percorrido. É uma questão que envolve uma análise bem detalhada dos custos em ambos os sistemas.

O maior problema para que o Brasil possa ser considerado um país multimodal é a sua precária e escassa infraestrutura de transportes, visto que nossos portos marítimos e fluviais são pequenos e insuficientes, nossas rodovias não atendem à demanda e são consideradas majoritariamente ruins, nossas ferrovias praticamente somente transportam minérios e são pouco extensas para a dimensão do país, nossas hidrovias ainda precisam ser desenvolvidas, sem contar que temos poucos centros logísticos de integração modal, além dos problemas tributários, regulatórios, tarifários e burocráticos.

Na realidade, a integração multimodal em nosso país depende da cooperação entre diferentes agentes públicos e privados e levará anos para ser implementada, mesmo que seja iniciada imediatamente, pois o equilíbrio da matriz de transporte brasileira depende de pesados investimentos, que, segundo especialistas, podem chegar a cerca de 5% do PIB, por ano. Entendo que não temos dificuldades para transformarmos o Brasil em um país multimodal, dado que conhecemos o problema, possuímos estudos e projetos conceituais prontos para serem executados e temos técnicos competentes com propostas exequíveis e capacidade de execução. Ser um país multimodal é uma necessidade premente que beneficiará toda a população brasileira, contribuirá para a nossa competitividade logística, interna e externa, e favorecerá a retomada de nosso desenvolvimento econômico.

Fonte: QUINTELLA, Marcus. O Brasil precisa ser multimodal. *Jornal do Brasil*, 21 jun.18.



MÓDULO III – TECNOLOGIA APLICADA À GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS

Neste módulo, trataremos das tecnologias da informação e da comunicação aplicadas à cadeia de suprimentos, posicionando-as como suportes críticos para a tomada de decisões e a automação de processos. Para tanto, de forma tecnicamente organizada, veremos os sistemas de informação logística e também as ferramentas mais consagradas do mercado.

Introdução

As previsões de crescimento mundial populacional indicam que haverá um salto dos atuais 7 bilhões de pessoas para mais de 9 bilhões até 2050. Em paralelo, o perfil de consumo por faixa etária mudará, e a migração de pessoas entre países acabará impactando os perfis regionais. Segundo as Nações Unidas, 50% da população mundial vive hoje em regiões urbanas, mas a previsão é de que esse número passe para 70% em menos de 30 anos. O crescimento do número de megacidades fará com que seja necessário o aprimoramento da “logística da cidade”, com soluções específicas para esses locais. De acordo com Christopher (2011), tudo isso fará com que padrões supostamente consolidados mudem, ocasionando expansões e quedas de mercados em nível global.

Considerando esse contexto, as forças a serem consideradas pela logística nas próximas décadas são:

- avanços tecnológicos;
- complexidades em função da crescente variedade de produtos e dos ciclos de vida menores;
- dinâmicas com clientes e fornecedores;

- competição global, fusões, aquisições e consolidação do mercado de suprimentos, e
- crescente regulamentação governamental, e responsabilidades social e ambiental.

Nesse mundo extremamente dinâmico, interligado e competitivo de hoje (e do futuro), já está imposto às organizações a adoção de estruturas que manipulem os seus dados com rapidez, clareza e precisão cada vez maiores, visando permitir que tomadas de decisão sejam efetivadas de maneira correta e oportuna.

Há tempos, as tecnologias da informação e da comunicação (TICs) vêm oferecendo diversos mecanismos orientados a processos estratégicos, no intuito de disponibilizar as informações de que órgãos decisores realmente necessitam. No entanto, a superprodução e a dispersão dessas mesmas informações têm gerado outras dificuldades, na medida em que gerências de todos os níveis acabam por ficar desorientadas ou sufocadas diante da necessidade de determinar quais são as informações efetivamente relevantes e quais são as ferramentas mais adequadas para processá-las.

Apesar de os investimentos em *hardware*, *software*, *peopleware* e aquisição de dados serem cada vez maiores, ainda há instituições que processam as suas informações praticamente de forma manual, organizando-as por meio de fichas, planilhas e mapas em papel. Dessa forma, dependendo das características e da quantidade de informações, atividades simples como consultas ou alterações podem gerar retardos e dispêndios muito elevados.

Daí a importância de conhecermos as principais ferramentas tecnológicas aplicadas à gestão da cadeia de suprimentos, reconhecendo a TIC como uma aliada fundamental da logística moderna.

Tecnologia da informação e da comunicação na cadeia de suprimentos

Embora, há muito tempo, já existam tecnologias capazes de atender aos mais variados propósitos e perfis organizacionais, somente nos últimos anos as atividades logísticas vêm recebendo maior atenção no que tange ao suporte tecnológico.

Tradicionalmente, tais atividades vinham-se concentrando, principalmente, no escoamento de bens e serviços ao longo dos canais de suprimento, produção e distribuição, ficando o fluxo de informações relegado a um plano inferior. Atualmente, o nível de serviço oferecido aos clientes, a administração dos armazéns, o processamento dos pedidos, os transportes e a localização espacial de todos os elementos da cadeia logística são áreas que não podem abdicar do suporte de TICs, já que as decisões tomadas nesses campos impactam, diretamente, a rentabilidade e as operações. Além disso, em função do forte inter-relacionamento existente entre os componentes logísticos, cada ação planejada para determinada área deve considerar possíveis efeitos em outras.

TIC no apoio à tomada de decisões na cadeia de suprimentos

A informação é parte vital da cadeia de suprimentos, uma vez que é ela a responsável por permitir que todos os elos da cadeia trabalhem de forma integrada e coordenada.

A informação está diretamente ligada ao desempenho da cadeia, sendo base para a execução dos processos e a tomada de decisões por parte dos gestores.

Para Chopra (2011), a informação fornece subsídios para que o gestor não atue às cegas, ou seja, faz com que ele saiba quais são os desejos do cliente, tenha acesso à quantidade de produtos em estoque e fornece uma enorme gama de outras informações que o auxiliarão na tomada de decisões.

Características de tecnologias eficazes e úteis

Tecnologias eficazes devem satisfazer as seguintes condições básicas:

- produzir informações necessárias e confiáveis, em tempo hábil e a um custo condizente, que atendam aos requisitos operacionais e gerenciais de tomadas de decisão;
- ter por base diretrizes capazes de assegurar o atendimento dos objetivos da organização de maneira direta, simples e eficiente;
- integrar-se à estrutura da organização e auxiliar na coordenação entre as diferentes unidades (departamentos, divisões e diretorias) por elas interligadas;
- ter um fluxo de procedimentos (interno e externo) racional, integrado, rápido e de menor custo possível;
- contar com dispositivos de controle interno que garantam a confiabilidade das informações de saída e a adequada proteção dos dados controlados pelo sistema, e
- ser fáceis, simples, seguras e rápidas.

Se assim caracterizadas, as ferramentas tecnológicas auxiliam na tomada de decisões, fornecendo aos gestores dados de diversos setores da cadeia, de modo a criar uma base para a análise da situação atual e de perspectivas futuras. Dados como quantidade de estoque, previsão de demanda, transportes e muitos outros podem ajudar a implantar soluções e prevenir futuros problemas que a cadeia poderia vir a apresentar, além de manter a comunicação entre os diversos setores da cadeia.

Segundo Chopra (2011), a informação precisa ter algumas características específicas para que possa ser considerada útil. Vejamos:

a) Precisão:

Se a informação não apresenta, com exatidão, uma situação da empresa, fica muito difícil a tomada de decisão. Isso não significa que a informação tenha de dar 100% de certeza, mas precisa pelo menos apontar o caminho correto com um bom grau de certeza.

b) Oportunidade:

Geralmente, a informação exata existe, mas é de difícil acesso ou torna-se desatualizada por conta do tempo necessário para obtê-la. O desenvolvimento tecnológico visa então facilitar o acesso à informação com mais rapidez, o que oportuniza uma tomada de decisão ótima.

c) Relevância:

Os responsáveis pela tomada de decisões precisam de dados relevantes. Muitas vezes, a coleta de dados é feita de forma desorganizada, o que leva à obtenção de informações sem significado ou à não utilização de informações relevantes.

d) Compartilhamento:

A cadeia de suprimentos só consegue alcançar a máxima eficácia se os planos de ação de todas as partes envolvidas na operação estiverem alinhados, e isso só é possível se as mesmas informações estiverem disponíveis para todas as partes.

Níveis de decisão

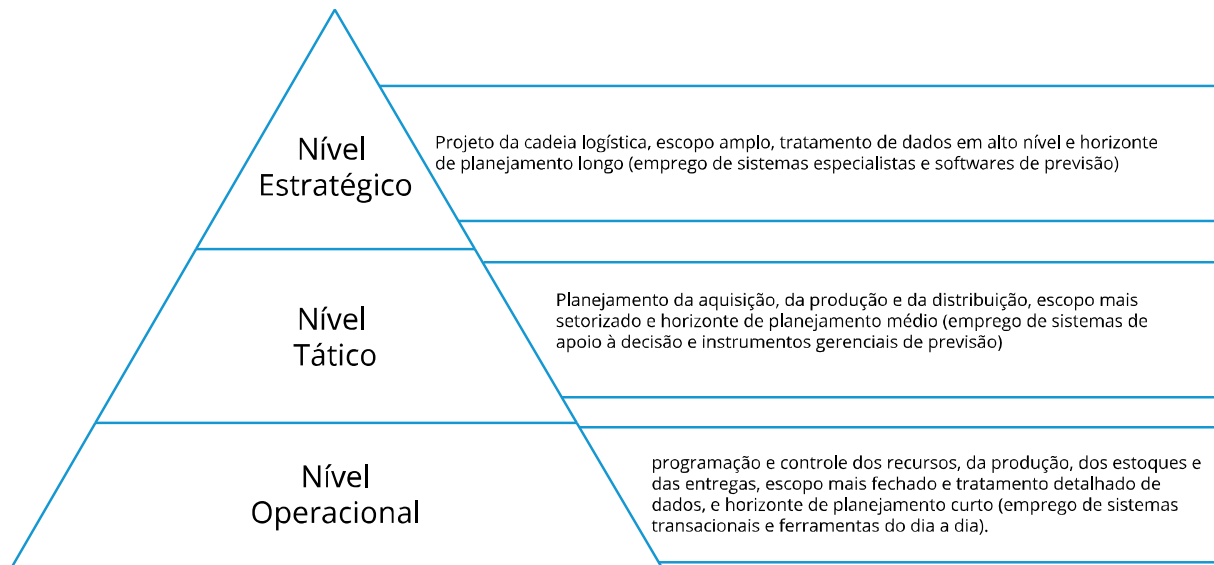
As instituições estratificam as suas atividades em níveis hierárquicos cuja estrutura típica apresenta três níveis:

- estratégico – alta administração (gerência sênior);
- tático ou gerencial – corpo gestor (gerência intermediária) e
- operacional – corpo técnico (gerência operacional) e funcionários da produção.

Similarmente à estrutura hierárquica supracitada, os três níveis de decisão mais consagrados também são chamados de estratégico, tático e operacional, sendo representados, normalmente, por uma pirâmide. Tal representação é empregada para mostrar os três níveis simultaneamente e levar-nos a intuir sobre o afunilamento do fluxo de informações e decisões nas instituições. Em cada nível de decisão, as informações e as decisões apresentam diferentes graus de sumarização e detalhamento.

Algumas dessas decisões e espécies de ferramenta de apoio podem ser observados no esquema a seguir.

Figura 10 – Níveis de decisão e ferramentas de apoio



Os benefícios diretos do emprego das TICs à gestão da cadeia de suprimento são:

- minimização de erros;
- redução de tempo na maior parte das atividades;
- compartilhamento de informações e maior integração organizacional;
- melhoria dos níveis de serviço e
- maior conhecimento do negócio.

Alguns exemplos mais específicos são:

- redução do custo de estoques;
- redução da falta de material;
- melhoria no atendimento ao cliente;
- aumento da eficiência operacional na produção;
- alinhamento dos níveis de estoque ao comportamento da demanda;
- redução do tempo de inventário;
- rastreabilidade da frota ou da carga;
- planejamento de rotas e multimodalidade, e
- redução dos prazos de entrega.

Macroprocessos da cadeia de suprimentos

Após focar os processos internos, a empresa deve expandir o seu escopo e examinar a cadeia como um todo, para que possa alcançar um desempenho inovador. O objetivo de uma cadeia de suprimentos é elevar, ao máximo, a lucratividade total da cadeia. No entanto, não se deve aumentar o nível geral de lucratividade de um elemento em detrimento de outro; todos devem trabalhar juntos para elevar a lucratividade ao longo da cadeia.

Uma empresa pode categorizar os processos da cadeia de suprimentos de acordo com três áreas principais:

- processos focalizados a jusante;
- processos focalizados internamente e
- processos focalizados a montante.

Segundo Chopra (2011), essa classificação também é usada para definir os três macroprocessos da cadeia de suprimentos:

- gestão do relacionamento com o cliente (*customer relationship management* – CRM) – processos que focalizam as interações a jusante entre a empresa e os clientes;
- gestão interna da cadeia de suprimentos (*internal supply chain management* – ISCM) – processos que focalizam as operações internas da empresa e
- gestão do relacionamento com o fornecedor (*supplier relationship management* – SRM) – processos que focalizam as interações a montante entre a empresa e os seus fornecedores.

A seguir, veremos a caracterização e os componentes desses três macroprocessos com mais detalhes.

Gestão do relacionamento com o cliente

A gestão do relacionamento com o cliente (*customer relationship management* – CRM) é formada por processos que ocorrem entre a empresa e os seus clientes a jusante. Tem como objetivo gerar demanda por parte do cliente, e facilitar a transmissão e o acompanhamento do seu pedido. Quando esse processo não é realizado corretamente, ou seja, quando há falta de eficácia no processamento e na execução dos pedidos, gera-se uma péssima experiência para o cliente e uma consequente perda de demanda.

De acordo com Chopra (2011), os principais processos sob o guarda-chuva da CRM são:

a) Marketing:

Envolve decisões sobre quais clientes direcionar, como gerir esse direcionamento, quais produtos oferecer e como definir os seus preços. Os melhores *softwares* de marketing dentro do CRM oferecem análises que auxiliam na tomada de decisão quanto a preços e lucratividade de produtos e clientes.

b) Venda:

Ao contrário do marketing, que tem foco no planejamento (para quem vender e o que vender), o processo de venda tem foco na venda real a um cliente. Isso inclui fornecer as informações necessárias à realização da venda e, em seguida, a efetivação da venda real.

Os melhores *softwares* da área são voltados para a automação, configuração e personalização da equipe de vendas.

c) Gestão de pedido:

O processo de gestão de pedido é importante para que a empresa possa planejar e executar a realização do pedido e para que o cliente possa rastreá-lo. Esse processo reúne, portanto, a demanda do cliente com a oferta da empresa.

Softwares mais recentes têm permitido a visibilidade de pedidos ao longo dos diversos sistemas de gestão que podem existir na empresa.

d) Central de chamada ou atendimento:

O principal ponto de contato entre a empresa e os seus clientes é a central de atendimento. Essa área é responsável por ajudar os clientes a realizarem pedidos, sugerir produtos, solucionar problemas e fornecer informações sobre o andamento do pedido.

Os melhores *softwares* desse segmento têm o objetivo de facilitar ou reduzir o trabalho da central, geralmente, fazendo com que o próprio cliente atue por meio do autoatendimento.

A CRM é a maior categoria de macroprocessos, e os seus *softwares* têm sido os que mais crescem atualmente. No entanto, ainda há muito o que melhorar na integração dos sistemas de CRM com os processos operacionais internos.

Gestão da cadeia de suprimentos interna

A gestão da cadeia de suprimentos interna (*internal supply chain management* – ISCM) é voltada para operações internas da empresa, incluindo a totalidade dos processos que envolvem planejamento e realização de pedidos.

Conforme Chopra (2011), os processos presentes na ISCM são os seguintes:

a) Planejamento estratégico:

O planejamento estratégico foca o projeto da rede da cadeia de suprimentos.

b) Planejamento de demanda:

O planejamento da demanda consiste em prever a demanda e analisar o impacto de ferramentas de gestão como precificação e promoções.

c) Planejamento de oferta:

O planejamento da oferta busca, como entrada, as previsões feitas pelo planejamento da demanda e os recursos disponibilizados pelo planejamento estratégico, a fim de produzir um plano otimizado de atendimento à demanda. Além disso, as capacidades de planejamento de fábrica e planejamento de estoque também são funções contempladas por *softwares* de planejamento de oferta.

d) Execução:

Quando o planejamento para suprir a demanda já está traçado, ele precisa ser executado. Esse processo vincula cada pedido a uma fonte de oferta e a meios de transporte específicos.

Geralmente, as aplicações de *software* que se encaixam na execução são as de transporte e armazenagem.

e) Serviço de campo:

Após receber o produto, o cliente, eventualmente, precisará de assistência. Esses processos, geralmente, definem níveis de estoque para peças sobressalentes assim como a programação de chamadas de serviço.

É muito importante que haja uma forte integração entre os processos de ISCM e CRM, uma vez que o primeiro visa atender à demanda gerada pelo segundo. Além disso, também deve haver uma forte integração com a SRM, uma vez que o planejamento da oferta, a execução e o serviço de campo dependem dos fornecedores.

Gestão do relacionamento com o fornecedor

A gestão do relacionamento com o fornecedor (*supplier relationship management* – SRM) inclui os processos entre a empresa e os fornecedores a montante. A integração da SRM com a ISCM é muito natural, uma vez que o seu alinhamento com as restrições do fornecedor é fundamental.

Quando os processos de SRM são integrados, de forma eficiente, aos processos de CRM e ISCM adequados, é alcançada uma grande melhoria no desempenho da cadeia de suprimentos. Como exemplo, podemos citar a incorporação de dados dos clientes para melhorar o projeto de um produto. Para realizar essa incorporação, são necessárias informações provenientes de processos da CRM. Já nos casos de *sourcing*, negociação, compra e colaboração, é necessária a colaboração com a ISCM, pois os dados do fornecedor são fundamentais.

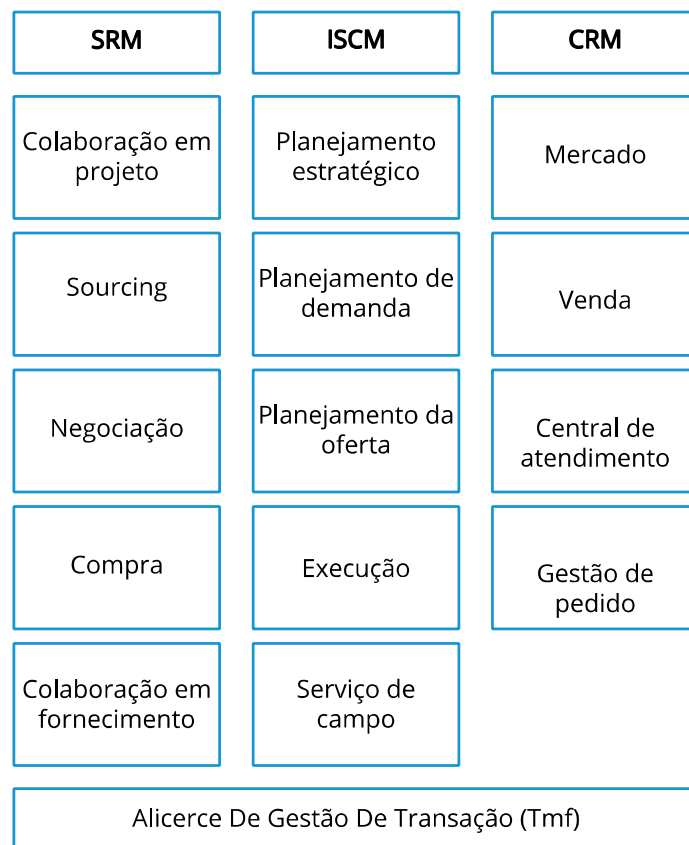
Alicerce de gestão de transação

O alicerce de gestão de transação (*transaction management foundation* – TMF) é o segmento em que se encontram os maiores competidores de *software* empresarial. No início da década de 1990, quando a gestão da cadeia de suprimentos estava começando a ser desenvolvida de forma mais expressiva, não havia muito interesse pelos macroprocessos. O foco, até então, era a criação de sistemas de gestão de transação e automação de processos, que hoje constituem uma base para as futuras aplicações de apoio à decisão. Segundo Chopra (2011), esses sistemas eram, na verdade, superiores na automação de transações e processos mais simples e em disponibilizar o armazenamento e acesso aos dados.

O valor real do alicerce de gestão de transação só é obtido quando a tomada de decisão dentro da cadeia de suprimentos é melhorada. Com isso, as empresas que têm como foco a melhoria da tomada de decisão nos três macroprocessos são as que apresentam o crescimento mais recente. Isso tem gerado um efeito muito comum: as empresas do tipo ERPs (*enterprise resource planning*) têm-se remodelado em empresas do tipo CRM, ISCM e SRM. Hoje em dia, a maior parte das receitas de competidores ERP já é proveniente de aplicações nos três macroprocessos. As empresas de ERP apresentam uma grande vantagem em relação aos outros provedores. Essa vantagem reside na capacidade de integrar os três macroprocessos usando, normalmente, a gestão de transação como base. Para Chopra (2011), os competidores ERP que continuarem apresentando um bom resultado em, pelo menos, um macroprocesso e uma boa integração dos três macroprocessos entre si, continuarão a ocupar uma posição de destaque no mercado.

Na figura a seguir, podemos observar o esquema de macroprocessos e processos da cadeia de suprimentos, assim como o alicerce de gestão de transação.

Figura 11 – Macroprocessos e processos



Fonte: Chopra (2001, p. 476).

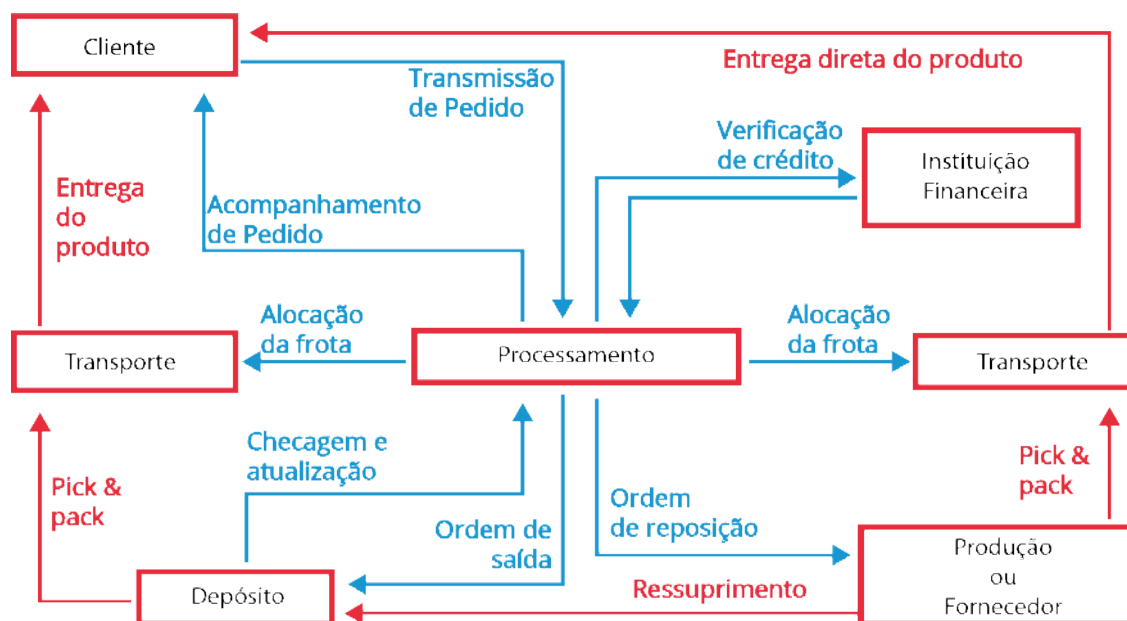
Sistemas de informação logística

Atualmente, a exploração da logística como arma estratégica é resultado da combinação da sua crescente complexidade com a utilização intensiva de TI. Nesse sentido, desempenham importante papel os sistemas de informação logística (SIL) – ou *logistics information systems* (LIS) –, conjunto de ferramentas automatizadas que atua no planejamento e na operação de sistemas logísticos.

Os SIL começaram a emergir há 50 anos, quando a necessidade de tratamento sistêmico das cadeias logísticas passou a ser uma das últimas fronteiras para a otimização de processos, a redução de custos e a garantia de competitividade.

A figura a seguir mostra um fluxo de informações baseado em um ciclo logístico bastante simplificado. Nela as linhas azuis representam trocas de informação virtual apoiadas por SIL. Já as linhas vermelhas mostram as ações físicas decorrentes dos processos reinantes.

Figura 12 – Fluxo de informações logísticas



O analisarmos esse fluxo de informações, devemos considerar que as atividades virtuais podem ser realizadas na casa dos nanossegundos, enquanto as atividades reais não são realizadas com essa rapidez. Dessa forma, há de se investir muito em tecnologia para otimizar os processos como um todo, garantindo eficiência e eficácia ao conjunto.

Sistemas de informação logística e principais subsistemas

Atualmente, o fluxo de informações é um elemento de grande importância para as operações logísticas. Pedidos de clientes e de ressuprimento, necessidades de estoque, movimentações nos armazéns, documentação de transporte e faturas são algumas das formas mais comuns de informação logística. Como vimos, para subsidiar todas essas atividades, são necessários sistemas de informação logística (SIL) – ferramentas encarregadas de providenciar informações voltadas, especificamente, para planejamentos e operações de sistemas logísticos.

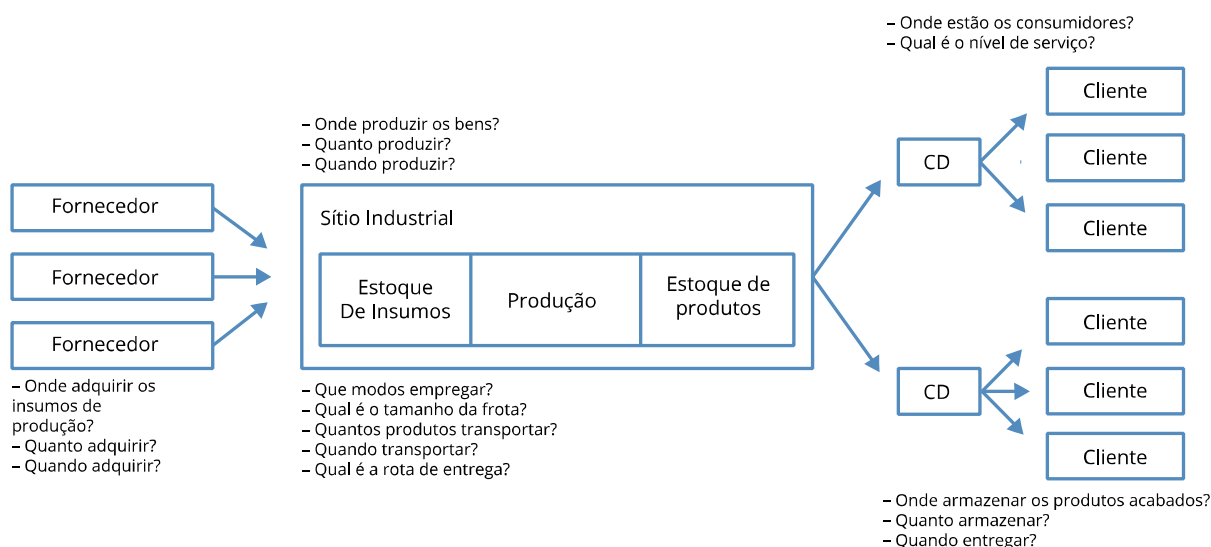
Os SIL devem funcionar como elos que ligam as atividades logísticas em um processo integrado, combinando *hardware* e *software* para medir, controlar e gerenciar as operações. Em uma instituição, essas operações podem ocorrer tanto endogenamente quanto ao longo de toda cadeia de suprimentos.

A atual complexidade da gestão de fluxos de bens e serviços vem gerando pesadas demandas para os SIL. Materiais, produtos semiacabados, produtos acabados, peças de reposição e outros tantos itens provocam custos financeiros, de manufatura, de estocagem e de transportes. No entanto, sucessivas gerações de equipamentos e de aplicativos para tratamento de dados trouxeram melhorias expressivas na velocidade e na capacidade de processamento a custos decrescentes. Nos últimos anos, a tendência na gestão da logística tem sido, portanto, investir em processamento de dados, sistemas de informação e recursos de telecomunicações, a fim de melhor gerenciar os fluxos físicos.

Sendo, essencialmente, um recurso deflacionário, a informação está substituindo o material físico, que se tornou um recurso inflacionário.

Em consonância com a ideia de que os SIL têm como principal finalidade apoiar planejamentos e operações logísticas, a figura a seguir posiciona ao longo de uma representação esquemática de rede logística algumas questões-chave que podem ser respondidas por essas ferramentas automatizadas.

Figura 13 – Questões-chave para os componentes de uma rede logística



Fonte: Adaptado de Ratliff e Nulty (1996).

Problemas relacionados aos SIL

Um problema comum encontrado em muitos SIL ocorre quando aplicações individuais não se integram propriamente a outras. Esse fenômeno é chamado de “ilhas de aplicações”. Essas ilhas resultam em um uso ineficiente dos SIL por meio de entradas de dados duplicadas, bases de dados redundantes ou conflitantes, que dificultam o aprimoramento dos SIL e aumentam o tempo dos ciclos de execução de novas aplicações.

O objetivo de um sistema de grande porte do tipo *enterprise resource planning* (ERP), por exemplo, é atuar como um sistema transacional, solucionando problemas como a ausência de integração entre atividades em uma corporação. Sob o ponto de vista logístico, no entanto, mesmo nos dias atuais, a maioria das implementações ERP não considera algumas atividades logísticas nos seus sistemas, notadamente os transportes. Isso é resultado da falta de foco na gestão dessas atividades por parte tanto das instituições desenvolvedoras desse tipo de ferramenta quanto das usuárias desses sistemas.

Outro problema reside no dimensionamento e na manutenção da base de dados. Apesar dos custos decrescentes da obtenção de informação, a manutenção desses dados pode gerar dispêndios significativos. Dessa forma, a necessidade de arquivamento e conservação de informações em algum formato pré-estabelecido deve ser julgada com base nas seguintes indagações:

- quão críticas são essas informações para as tomadas de decisão;
- com que rapidez as informações têm de ser recuperadas;
- com que frequência são acessadas e
- que esforço é despendido para manipular as informações da forma desejada.

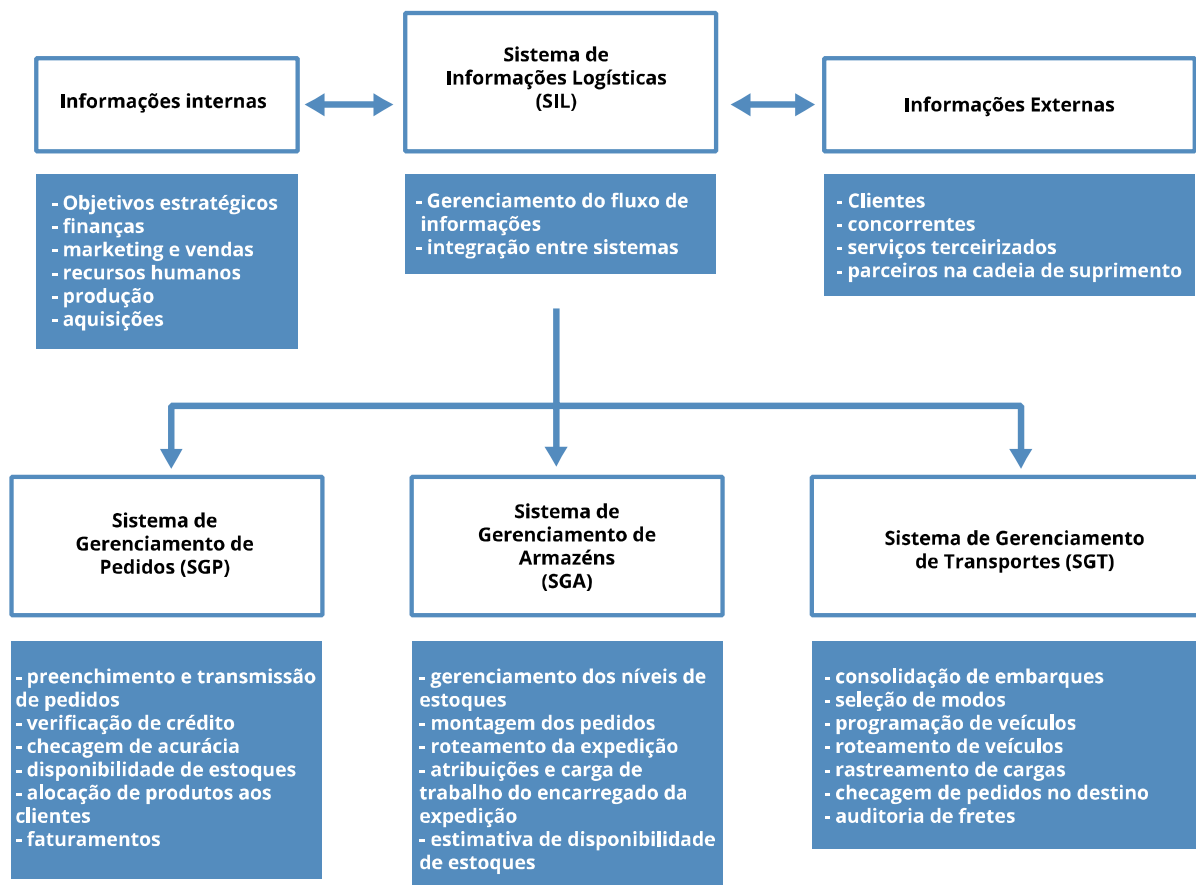
Subsistemas de um SIL

De acordo com Ballou (2006), os grandes subsistemas de um SIL são os seguintes:

- Sistema de Gerenciamento de Pedidos (SGP) – *Order Management System* (OMS);
- Sistema de Gerenciamento de Armazéns (SGA) – *Warehouse Management System* (WMS) e
- Sistema de Gerenciamento de Transportes (SGT) – *Transportation Management System* (TMS).

Na figura a seguir, temos uma representação esquemática de um SIL com os seus três principais subsistemas.

Figura 14 – Sistema de informações logísticas e seus subsistemas



Cada um desses subsistemas contém não só informações para atender às necessidades transacionais mas também ferramentas de suporte à decisão úteis ao planejamento das suas atividades específicas. As informações devem fluir, preferencialmente, entre esses subsistemas, bem como entre o SIL e outros SI da instituição, a fim de que se possa trabalhar com um sistema integrado.

Exemplos de ferramentas automatizadas em apoio à cadeia de suprimentos

Atualmente, existem muitas ferramentas automatizadas destinadas ao processamento de informações e à gestão das mais diversas atividades logísticas. Todas essas ferramentas podem ser enquadradas em um dos subsistemas que acabamos de analisar.

No quadro a seguir, apresentamos uma breve listagem de alguns aplicativos consagrados e as suas respectivas finalidades.

Quadro 4 – Aplicativos e suas finalidades

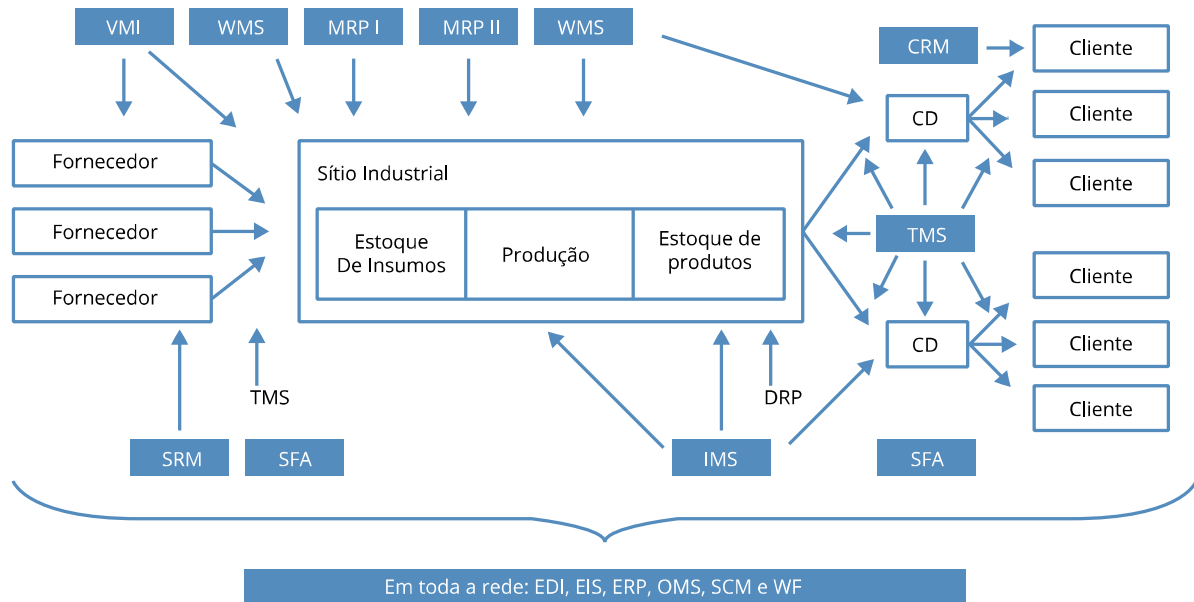
aplicativo	finalidade
CRM (<i>customer relationship management</i>) – gerenciamento de relacionamento com clientes	Cuida do conhecimento das necessidades dos clientes.
DRP (<i>distribution resource planning</i>) – planejamento de recursos de distribuição	Foca o gerenciamento de estoques da logística de distribuição.
EDI (<i>eletronic data interchange</i>) – intercâmbio eletrônico de dados	Volta-se para a rapidez e a acurácia das telecomunicações intra e interinstitucionais.
EIS (<i>executive information system</i>) – sistema de informações executivas	Apoia processos decisórios nos escalões mais elevados.
ERP (<i>enterprise resource planning</i>) – sistema de gestão empresarial	Visa integrar todas as atividades de uma corporação.
IMS (<i>Inventory Management System</i>) – Sistema de Gerenciamento de Estoques	Foca o gerenciamento dos estoques.
MRP I (<i>material requirement planning</i>) – planejamento de necessidades de material	Apoia o planejamento e o controle de insumos junto à produção.
MRP II (<i>manufacturing resource planning</i>) – planejamento de recursos de manufatura	Apoia o planejamento e o controle de recursos em outros setores da instituição, de maneira similar ao MRP I.
OMS (<i>Order Management System</i>)	Gerencia os pedidos dos clientes.
SCM (<i>supply chain management</i>) – gerenciamento da cadeia de suprimento	Busca gerenciar as relações entre as instituições pertencentes a uma cadeia de suprimentos.

aplicativo	finalidade
SFA (sales force automation) – automação da força de venda	Visa apoiar as atividades de venda e integrá-las ao marketing.
SRM (<i>supplier relationship management</i>) – gerenciamento de relacionamento com fornecedores	Cuida do conhecimento das necessidades dos fornecedores.
TMS (<i>Transportation Management System</i>)	Gerencia os transportes que serão empregados nas operações logísticas da cadeia.
VMI (<i>vendor managed inventory</i>) – estoque gerenciado pelo fornecedor	Sistema no qual os estoques de determinado fornecedor são gerenciados pelo próprio fornecedor mesmo que já tenham sido entregues ao destinatário.
WF (<i>workflow</i>)	Cuida da automação de fluxos de trabalho, do planejamento e controle de fluxo de documentos eletrônicos e das atividades compartilhadas em rede.
WMS (<i>Warehouse Management System</i>)	Sistema que gerencia todas as atividades que acontecem em um armazém ou centro de distribuição.

Vale destacarmos que o adequado emprego dessas ferramentas junto aos muitos componentes de uma rede logística (fornecedores, fábricas, depósitos, transportadores, etc.) pode variar em função de diversos fatores, como o *layout* da própria rede logística, os objetivos estratégicos da instituição, a política de nível de serviço preconizada, o comportamento da concorrência, etc.

Na figura a seguir, apresentamos uma sugestão de alocação das ferramentas supracitadas em uma representação esquemática de rede logística.

Figura 15 – Alocação de ferramentas automatizadas em uma rede logística



Agora, no quadro a seguir, mostramos alguns exemplos de decisões típicas da área de logística e algumas ferramentas automatizadas adequadas para subsidiá-las.

Quadro 5 – Decisões típicas em logística e ferramentas de apoio

decisões	níveis de decisão		
	estratégico	tático	operacional
projeto da rede logística	quantidade, capacidade e escopo das facilidades: EIS, ERP, SCM	posicionamento da produção e dos estoques: EDI, EIS, ERP, SCM, WF	ressuprimento para cada facilidade: DRP, EDI, ERP, IMS, MRP I, WF
suprimento para a produção	política de relacionamento com fornecedores: EIS, ERP, SCM, SRM, VMI, WMS	seleção de fornecedores: EDI, EIS, ERP, MRP I, MRP II, SCM, SRM, VMI, WMS, WF	aquisições junto aos fornecedores: EDI, ERP, IMS, MRP I, MRP II, SRM, SCM, VMI, WMS, WF
armazenagem	<i>macrolayout</i> e proposta de equipamentos: EIS, ERP, SCM, WMS	definição de espaços e equipamentos: EIS, ERP, SCM, SFA, VMI, WMS, WF	<i>pick & pack</i> : DRP, ERP, IMS, MRP I, SCM, SFA, VMI, WMS, WF
gerenciamento de estoques	política de estoques e seleção de produtos: EIS, ERP, SCM, VMI, WMS	definição de produtos e níveis de estoques: EDI, EIS, ERP, IMS, SCM, SFA, VMI, WMS, WF	rotatividade, reposição e controle de inventário: DRP, EDI, ERP, IMS, SFA, VMI, WMS, WF
transportes	seleção de modos e fluxos diversos: EIS, ERP, SCM, TMS	definição de rotas e veículos: EIS, ERP, SCM, TMS	programação da frota e roteamento: EDI, ERP, TMS, WF
processamento de pedidos	política de pedidos e projeto do sistema: CRM, EIS, ERP, OMS, SCM, SFA, WF	seleção de clientes, tecnologias e tratamento prioritário: CRM, EDI, EIS, ERP, OMS, SCM, SFA, WF	recebimento e montagem de pedidos: CRM, EDI, ERP, IMS, OMS, SFA, WMS, WF

Por fim, cabe destacarmos que tais decisões não são tomadas separadamente, mas de modo combinado e sempre com foco nos objetivos que cada nível busca atingir. Naturalmente, o mesmo vale para as suas respectivas ferramentas de apoio.

Ferramentas tecnológicas em destaque

Warehouse Management System (WMS)

O *Warehouse Management System* é um sistema de gestão por *software* que melhora as operações do armazém por meio de um eficiente gerenciamento de informações e de execução de tarefas, possuindo um alto nível de controle, rapidez e precisão. Pode ser um aplicativo simples para um armazém de pequeno porte ou um que manipule operações de alta complexidade, envolvendo instalações e equipamentos sofisticados, como os centros de distribuição (CDs) automatizados, veículos guiados automaticamente (*automated guided vehicles* – AGVs), robôs e transelevadores.

As informações gerenciadas por um WMS são derivadas de transportadoras, fabricantes, outros sistemas de informação da empresa, clientes e fornecedores. Essas informações são utilizadas pelo sistema para receber, inspecionar, estocar, separar, embalar e expedir mercadorias da forma mais eficiente, eficiência essa que é obtida por meio da análise de tarefas múltiplas dos diversos processos do armazém.

O sistema trabalha de modo a integrar *hardware*, *software* e equipamentos periféricos para gerenciar espaço físico, estocagem, armazenagem, equipamentos, mão de obra, etc., como podemos observar na figura a seguir.

Figura 16 – Atividades de WMS em um armazém ou CD



Transportation management system (TMS)

O Sistema de Gerenciamento de Transporte (ou Sistema de Gestão de Transporte e Logística) é um *software* que visa melhorar a qualidade e a produtividade de todo o processo de distribuição, permitindo controlar toda operação e gestão de transportes de forma integrada.

O TMS é desenvolvido em módulos que podem ser adquiridos pelo cliente de acordo com as suas necessidades. A ferramenta pode controlar os processos de um transportador, operador logístico ou embarcador (contratante de transportes), abrangendo também as áreas comerciais, operacionais, de seguros e financeira. Para tanto, o TMS precisa estar integrado a um sistema ERP.

O sistema tem como finalidade otimizar e controlar os custos inerentes a cada operação de transporte, sendo importante identificar e medir os custos de cada elemento existente na cadeia, a qual envolve não só o veículo em si mas também a gestão dos recursos humanos e materiais, o controle das cargas, os custos de manutenção da frota e índices de discrepância nas entregas, bem como as diversas tabelas de frete existentes (por peso, valor, volume), apresentando o modelo que melhor se ajuste à operação.

Os principais benefícios do TMS são:

- redução dos custos com transporte e melhoria do nível de serviço;
- melhor emprego dos recursos de transportes;
- melhoria na composição de cargas (consolidação) e roteirização;
- menor tempo para planejar a distribuição e a montagem de cargas;
- disponibilidade de dados acurados dos custos de frete mostrados de várias formas;
- acompanhamento da evolução dos custos com transportes;
- disponibilidade de informações *on-line* e
- suporte de indicadores de desempenho para aferir a gestão dos transportes.

As empresas brasileiras de transporte rodoviário de cargas usam os TMS para aprimorar as seguintes atividades:

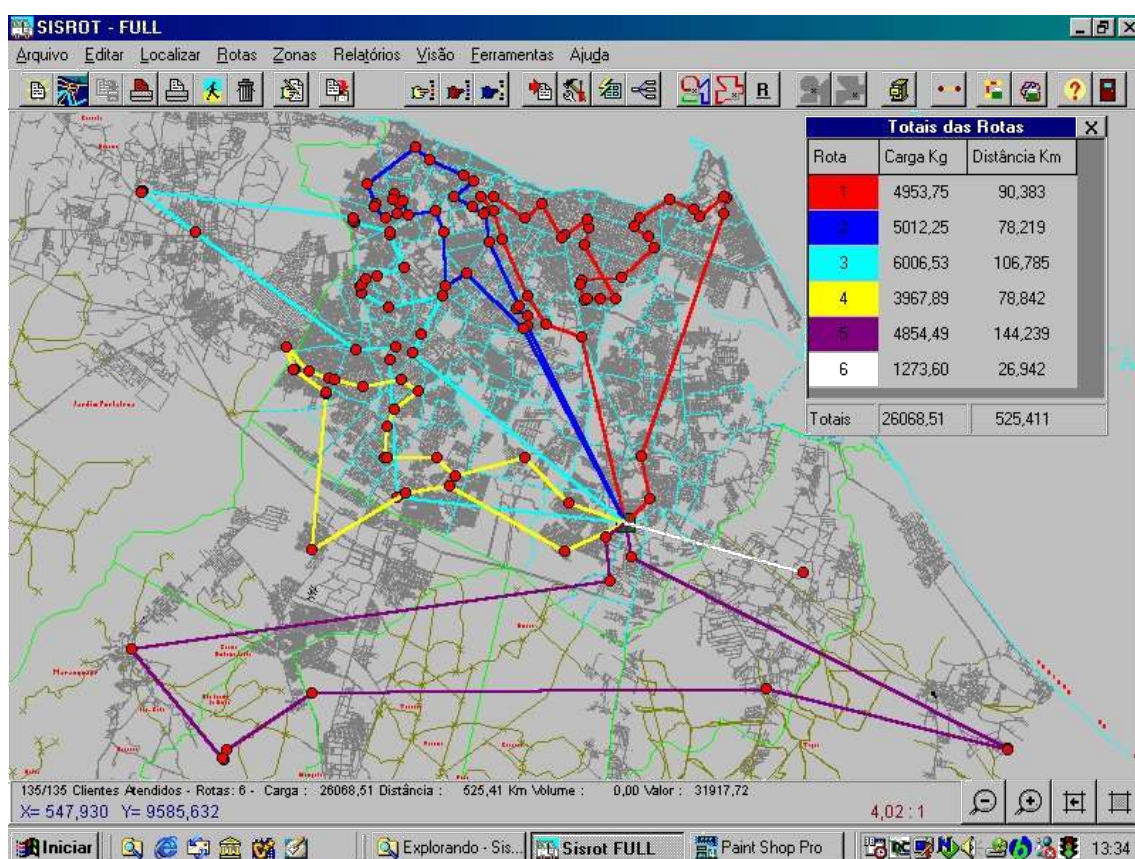
- sistemas de otimização de fluxos;
- rastreamento por satélite ou por rádio;
- sistemas de pagamento de fretes;
- central de monitoramento;
- sistemas de montagem de cargas;
- sistemas de auxílio em acidentes;
- sistemas de gerenciamento de custos em tempo real e
- catálogo eletrônico de transportadores e motoristas.

Em termos de roteirização e programação de veículos, por exemplo, os TMS podem tratar restrições bastante significativas. Vejamos:

- cada parada pode ter carga para ser entregue e para ser coletada;
- as coletas podem ser permitidas somente após as entregas;
- múltiplos veículos podem ser empregados, cada um com diferentes capacidades e outras características técnicas;
- cada rota sofre limitação de tempo máximo de execução;
- “janelas de tempo” (*window times*) podem ocorrer e
- intervalos para descanso e refeições podem ser previstos.

O custo de um TMS varia de acordo com as necessidades da empresa e a sua área de atuação. Há uma variedade de soluções no mercado. Na figura a seguir, podemos ver um exemplo.

Figura 17 – Programação e roteirização de veículos



Um TMS é uma solução que, se bem implementada, proporciona economia e maior controle dos recursos materiais, humanos e monetários envolvidos na gestão do transporte, incrementando resultados e reduzindo uma parcela significativa dos custos dentro da cadeia logística.

O TMS pode ser integrado a sistemas de ERP, CRM e outros módulos que otimizem o processo empresarial, bem como ser utilizado por embarcadores para fins de auditoria de frete dos transportes contratados e apuração da performance das entregas.

Radio frequency identification (RFID)

Conhecidos pela sigla RFID (*radio frequency identification*) ou EPC (*electronic product code*), os sistemas de identificação por rádio frequência consistem em um *transponder* com rádio e um leitor para conectá-lo a um sistema de informação corporativo. O *transponder* é composto de um *chip* com antena que é ativado por um sinal de rádio na sua frequência de trabalho. Quando isso ocorre, ele envia um sinal com a informação nele armazenada a um leitor externo para recepção das informações contidas nas etiquetas.

O RFID tem tamanho tão reduzido que pode ser adicionado a cartões, etiquetas, rótulos ou outros recursos que permitam a leitura eletrônica e os seus consequentes rastreamento e localização. Pode também ser empregado para identificar, localizar e rastrear pessoas, animais ou qualquer outro elemento móvel. Por outro lado, a sua capacidade de processamento e armazenamento de dados é reduzida: algo em torno 1 kB. Sabemos que essa capacidade aumentará gradativamente, conforme avançarem as descobertas tecnológicas, mas o seu custo ainda é elevado, ficando entre 10 e 20 centavos de Dólar por etiqueta. Há tendência de baixa, mas, por enquanto, o RFID ainda perde para o código de barras nesse quesito.

Figura 18 – Exemplo de etiqueta RFID



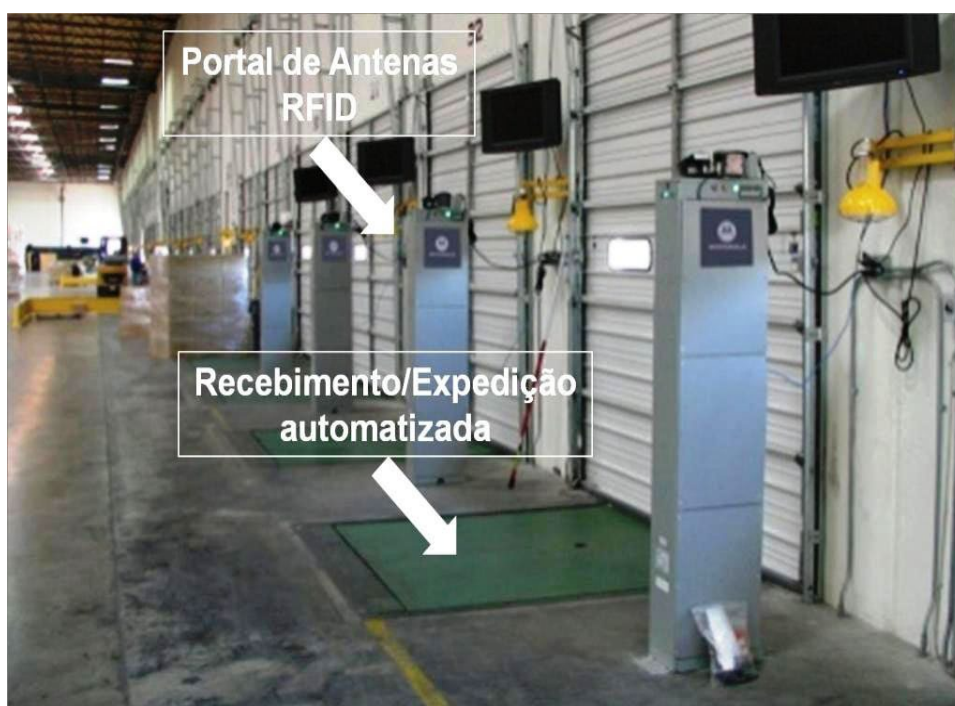
Fonte: Shutterstock

Apesar de ser mais caro, há muitos benefícios do RFID em relação ao código de barras. Vejamos:

- não requer uma linha de visão direta entre *transponder* e leitor, como ocorre no código de barras, em que o *laser* tem de varrer toda a extensão do código;
- é capaz de ler e gravar;
- possibilita a leitura de vários itens ao mesmo tempo;
- é fácil de ser fixado em objetos;
- trabalha de maneira eficaz em ambiente hostis, sujeitos a diversas intempéries.

Apesar de simples, a aplicação da tecnologia em diferentes situações demanda soluções específicas para questões como faixa de radiofrequência, alcance, interferência, barreiras às ondas de rádio, compatibilidade entre *hardware* e *software*, fontes de energia e estruturas de código padronizadas. Dessa forma, o emprego amplo do RFID em cadeias de suprimentos e mercados globalizados só será possível a partir da adoção de padrões globais tanto de *hardware* e *software* quanto de processos e estruturas de sistemas de informação. Sem isso, não haverá a necessária escala e compatibilidade de sistemas, limitando a aplicabilidade a algumas soluções proprietárias de empresas.

Figura 19 – Portal de antenas RFID



Vejamos, agora, um resumo das vantagens e desvantagens das etiquetas RFID:

VANTAGENS	DESVANTAGENS
▪ capacidade de armazenamento, leitura e envio de dados a etiquetas ativas; ▪ durabilidade das etiquetas com possibilidade de reutilização; ▪ precisão das informações de armazenamento e velocidade na expedição; ▪ localização dos itens ainda em processos de busca; ▪ melhoria no reabastecimento, com eliminação de itens faltantes e com validade vencida, e ▪ otimização do processo de gestão em facilidades, permitindo às companhias operarem muito próximo da capacidade nominal das suas instalações.	▪ custo elevado em relação aos sistemas de código de barras; ▪ aumento no preço final do produto, pois a tecnologia RFID não depende somente da etiqueta, mas de toda a estrutura (antenas, <i>transceiver</i> com decodificador e <i>transponder</i>); ▪ interferência negativa no seu desempenho quando usado em materiais metálicos e condutivos, pois a operação é baseada em campos magnéticos, e o metal pode interferir no alcance de transmissão das antenas, e ▪ necessidade de padronização das frequências utilizadas para que os produtos possam ser lidos por toda a indústria.

TICs na prática

Dentro de uma perspectiva sociotécnica, TICs são sistemas que coordenam tecnologias, instituições e pessoas para que se obtenha um adequado equilíbrio operacional ou financeiro entre esses três domínios.

Apesar de toda a evolução tecnológica disponível, muitas empresas ainda enfrentam problemas no que tange ao eficiente tratamento dos seus dados. Vejamos alguns desses problemas:

- dados escondidos ou espalhados em diferentes ambientes e diversos formatos;
- dados processados de modo “insular”;
- grande volume de dados, com boa parte inacessível;
- dificuldade de combinar dados a partir de fontes diversas;
- dados não acessados de forma fácil e rápida, e
- dificuldade de obter, processar e apresentar somente o que é, de fato, importante.

O valor final dos dados ou informações está diretamente ligado à maneira como o seu conteúdo subsidia os agentes decisores no alcance das suas metas.

Atualmente, as instituições têm à sua disposição diversas alternativas tecnológicas para sustentar os seus processos decisórios. No entanto, como uma TIC só pode garantir algum resultado satisfatório se estiver corretamente orientada à solução dos problemas que se deseja tratar, a falta de conhecimento elementar das opções existentes tem causado sérios problemas.

Um sistema de informação logística (SIL), por exemplo, pode ter impacto estratégico se auxiliar a instituição a executar as suas atividades a custos mais baixos ou se proporcionar valor agregado aos serviços dessa instituição. A partir do conceito de cadeia de valor, a instituição é vista como uma série de rotinas encadeadas que, paulatinamente, adicionam valor aos produtos. Nesse sentido, um SIL pode ser usado para identificar as atividades passíveis de emprego mais eficaz para melhorar a atuação da organização.

Todas as instituições contêm um número determinado de processos de valor agregado, e o fornecimento desse valor a um beneficiário – cliente, usuário, fornecedor, administrador ou funcionário – é sempre a sua meta primordial. Dessa forma, cada uma das suas atividades é investigada para que se possa determinar o que pode ser feito para incrementar o valor percebido pelos beneficiários.

Visões contemporâneas sustentam que os SIs estão, com frequência, tão intimamente ligados aos processos de valor adicionado que podem ser considerados parte dos processos em si. Essa visão traz consigo uma importante perspectiva sobre como e por que os SIs podem ser usados nos processos decisórios.

Escolha da TIC

Mais do que uma tentativa de entender o processo de valor adicionado, considerações sobre o potencial papel das TICs dentro dos processos quase sempre levam à descoberta de novos e melhores meios de empregá-las. Com isso, o modo como uma instituição vê o papel da tecnologia da informação influenciará, diretamente, a forma como essa tecnologia será incorporada nos seus processos de valor adicionado. Desse modo, é preciso que os gestores tenham em mente as suas várias necessidades quando estiverem no processo de tomada de decisão relativa à tecnologia da informação que será utilizada em uma cadeia de suprimentos. Chopra (2011) afirma que, no momento da decisão, os gestores devem-se orientar por algumas ações. Vejamos:

- a) Selecionar um sistema de TI que resolva os fatores-chave para o sucesso da empresa:

Cada setor ou companhia pode apresentar diferentes fatores de sucesso, ou seja, diferentes elementos que determinam se será bem-sucedido ou não. É preciso, portanto, escolher sistemas de TI que tragam vantagens para as áreas essenciais ao sucesso da empresa.

Por exemplo, a capacidade de definir níveis de estoque de forma ótima é fundamental para o negócio de computadores, já que os ciclos de vida dos produtos são curtos e o estoque acaba entrando em obsolescência com facilidade.

b) Seguir etapas incrementais e medir valor:

Alguns dos maiores desastres de tecnologia da informação ocorrem porque empresas tentam implementar sistemas que abrangem todos os seus processos de uma só vez – técnica conhecida como *Big Bang*. Isso se intensifica pelo fato de que muitos dos processos de uma empresa estão conectados, gerando uma quebra da produtividade.

Implementar o sistema de TI de forma incremental é uma melhor forma de obter sucesso.

c) Alinhar o nível de sofisticação à necessidade de sofisticação:

É preciso que a gestão considere a profundidade com a qual um sistema de TI lida com os fatores determinantes para o sucesso da empresa. Sempre será necessário decidir entre o nível de complexidade de um sistema e a sua facilidade de implantação. Essa é uma escolha muito difícil. Se, por um lado, a empresa escolher um sistema menos sofisticado do que aquele que realmente precisa, poderá acabar fracassando competitivamente. Se, por outro lado, escolher um sistema complexo demais, poderá elevar as chances de o sistema inteiro fracassar.

d) Usar sistemas de TI para dar suporte à tomada de decisões, e não para tomar decisões:

As aplicações de TI são muito importantes para auxiliar o gestor na tomada de decisões, mas isso não significa que possam tomar todas as decisões por ele. Depois de instalarem sistemas de tecnologia da informação em uma cadeia de suprimentos, muitas empresas incorrem no erro de diminuir a quantidade de esforço gerencial destinado a questões da cadeia.

É preciso manter o foco da gestão na cadeia, uma vez que, à medida que os panoramas competitivos e do cliente mudam, é preciso que se faça uma mudança correspondente na cadeia.

e) Pensar no futuro:

Embora seja difícil pensar no futuro quando se está planejando a instalação de um novo sistema de tecnologia da informação, é de extrema importância que os gestores incluam as previsões do estado futuro da empresa no processo decisório. Se houver alguma tendência ou algum indicativo de que características que não têm qualquer relevância agora possam vir a ser extremamente importantes no futuro, os gestores precisam garantir que as suas escolhas para os sistemas de TI contemplem essa possibilidade. Isso se deve, principalmente, ao fato de que sistemas de tecnologia da informação duram, geralmente, muito mais do que o planejado inicialmente. Daí a extrema importância de os gestores passarem um tempo explorando o quão flexíveis e adaptáveis são esses sistemas. Essa exploração pode chegar até mesmo ao ponto de o gestor questionar a viabilidade de uma empresa de *software*. Se o gestor entender que uma companhia de *software* não poderá prestar suporte no futuro, ele terá de avaliar se as outras vantagens do *software* compensam essa desvantagem.

Deve-se garantir que a companhia de *software* seja capaz de atender às exigências não só atuais mas também futuras da empresa.

Nível de confiabilidade da TIC

Para atingir um bom nível de confiabilidade da TIC selecionada, é necessário garantir uma postura cooperativa por parte de todos os setores da empresa. De acordo com Christopher (2011), alguns elementos são responsáveis por sustentar essa flexibilidade. Vejamos:

a) Visibilidade e compartilhamento de informações:

É de vital importância que consigamos ver as mudanças que estão por vir, de modo que possamos nos preparar adequadamente para elas. Além disso, é fundamental que as informações sejam compartilhadas em todos os setores da cadeia, pois isso ajuda a constituir uma relação de trabalho colaborativa.

b) Acesso à capacidade:

É muito importante que a empresa tenha facilidade de acesso à capacidade adicional no que diz respeito não só à fabricação, mas também ao transporte e à estocagem. Esse acesso não precisa, necessariamente, ser de propriedade da própria empresa, podendo vir de parceiros, de serviços de terceirização ou mesmo de concorrentes.

c) Acesso ao conhecimento e ao talento:

A grande velocidade de mudança dos mercados e tecnologias faz com que seja necessário um conhecimento do potencial produto e das inovações que são fundamentais à sua produção. Por conta disso, acordos de compartilhamento de tecnologia tem-se tornado cada vez mais frequentes.

d) Interoperabilidade de processos e sistemas de informação:

O cenário que mais se deseja é o de que as organizações consigam alterar a arquitetura das suas cadeias de suprimentos em curtos períodos e com o menor custo possível. As empresas precisam ser capazes de gerenciar múltiplas cadeias de suprimentos para atender a segmentos específicos. Essa reconfiguração se torna mais fácil quando os elos que formam a cadeia podem ser ligados de várias formas diferentes, permitindo assim várias configurações para atender a cada segmento. Alguns fatores que auxiliam nessa interoperabilidade são os processos padronizados e os sistemas de informação.

e) Orquestração da rede:

A necessidade de adaptabilidade é crescente e, para atingir os padrões desejados, é preciso uma grande variedade de insumos de outras entidades. Desse modo, as cadeias de suprimentos se tornam mais virtuais e menos verticais, o que gera uma exigência de harmonia. A tarefa de harmonizar pode ser desempenhada pela própria empresa ou por prestadores de serviço externos. De uma forma ou de outra, a capacidade de estruturar redes apropriadas e sincronizar as suas atividades é fundamental.

Logística 4.0

Trata-se de uma forte evolução da logística contemporânea para compor adequadamente com a indústria 4.0. Os grandes objetivos são cumprir os planos estratégicos das instituições e aumentar a robustez organizacional. O assunto é recente, empolgante e promissor. Vale destacar que a indústria 4.0 é um conceito em desenvolvimento bem como a logística 4.0.

A premissa básica é a aplicação de recursos tecnológicos de ponta para otimizar todos os processos logísticos, automatizando-os ao máximo, gerando rapidez, acurácia e economia de recursos. Estão no escopo da logística 4.0: foco no cliente, segurança patrimonial e das pessoas, aumento da produtividade, busca e reparo de erros, melhoria dos resultados financeiros, análises inteligentes de negócios, etc.

As tecnologias de ponta da logística 4.0 são:

a) Inteligência artificial (*artificial intelligence* – AI):

Eficiência e rapidez para todas as atividades da cadeia produtiva, diminuindo as chances de erros. Atendimento personalizado aos clientes graças à análise inteligente dos dados.

b) *Big data*:

Visão estratégica da cadeia produtiva com mais profundidade e abrangência. Informações fornecidas da forma correta no apoio a planejamentos, operações e tomadas de decisão.

c) Internet das coisas (*internet of things* – IoT):

Melhoria da produtividade dos setores, redução de custos operacionais, diminuição dos riscos de acidentes, etc.

d) Computação em nuvem (*cloud computing*):

Gerenciamento de informações de forma centralizada ou não. Coleta, armazenagem e disponibilização de dados de forma rápida e segura de qualquer lugar.

e) *Digital twin*:

Versão digital de um produto real, serviço ou tarefa, como um protótipo. Representações virtuais de atividades logísticas para simular comportamentos, mudanças e analisar resultados.

f) Aprendizado de máquina (*machine learning*):

Maior segurança para CDs e outras facilidades. Redução de erros. Conectividade entre diferentes tarefas de uma cadeia de suprimentos. Serviços mais ágeis, inteligentes e colaborativos.

g) Robótica:

Aumento da produtividade da força de trabalho. Respostas mais rápidas e precisas. Execução de tarefas perigosas. Economia de recursos. Trabalho contínuo e melhoria de desempenho.



MÓDULO IV – FUNÇÕES LOGÍSTICAS E REDES INTEGRADORAS

Neste módulo, aprofundaremos o nosso conhecimento a respeito de algumas das principais funções logísticas e refletiremos acerca do seu campo de atuação. Elencamos também algumas das principais estratégias bastante praticadas no mercado, novamente, sem a pretensão de esgotar o assunto. Por fim, apresentaremos um sucinto *checklist* de itens a serem considerados pelo gestor ao criar ou analisar uma rede logística integrada.

Introdução

Como vimos, as atividades (ou funções) logísticas estão divididas em dois grandes grupos: atividades primárias e atividades de apoio. As atividades primárias são as seguintes:

- transportes;
- gerenciamento de estoques;
- processamento de pedidos e
- nível de serviço.

Já as atividades de apoio são:

- armazenagem;
- manuseio de materiais;
- embalagem de proteção;
- aquisição do produto, obtenção do produto ou compras;
- cooperação com produção/operações e
- manutenção de informações.

Definir as principais atividades logísticas depende de uma série de fatores. Organizações focadas, eminentemente, na comercialização de produtos de elevada qualidade – e, consequentemente, de alto valor agregado, como veículos de luxo e equipamentos hospitalares – considerarão que as atividades de aquisição de insumos e programação/ produção dos produtos serão as mais importantes. No entanto, empresas focadas em bens de baixo valor agregado, como produtos de limpeza e refrigerante – normalmente, atuando em ambiente de grande concorrência –, direcionarão os seus esforços logísticos à manutenção da disponibilidade dos produtos nos seus mercados-alvo (gerenciamento de estoques, armazenagem estrategicamente localizada e distribuição intensa). Matérias-primas e produtos finais com certa perecibilidade também determinarão que atividades logísticas serão imprescindíveis ao sucesso do negócio. Desse modo, o tipo de empreendimento indicará qual será o desenho da logística.

Em termos gerais, segundo Ballou (2006), as áreas-chave dos planejamentos logísticos são:

- demanda – é preciso saber que tipos e posicionamentos de clientes influem na configuração da rede logística;
- nível de serviço – é necessário ter em mente que custos logísticos são sensíveis à qualidade (nível de serviço) prestada;
- características do produto – é preciso observar que valor, peso, volume, risco, embalagem, etc. impactam operações e custos;
- política de precificação – é essencial conhecer as redes baseadas nos custos dos serviços oferecidos e
- custos logísticos – é necessário buscar o menor custo total.

Funções logísticas em destaque

A função logística dos transportes já foi discutida nesta apostila. Agora, discutiremos as outras três atividades ou funções primárias da logística:

- nível de serviço;
- gerenciamento de estoques e
- processamento de pedidos.

Algumas funções de apoio, como as de armazenagem e manuseio de materiais, serão também brevemente apresentadas.

Nível de serviço

Muitos gestores são propensos a deixar de lado os serviços logísticos diretamente relacionados ao cliente, considerando que essa é uma responsabilidade única e exclusiva dos departamentos de marketing e vendas. No entanto, do ponto de vista dos compradores, há um

reconhecimento da importância dos elementos logísticos, sendo esses considerados, muitas vezes, mais importantes que o preço e a qualidade dos produtos. Na medida em que a empresa depende da satisfação e da fidelização dos clientes, em última instância, é necessário analisar se os serviços logísticos realmente impactam a empresa, de forma a afetar a sua rentabilidade.

Os níveis de serviço oferecidos aos clientes sempre têm certa influência sobre as vendas. No entanto, a logística dos serviços ao cliente representa apenas um dos elementos desse serviço, e não há como mensurar, com precisão, as vendas em função de um só elemento. Os compradores nem sempre deixam as suas opiniões de forma clara ou reagem aos serviços de forma consistente. Isso faz com que muitos profissionais de logística venham a preestabelecer níveis de serviço e, a partir deles, projetem o canal de suprimento.

Hoje existem provas mais sólidas de que a logística dos serviços ao cliente impacta as vendas. Sterling e Lambert (1989) comprovaram que os serviços de marketing e vendas têm participação no mercado e que a contribuição dos elementos do composto mercadológico (produto, preço, promoção e distribuição) à participação no mercado não é igual. Baritz e Zissman (1983) realizaram um estudo no qual foi possível demonstrar que clientes (executivos de compras e distribuição) são capazes de perceber as diferenças entre os serviços, classificando-os como médios e bons fornecedores. Segundo os autores, quando os clientes percebiam uma falha no serviço, costumavam aplicar algum tipo de penalidade ao fornecedor. Essas penalidades eram sentidas nos custos ou rendas do fornecedor. Foi possível levantar dados suficientes para perceber que o desempenho nos serviços é responsável por cerca de 5% a 6% das variações de vendas de um fornecedor. Segundo Ballou (2006), em mercados industriais, uma redução de 5% nos níveis de serviço acaba por causar uma redução de 24% nas compras dos clientes.

Ainda de acordo com Ballou (2006), são três os elementos do serviço ao cliente:

- elementos de pré-transação – estabelecem o ambiente para o bom nível de serviço:
 - política de serviço previamente definida;
 - política esclarecida ao cliente;
 - estrutura organizacional;
 - flexibilidade do sistema e
 - serviços técnicos;
- elementos de transação – diretamente envolvidos na entrega do produto:
 - disponibilidade do produto;
 - definição dos elementos do ciclo de pedido;
 - tempo de atendimento;
 - acurácia do sistema;
 - conveniência do pedido;
 - tratamento de pedidos em falta e atrasados, e
 - substituição do produto;

- elementos de pós-transação – apoiam o produto no campo, protegem clientes, tratam solicitações posteriores:
 - instalações, garantias, alterações, reparos e peças de reposição;
 - rastreamento do produto;
 - processamento de reclamações dos clientes;
 - definição de embalagem e
 - substituição temporária de produto durante reparo.

A qualidade de um produto pode ser avaliada pelo cumprimento das suas especificações. Da mesma forma, o nível de serviço logístico pode ser avaliado pela eficiência dos processos das cadeias de suprimentos, considerando o cumprimento do prazo de entrega, a frequência da existência de estoques, a taxa de precisão no atendimento aos pedidos e várias outras variáveis. No mercado americano, os fatores considerados mais importantes para garantir a qualidade dos serviços logísticos são, em ordem de prioridade, os seguintes:

- tempo médio de entrega;
- variabilidade do tempo de entrega;
- informações sobre o andamento de pedido;
- informações sobre a disponibilidade de estoques;
- execução de serviços de urgência;
- métodos para a emissão de ordens;
- exatidão no preenchimento de pedidos;
- política para devoluções e reclamações;
- custo dos serviços e
- oferta de serviços diferenciados.

Outro ponto a ser observado quando se quer analisar a importância dos serviços logísticos ao cliente é o cálculo dos custos de fidelização. Os serviços logísticos ao cliente são essenciais para garantir a lealdade do cliente e, por isso, precisam ser estabelecidos cuidadosamente e proporcionados de forma consistente. Em média, cerca de 65% dos negócios de uma empresa são realizados com a sua base cativa de clientes. Do mesmo modo, é popular a afirmação de que é seis vezes mais caro conseguir um cliente novo do que manter um cliente antigo.

Os serviços logísticos ao cliente apresentam um retorno considerável quando comparados a outros tipos de serviço de captação de clientes.

Gerenciamento de estoques

Estoques são agrupamentos de matérias-primas, insumos, componentes, produtos em processo e produtos acabados que aparecem em numerosos pontos ao longo dos canais logísticos: armazéns, pátios, chãos de fábrica, veículos em trânsito e prateleiras do varejo. O objetivo principal do gerenciamento de estoques é assegurar que o produto esteja disponível no tempo certo e na quantidade desejada. Já que a posse de estoques pode custar entre 20% e 40% dos seus valores por ano, é economicamente aconselhável a existência de um judicioso controle.

A gestão de estoques é a parte da logística que reflete, quantitativamente, os resultados da alocação de insumos e produtos ao longo da cadeia de suprimentos.

A medição da eficiência e da eficácia na gestão dos estoques é feita com base nos custos logísticos, dos quais é parte significativa junto com os custos de transporte. O emprego de modernas técnicas de redução de estoques é essencial para a gestão econômica das empresas. A despeito disso, os estoques são necessários, pois há um descompasso entre a demanda e a oferta de produtos nos setores industriais e comerciais.

Os estoques são vistos, atualmente, como componentes estratégicos da *supply chain*, pois:

- permitem rodadas de produção mais amplas;
- geram economia para os transportes;
- viabilizam compras antecipadas e com desconto;
- amortecem o efeito de variabilidade dos tempos de produção e transportes ao longo da cadeia e
- podem dar suporte a situações imprevistas e emergenciais.

Com efeito, ainda é válido o conceito de que a gestão de estoques compreende o planejamento e a programação das necessidades, assim como o controle de materiais que são acumulados para utilização futura, com vistas a atender, regularmente, os usuários quanto a quantidades, prazos, valores e qualidade requeridos.

A gestão dos estoques compreende, em termos gerais, os seguintes pontos:

- previsão de demandas;
- métodos de controle de estoques;
- indicadores de desempenho;
- tamanho dos lotes de produção;
- quantidades econômicas de embarque;
- disponibilidade de espaço de armazenagem;
- tempos de reabastecimento e
- custos de manutenção.

Os custos de manutenção de estoques são extremamente relevantes, sendo divididos em três grupos:

- custos de obtenção:
 - custo de manufatura – por item e por quantidade;
 - custo de ajuste do processo de produção – *setup*;
 - custo de processamento de pedido – setor de compras, de contabilidade, etc.;
 - custo de transmissão do pedido – correio, EDI, etc.;
 - custo de transporte e
 - custo de manuseio de materiais.
- custos de manutenção de estoques:
 - custo de espaço – ocupação de área;
 - custo de capital – capital médio, taxa de retorno de investimento, taxa de atratividade, etc.;
 - custo dos serviços de estoque – seguros e impostos, e
 - custo de risco de estoque – deterioração, roubo, danos e obsolescência.
- custos de falta de estoque:
 - custo de venda perdida – lucro não obtido e efeito negativo sobre vendas futuras (intangível) e
 - custo de pedido em aberto – custos adicionais de processamento de pedidos, de transportes, de manuseio e, novamente, efeito negativo sobre vendas futuras.

A TIC tem proporcionado à gestão de estoques instrumentos para controlar esse que é um dos ativos mais valiosos para qualquer organização, seja pelo valor, seja pela criticidade. Se considerarmos uma empresa comercial como uma cadeia de supermercados, por exemplo, os estoques são o principal gerador de receitas, devendo ser geridos da maneira mais racional possível. Por outro lado, se considerarmos uma empresa de serviços de eletricidade, por exemplo, os estoques de peças de manutenção, mesmo não representando um grande ativo em termos de valores envolvidos, passam a ser críticos, pois a confiabilidade do sistema de distribuição de energia elétrica dependerá da capacidade de resposta às demandas.

No âmbito da cadeia de suprimentos, algumas técnicas de planejamento são essenciais para que se obtenham resultados significativos. Um dos grandes instrumentos utilizados nesse contexto é o conjunto planejamento colaborativo, previsão e reposição (*collaborative planning, forecasting and replenishment* – CPFR). Na realidade, o CPFR sintetiza um dos princípios da moderna gestão logística, pois reflete, antes de tudo, a prática de colaboração entre as camadas ou os elos da *supply chain*.

Bowersox et al. (2013) consideram a aplicação do CPFR complexa, devido às recorrentes falhas de coordenação interna entre os participantes desse processo, principalmente quanto às suas respectivas previsões. Vejamos como os autores definem o CPFR:

“[...] em essência, o CPFR coordena o processo de planejamento das necessidades, atuando entre os parceiros da cadeia de suprimentos quanto às atividades de criação de demanda e do respectivo atendimento” (BOWERSOX, 2013, p. 132).

Já Ballou (2006) afirma que o CPFR é um programa de troca de informações que inclui previsões, programas de produção, quantidade de pedidos de reposição e prazos de entrega.

Estoques representam uma necessidade para grande parte das empresas. Embora muitos recursos proporcionados pelas TICs venham colaborando para que as demandas sejam atendidas com o mínimo de estoques possível, controlar estoques no seu limite – isto é, minimizando-o – é uma tarefa crítica na gestão de todo o processo logístico.

Os dois métodos mais clássicos utilizados para controlar os estoques são o método de controle por quantidades fixas (máximos e mínimos) e o método de revisões periódicas. Em torno desses dois métodos, situam-se os principais elementos de controle dos estoques, como estoques de segurança, lotes econômicos, tempo de ressuprimento (*lead time*), “duas caixas”, etc. No ambiente brasileiro, esses modelos clássicos ainda são os mais adotados na maioria das empresas.

Processamento de pedidos

A velocidade e a precisão das informações logísticas ditam a eficiência operacional da instituição.

As atividades de processamento de pedidos podem representar de 50% a 70% do tempo do ciclo de pedidos em muitos setores. Em paralelo, o custo para prover a *supply chain* com informações tem caído dramaticamente, ao passo que os custos com mão de obra e materiais têm aumentado.

Embora o custo de processar pedidos seja baixo, o processamento como um todo demanda muita TIC e impacta toda a cadeia, o que torna essa atividade primária crítica em termos operacionais e de gestão. As modernas instituições buscam erro zero no processamento de pedidos, chegando a uma acuracidade superior a 98% no atendimento aos seus clientes.

Pode-se dizer que o processamento de pedidos é o fio condutor da logística integrada.

Várias atividades incluídas no ciclo de pedido do cliente fazem parte do processamento de pedidos. São, segundo Ballou (2006), elementos do processamento de pedidos:

- preparação do pedido – inclui todas as atividades relacionadas à obtenção de informações acerca dos produtos e serviços pretendidos e à sua requisição formal. São exemplos de ferramentas de apoio:
 - códigos de barras;
 - *sites* dos fornecedores com informação acerca dos produtos;
 - a possibilidade de fazer as encomendas *on-line* e
 - o intercâmbio eletrônico de dados;
- transmissão do pedido – pode ser realizada manualmente (por serviço postal ou entregue por funcionários) ou eletronicamente (por meio de internet, máquinas de fax, comunicações de satélite ou EDI);
- entrada do pedido – há várias tarefas a serem realizadas:
 - transcrição do pedido;
 - verificação do crédito do cliente;
 - checagem de acurácia;
 - checagem de estoque;
 - previsão de entrega;
 - tratamento de pedido em aberto;
 - transmissão para estoque e transporte e
 - transmissão para faturamento;
- processamento do pedido:
 - retirada de produto do estoque, *pick & pack*;
 - atualização de estoque;
 - escolha do veículo;
 - roteirização da entrega e
 - carregamento do veículo;
- entrega do pedido:
 - deslocamento para o destino;
 - comunicação ao cliente;
 - checagem do pedido no destino;
 - descarregamento do veículo e
 - entrega ao cliente;
- relatórios:
 - relatório de situação (rastreamento do pedido);
 - atualização de estoque;
 - atualização de transporte;
 - avaliação de desempenhos operacionais e
 - vendas, erros, cobranças, etc.

Armazenagem e manuseio de materiais

A armazenagem (ou estocagem) e o manuseio de mercadorias são atividades que podem absorver, aproximadamente, 25% das despesas logísticas da empresa. Por serem atividades extremamente repetitivas, o acúmulo de pequenas ineficiências na armazenagem e no manuseio de materiais pode gerar grandes perdas econômicas e influenciar o tempo do ciclo de pedido.

A armazenagem compreende a guarda, localização, segurança e preservação dos materiais adquiridos, produzidos e movimentados por uma organização, a fim de atender às suas necessidades operacionais, sejam essas de consumo, revenda, transformação ou reserva para uso eventual. O manuseio (ou movimentação interna) de produtos cuida do transbordo de mercadorias (carregamento e descarregamento de veículos), da movimentação interna no interior de facilidades (lojas, depósitos, fábricas e terminais) e da montagem de pedidos.

As operações de armazenagem e manuseio são executadas em instalações específicas que recebem denominações como armazém, depósito, almoxarifado, galpão e outras. Modernamente, a instalação mais conhecida é o centro de distribuição (CD), com atribuições integradas à cadeia de suprimentos.

Vejamos, a seguir, as principais áreas constituintes de um CD:

a) Área de administração:

Destinada a escritórios, banheiros, vestiários, refeitórios e assemelhados.

b) Área de serviço:

Destinada ao recebimento, à conferência e à expedição de materiais, comporta rampas de acesso, escadas, plataformas, docas de embarque e desembarque. Nessa área, poderão estar posicionados os equipamentos de leitura de códigos de barra ou de etiquetas inteligentes para a entrada de dados no sistema WMS.

c) Área de estocagem:

A área de estocagem é destinada à guarda e conservação de materiais, incluindo as zonas de estoque propriamente ditas e as áreas de circulação, os corredores de acesso e de segurança.

d) Zona de estoque:

A zona de estoque é destinada, especificamente, à guarda e à preservação de materiais, a zona de estoque é ocupada por instalações de estocagem do tipo estantes, porta-*pallets*, armações ou mesmo apenas áreas demarcadas.

e) Zona de estoque fechada:

A zona de estoque fechada é destinada a estocar materiais que exijam cuidados especiais quanto à segurança, à preservação e ao controle. Podemos incluir nesse conjunto materiais como medicamentos, produtos químicos para uso de laboratório, eletrodos, produtos perecíveis, componentes eletrônicos, ferramentaria de precisão, tintas, solventes e vernizes, produtos de consumo pessoal, combustíveis e lubrificantes, pneumáticos, etc.

f) Circulação principal:

A área de circulação principal é o corredor iniciado na frente de uma instalação e que a atravessa longitudinalmente. É a maior via de acesso da instalação, com largura que permite a movimentação de equipamentos e cargas compatíveis com o tipo de material estocado.

Nem todas as instalações, principalmente armazéns, possuem uma circulação principal. Aqueles de grande movimentação (rotatividade) e com materiais de fácil manuseio utilizam apenas circulações secundárias.

Em casos excepcionais (grandes instalações), podemos ter mais de uma circulação principal. Em geral, com largura entre 3 e 5 metros.

g) Circulação secundária:

A área de circulação secundária é composta de vias transversais com largura equivalente à da circulação principal que, nas instalações com grande superfície, dividem-nas de forma transversal. Na maior parte dos casos, servem para separar zonas de estoque ou gerar uma alternativa para a movimentação de equipamentos de maior porte por saídas laterais.

Uma grande instalação também pode possuir mais de uma circulação secundária.

h) Corredor de acesso:

Os corredores de acesso são vias localizadas entre unidades de estocagem ou áreas livres, destinadas à movimentação de pessoal e de materiais, por meio manual ou com o emprego de pequenos equipamentos. A largura dos corredores de acesso também é variável, porém recomendamos que tenha, no mínimo, 1 metro.

i) Corredor de segurança:

Os corredores de segurança são vias adjacentes a paredes ou cercas de fechamento de uma instalação de armazenagem que servem para separá-las das unidades de estocagem e que permitem tanto a circulação de pessoas quanto o acesso à equipamentos de segurança.

j) Área livre:

A área livre é um espaço demarcado de uma zona de estoque destinado à estocagem de materiais cujas características de peso, volume, embalagem, quantidade, acondicionamento ou qualquer outra inviabilizem o emprego de unidades de estocagem padronizadas.

Apesar de existirem diversas classificações quanto ao tema, podemos dizer que os principais equipamentos de manuseio e estocagem de produtos são os seguintes:

- carrinhos;
- empilhadeiras;
- transportadores e esteiras;
- guinchos e pontes rolantes;
- estantes para acondicionamento e
- embalagens e estruturas de suporte.

Em linhas gerais, o espaço requerido para armazenagem deve ser dimensionado para atender aos níveis médios de estoque. Caso seja necessário combinar facilidades próprias com alugadas, devem-se utilizar estas apenas para atender aos picos de armazenagem. O dimensionamento ótimo será aquele que gerar o custo mínimo para a combinação.

Redes logísticas como integradoras da cadeia de suprimentos

Papel do projeto de rede na cadeia de suprimentos

Vejamos o que nos diz Chopra (2011, p. 114-115) quanto ao papel do projeto de rede na cadeia de suprimentos:

“[...] as decisões do projeto de rede de cadeia de suprimentos incluem a atribuição a cada instalação do papel das instalações, da localização de instalações relacionadas à manufatura, do armazenamento ou do transporte e da alocação de capacidade e mercados.”

Ainda segundo o autor, as decisões do projeto de rede de cadeia de suprimentos são classificadas da seguinte forma:

- papel das instalações – qual é o papel a ser desempenhado por cada uma das instalações? Quais processos devem ser realizados em cada uma dessas instalações?
- localização das instalações – onde devem estar localizadas as instalações?
- alocação de capacidade – qual é a capacidade a ser alocada em cada uma das instalações?

- alocação de mercado de suprimentos – a que mercados cada uma das instalações deve atender? Que fontes de suprimentos devem abastecer cada uma das instalações?

As decisões tomadas no projeto de rede têm grande impacto no desempenho, e isso se deve ao fato de determinarem a configuração da cadeia de suprimentos e estabelecerem restrições quanto a outros fatores determinantes da cadeia, que poderão ser utilizados para diminuir os custos ou para aumentar a responsividade.

Todas as decisões a respeito do projeto de rede estão interligadas, ou seja, afetam umas às outras.

Decisões com relação à função de cada uma das instalações são fundamentais para determinar a flexibilidade da cadeia de suprimentos em mudar a forma como atende à demanda.

Já decisões referentes à localização das instalações têm um impacto de longo prazo no desempenho de uma cadeia de suprimentos, pois o custo de se fechar uma instalação ou transferi-la para outro local é muito alto. Dessa forma, uma decisão bem tomada com relação ao local da instalação pode ajudar uma cadeia a ser responsiva e a manter os custos baixos. No entanto, uma instalação mal localizada dificulta o trabalho da cadeia, levando-a ao limite da sua eficiência.

Outro tipo de decisão que possui um impacto significativo no desempenho da cadeia de suprimentos diz respeito à alocação de capacidade. A alocação de capacidade pode ser alterada com mais facilidade que a localização, logo as decisões de alocação podem seguir sem alterações por longos períodos.

Ao alocarmos uma capacidade muito elevada em determinado local, teremos como resultados a má utilização desse local e a alta dos custos. Por outro lado, ao alocarmos pouca capacidade em determinado local, teremos como resultado a fraca responsividade, no caso de a demanda não ser atendida, ou ainda elevados custos, se a demanda for atendida por uma instalação muito distante.

A alocação de fontes de suprimentos e mercados para instalações impacta, significativamente, o desempenho da cadeia. Isso acontece devido ao fato de a alocação afetar os custos totais de produção, estoque e transporte da cadeia de suprimentos para satisfazer à demanda do cliente. Dessa forma, é importante reconsiderar essa decisão de tempos em tempos, a fim de alterar a alocação de acordo com as alterações de mercado ou capacidade das instalações.

De acordo com Chopra (2011), fica claro que a alocação de mercados e de fontes de suprimentos somente pode sofrer alterações no caso de haver instalações flexíveis para atender a diferentes mercados e para receber suprimentos de diferentes fontes.

Fatores que influenciam decisões de projetos de rede

Os fatores que podem influenciar as decisões de projetos de rede são muitos. Chopra (2011) classifica esses fatores em:

- fatores estratégicos;
- fatores tecnológicos;
- fatores macroeconômicos;
- fatores políticos;
- fatores de infraestrutura e
- fatores competitivos.

Veremos cada um desses fatores, com mais detalhes, a seguir.

Fatores estratégicos

O impacto da estratégia competitiva de uma empresa sobre as decisões do projeto de rede dentro de uma cadeia de suprimentos é significativo. Empresas com foco na liderança em custos têm a tendência de procurar o local com menor custo para localizar as suas instalações de manufatura, mesmo que isso signifique um maior distanciamento dos mercados a que atendem. Já empresas com foco na responsividade tendem a situar as suas instalações bem próximas aos mercados a que atendem, podendo escolher um local com custo elevado se isso permitir que reajam, com rapidez, às necessidades de mercado variáveis.

É extremamente importante que a empresa seja capaz de reconhecer a missão ou o papel estratégico de cada instalação na fase de projeto da rede global. Segundo Ferdows (1997), os possíveis papéis estratégicos das diversas instalações de uma rede de cadeia de suprimentos podem ser classificados da seguinte forma:

a) Instalação exportadora (instalação com baixo custo para a produção de exportação):

Esse tipo de instalação oferece suprimentos de baixo custo a mercados localizados no exterior. O local escolhido para a instalação deverá fornecer mão de obra e outros custos inferiores para que se possa ter uma produção de baixo custo. Os países asiáticos, geralmente, são os preferidos para esse modelo de instalação, pois oferecem isenção das tarifas de importação se toda a produção for exportada.

b) Instalação supridora (instalação de baixo custo para produção global):

Esse tipo de instalação também tem o baixo custo como prioridade, mas a sua função estratégica é mais abrangente do que a das instalações de exportação. Geralmente, essas instalações são a principal fonte de produtos para toda a rede global. Costumam estar localizadas onde os custos de produção são relativamente baixos, tem um bom desenvolvimento de infraestrutura e força de trabalho habilidosa.

As melhores instalações exportadoras tendem a migrar para supridoras com o passar do tempo.

c) Instalação servidora (instalação de produção regional):

O principal objetivo desse tipo de instalação é abastecer o mercado local. Geralmente, é montada em função de incentivos fiscais de uma região, da exigência de conteúdo local, das barreiras alfandegárias ou de altos custos logísticos para abastecer determinada região a partir de outros locais.

d) Instalação colaboradora (instalação de produção regional com especialidade em desenvolvimento):

Esse tipo de instalação atende ao mercado em que está localizada, mas também é responsável por customizar o produto, melhorar os processos, modificar ou desenvolver o produto.

A maioria das instalações servidoras acaba tornando-se colaboradora com o passar do tempo.

e) Instalação de ponta (instalação de produção regional para absorver competências locais):

Esse tipo de instalação é localizada, fundamentalmente, para obter acesso ao conhecimento ou a habilidades que possam estar disponíveis em determinada região. Em alguns casos, dependendo da sua localização, pode ser também classificada como uma instalação servidora. O principal objetivo continua sendo a obtenção de conhecimento de habilidades para toda a rede.

f) Instalação diretora (instalação que lidera o desenvolvimento de produtos, processos e tecnologia):

As instalações diretoras criam produtos, processos e tecnologias para toda a rede. Costumam estar localizadas em locais com mão de obra habilidosa e boa disponibilidade de recursos tecnológicos.

Fatores tecnológicos

As características das tecnologias disponíveis para a produção estão entre os fatores que geram um impacto significativo sobre as decisões do projeto de rede. Se a tecnologia de produção proporcionar uma boa economia de escala, poucas localidades com alta capacidade acabarão sendo mais eficazes. Isso ocorre, geralmente, na produção de *chips* de computador, a qual exige investimentos muito grandes. Isso resulta na construção de poucas instalações por parte de empresas de semicondutores. Por outro lado, segundo Chopra (2011), se as empresas apresentarem custos fixos mais baixos, um grande número de instalações locais é mais vantajoso, pois os custos de transporte são reduzidos dessa maneira.

O grau de consolidação a ser obtido na rede é diretamente afetado pela flexibilidade da tecnologia de produção. Se não houver muita flexibilidade por parte da tecnologia e houver variação dos requisitos dos produtos de um país para o outro, é necessário que a empresa monte instalações locais para abastecer o mercado de cada país. De forma similar, se a tecnologia apresenta grande flexibilidade, é muito mais fácil a consolidação da manufatura em um menor número de instalações.

Fatores macroeconômicos

Fatores macroeconômicos englobam tarifas, impostos, taxas de câmbio e outros fatores econômicos que não são exclusivos de uma empresa. Com o aumento do comércio global, os fatores macroeconômicos passaram a apresentar uma grande influência sobre o sucesso e o fracasso de redes da cadeia de suprimentos. Vejamos, com base em Chopra (2011), mais detalhes desses fatores:

a) Tarifas e incentivos fiscais:

Tarifas dizem respeito a qualquer obrigação a ser paga quando um produto passa por fronteiras internacionais, estaduais ou municipais.

As tarifas exercem uma grande influência sobre a decisão da localização em uma cadeia de suprimentos. Quando as tarifas em determinado país são muito elevadas, as empresas optam por não atender ao mercado local.

b) Incentivos fiscais:

Incentivos fiscais são uma redução nas tarifas ou nos impostos que, normalmente, é oferecida para encorajar empresas a situarem as suas instalações em determinadas regiões. De modo geral, os incentivos fiscais são aplicados em áreas menos desenvolvidas.

c) Taxa de câmbio e risco de demanda:

Qualquer cadeia de suprimentos que atenda a mercados globais está sujeita a variação das taxas de câmbio, situação que é muito comum. Os riscos relacionados à taxa de câmbio podem ser tratados com o uso de instrumentos financeiros que limitam ou protegem contra o risco de perda em função de flutuações cambiais. No entanto, uma rede de cadeia de suprimentos bem planejada é capaz de tirar vantagem das situações de flutuação nas taxas de câmbio, aumentando os seus lucros. Uma das formas de fazer isso é contar com um excesso de capacidade na rede e torná-la flexível para que possa ser usada em diferentes mercados. Isso permite que a empresa altere os fluxos de produção para tirar uma vantagem das flutuações cambiais.

Também é necessário levar em consideração as flutuações da demanda, geralmente causadas por alterações da economia. Ao projetarem uma rede de cadeia de suprimentos, é de vital importância que as empresas gerem flexibilidade, elemento essencial para enfrentar as flutuações tanto das taxas de câmbio quanto da demanda em diversos países.

Fatores políticos

A estabilidade política dos países tem um papel fundamental na escolha da localização das instalações por parte das empresas. É comum se escolherem países politicamente mais estáveis, onde as regras de comércio e propriedade são bem definidas. Países com sistemas legais independentes e claros permitem que as empresas se sintam confortáveis na hora de recorrer aos tribunais caso se faça necessário. Segundo Chopra (2011), a avaliação nesse sentido, na hora de projetar as redes de cadeia de suprimentos, é subjetiva, de modo que é um pouco difícil quantificá-la.

Fatores de infraestrutura

A disponibilidade de uma boa infraestrutura é um fator muito importante quando da escolha de determinada área para localizar uma instalação. Quando uma região apresenta baixa infraestrutura, o custo para se fazer negócios nesse local é maior.

Os principais elementos a serem analisados nesse sentido são a disponibilidade de locais e de mão de obra, proximidade de terminais de transporte, serviço ferroviário, proximidade de aeroportos e portos marítimos, acesso a rodovias, congestionamento e serviços públicos locais.

Fatores competitivos

É necessário considerar a estratégia, o tamanho e a localização dos concorrentes no momento em que se projetam as redes da cadeia de suprimentos. Uma das escolhas mais importantes nesse sentido envolve decidir se a localização deverá ser próxima dos concorrentes ou não. A forma como se dá a competição e a disponibilidade tanto de matéria-prima quanto de mão de obra são fatores influenciadores dessa decisão.

Chopra (2011) considera os seguintes fatores de competição:

a) Externalidades positivas entre empresas:

São casos em que a vizinhança beneficia todas as empresas, fazendo com que as concorrentes se localizem próximas umas das outras. Geralmente, isso ocorre em casos em que a concentração dos concorrentes aumenta a demanda. São exemplos as lojas de varejo que se reúnem em um mesmo *shopping*, permitindo ao cliente encontrar em um só lugar tudo o que precisa. Isso aumenta o número de visitantes ao local, aumentando então a demanda.

b) Localização para dividir o mercado:

Quando não há externalidade positiva, as empresas podem situar-se juntas com o intuito de dividir o mercado. Isso ocorre quando o preço não é controlado, de modo que há uma competição por distância do cliente. Dessa forma, empresas que estão equidistantes dos clientes vão acabar por dividir o mercado ao meio.

c) Tempo de resposta do cliente e presença local:

Empresas que valorizam um rápido tempo de resposta aos pedidos dos clientes tendem a localizar-se o mais próximo possível desses clientes. Por exemplo, os clientes não irão a uma loja de conveniência que esteja muito distante da sua residência. Dessa forma, a melhor opção é manter várias unidades de distribuição em determinada região.

d) Custos de logística e instalação:

Os custos de logística e instalação na cadeia de suprimentos mudam de acordo com o número de instalações, o local e a alocação de capacidade da empresa. É preciso, portanto, que as empresas levem em consideração custos de estoque, transporte e instalação ao projetarem as suas redes de cadeia de suprimentos.

Os custos de estoque e instalação aumentam quando o número de instalações em uma cadeia de suprimentos também aumenta. Já os custos de transporte diminuem à medida que cresce o número de instalações.

O projeto de rede da cadeia de suprimentos também leva em conta a transformação de cada instalação. Quando o peso e o volume do material sofrem uma redução considerável, pode ser mais vantajoso situar as instalações em locais mais próximos às fontes de suprimento do que ao cliente.

Os custos totais de logística são a soma dos custos de estoque, transporte e instalação. Em uma rede de cadeia, as instalações devem, ao menos, tentar se igualar ao número que gera o valor mínimo do custo total de logística. Se a empresa desejar, pode também aumentar a quantidade de instalações além desse ponto, de modo que obtenha um melhor tempo de resposta por parte dos clientes. No entanto, essa decisão deve ser justificada por um crescimento da receita.

Estratégias consagradas e estratégias contemporâneas

Estratégias consagradas

Muitos dos princípios e conceitos que orientam os planejamentos e as ações logísticas derivam da natureza única das suas atividades, especialmente o transporte e a armazenagem. Outros são resultado de fenômenos da economia geral e do mercado. Vejamos algumas estratégias que são empregadas há tempos e, praticamente, norteiam qualquer operação na *supply chain*.

Compensação de custos ou custo total

A estratégia do custo total (ou, ainda, custo total mínimo) busca a compensação de todos os custos que estão em conflito mútuo e que podem afetar o resultado de uma determinada decisão logística. Esses *trade-offs* são gerenciados balanceando os custos das atividades de maneira que sejam coletivamente otimizadas (BALLOU, 2006).

Essa análise não está restrita ao cenário interno da corporação, podendo incluir fornecedores, transportadores externos, etc. Cabe ao gestor logístico considerar os fatores relevantes no processo decisório, julgando-os em termos operacionais e financeiros, o que é básico para a logística integrada.

Consolidação de cargas

Trata-se de formar os maiores volumes possíveis de carga – a partir da reunião de muitos volumes menores – e avançar o máximo ao longo da rede logística antes de desconsolidá-los. Segundo Ballou (2006), com base na economia de escala, este princípio norteia os custos de transportes: aumenta a quantidade de cargas deslocadas numa única viagem, reduzindo o frete unitário.

Distribuição diferenciada

Nem todos os produtos devem ser oferecidos com o mesmo nível de serviço para todos os clientes indistintamente. Visto isso, é preciso considerar que:

- produtos diferenciam-se em características físicas, comportamento das vendas, variedade de produtos;
- clientes diferenciam-se em necessidades e exigências diferentes e
- níveis de serviço diferenciam-se em canais de distribuição diferentes.

Estratégia combinada

Estratégia que combina facilidades próprias e terceirizadas.

Adicionalmente, enquanto a estratégia única possui uma simplicidade administrativa e os seus custos refletem os valores médios dos produtos em cada canal, a estratégia combinada possui custos reduzidos na ocorrência de variações substanciais de produtos e de clientes.

Postergação de entregas (*Postponement*)

Significa esperar até a última instância possível para a execução de determinada atividade, como a confecção de produtos, a montagem de pedidos, a entrega a clientes etc., evitando que o despacho seja feito antes que ocorra a demanda prevista (postergação de tempo) ou que o formato final do produto seja atingido antes que haja demanda confirmada para tal (postergação de forma).

Mas, atenção, *postponement* não significa atraso!

Padronização

Frequentemente, o aumento na variedade de produtos ofertados implica no aumento de estoques e na redução do número de unidades solicitadas por item de pedido. Com isso, procura-se oferecer variedade e evitar aumento nos custos logísticos com a padronização de componentes, de equipamentos, de procedimentos etc.

A combinação entre a padronização e a postergação costuma apresentar boa eficácia para tratar o problema.

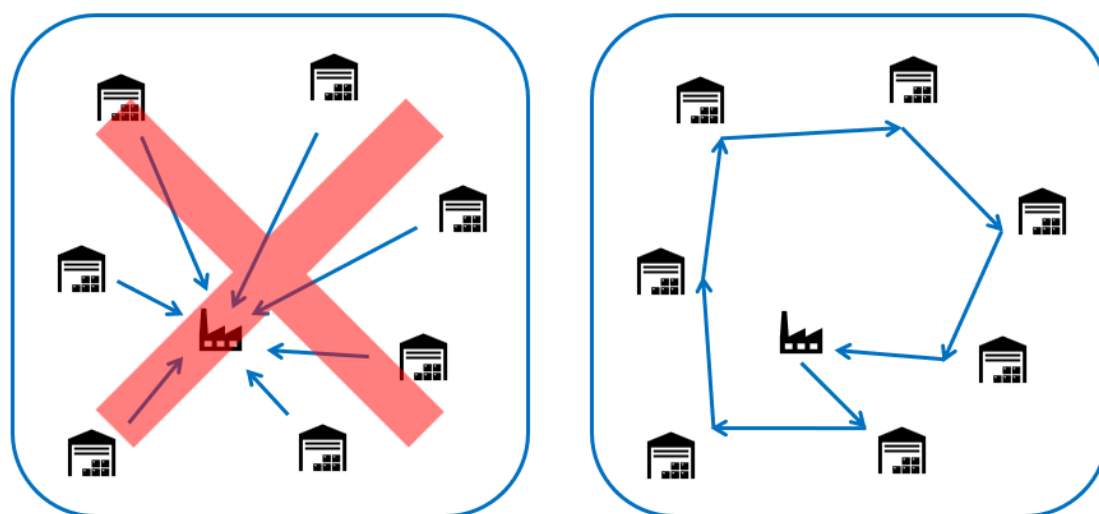
Milk run

Consiste na coleta programada de insumos e outros materiais otimizando os recursos de transportes. Ela emprega um único veículo para realizar as coletas em vários fornecedores e entregar os itens no destino final. Tudo ocorre em horários preestabelecidos.

As suas principais características são:

- datas, horas e quantidades antecipadamente coordenadas com janelas de coleta (janelas de tempo);
- estoques reduzidos devido à maior frequência de entregas;
- redução nos custos de armazenagem;
- melhoria do tráfego interno na instalação de destino e
- maximização da capacidade dos equipamentos de transporte.

Figura 20 – Representação esquemática da estratégia *milk run*.



Estratégias contemporâneas

A necessidade de redução de custos e *lead times*, a competição cada vez mais acirrada e a oferta de tecnologias diversas compeliram a logística a buscar estratégias que tratassem problemas especiais, diminuíssem erros e dessem agilidade aos processos. Vejamos as principais.

Fracionamento de cargas sem antecipação à demanda (*Transit point*)

Também chamado ponto de trânsito ou ponto de transbordo, a sua função é atender a uma determinada área de mercado distante dos Centros de Distribuição (CD) da rede original. É semelhante a um armazém/depósito avançado. Regiões de difícil acesso ou relativamente longínquas são fortes candidatas a receber esse tipo de facilidade.

No *transit point*, os itens não ficam armazenados à espera da colocação de pedidos; os produtos que chegam já têm os seus pedidos previamente definidos e podem ser imediatamente expedidos para os destinatários finais. A vantagem de não possuir estoque reduz a necessidade de espaço físico e agiliza as entregas.

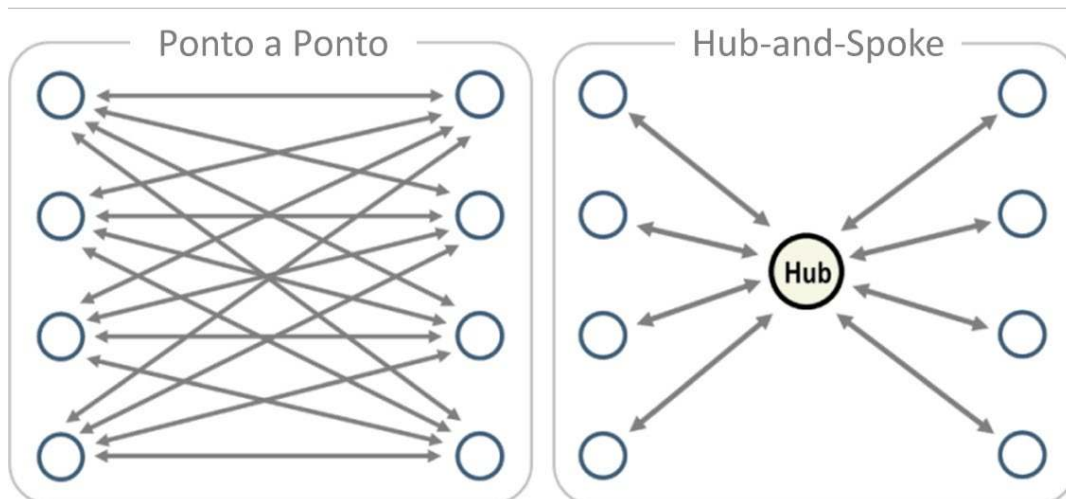
Para que essa solução estratégica seja exequível e economicamente viável, é preciso que o binômio volume-periodicidade de entregas consolidadas seja adequado.

Consolidação e redespacho (*hub-and-spoke*)

Essa estratégia emergiu de um conjunto de estímulos que visavam a expansão do tráfego aéreo americano. As cargas de diversas origens e destinos comuns são transportadas até um *hub* centralizador (um CD dentro de um aeroporto) para separação e consolidação. De lá, são redistribuídas para todos os pontos de destino.

O modelo *hub-and-spoke* original é válido para longas distâncias e grandes frequências de viagens e, ao se generalizar o conceito para o modo rodoviário, torna-se praticamente igual ao *cross-docking*. As vantagens da estratégia *hub-and-spoke* sobre a tradicional distribuição ponto a ponto são evidentes.

Figura 21 – Representação do modelo *hub-and-spoke*



Fracionamento de cargas com antecipação à demanda (*Cross-docking*)

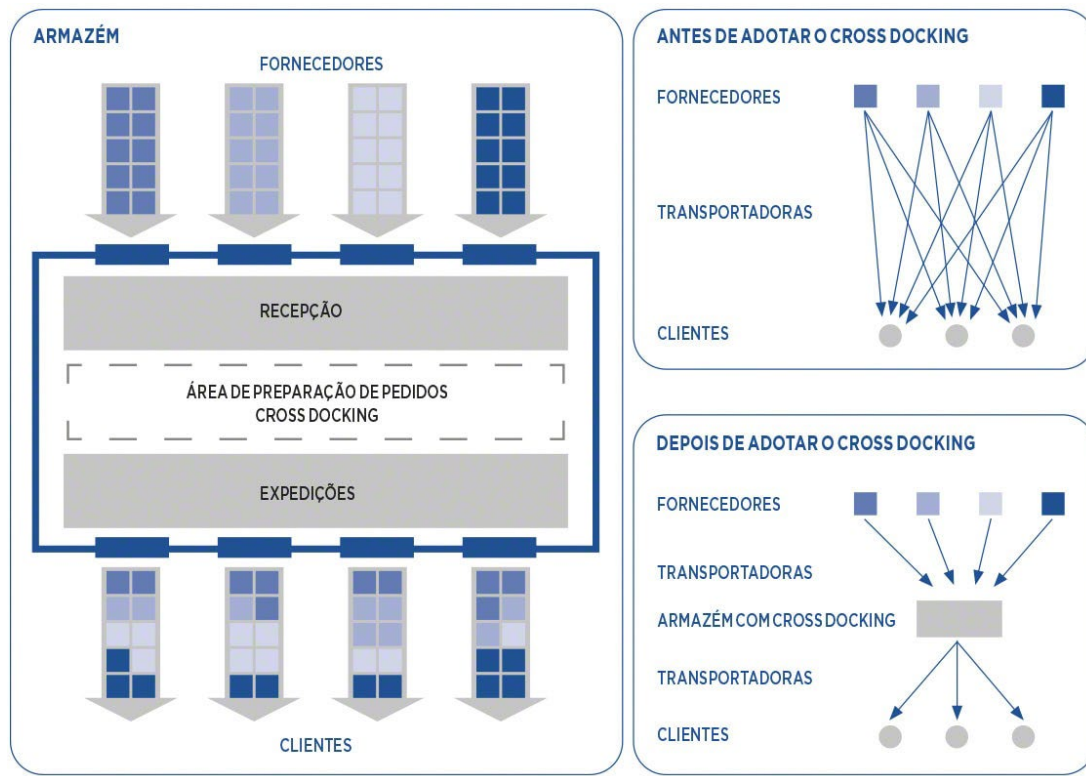
É um sistema de distribuição no qual a mercadoria é recebida em um CD e não é estocada, mas sim imediatamente separada para ser expedida ao próximo elo da cadeia. A ideia básica é oferecer um fluxo contínuo (*cross-docking* puro).

Instalações de *cross-docking* que operam com alto nível de eficiência possuem, de um lado, apenas uma plataforma com as docas de recebimento e, do outro, apenas as docas de expedição.

Para que a estratégia *cross-docking* funcione corretamente, os seguintes fatores devem ser considerados:

- a localização ideal do terminal de *cross-docking*;
- o *layout* do terminal;
- a sincronia entre *in-bound* e *out-bound*;
- o fluxo das cargas e o roteamento dos veículos;
- a designação das portas aos veículos e
- o armazenamento temporário.

Figura 22 – Representação esquemática de um armazém de *cross-docking*



Merge in transit

Estratégia que procura gerenciar os fluxos de deslocamento de macrocomponentes de um produto – oriundos de plantas distintas –, coordenando os seus respectivos *leadtimes* de produção e transporte para que tais macrocomponentes sejam consolidados/montados em instalações próximas aos mercados de destino, reduzindo ou eliminando estocagens intermediárias ao longo do canal.

Há situações em que, após a consolidação de todos os macrocomponentes, os produtos finais têm a sua montagem concluída no interior do último veículo e não no interior da última instalação.

Diversos estudos destacam *merge in transit* como uma extensão do conceito de *cross-docking* combinado com *just-in-time* e *postponement*. É praticado por empresas de grande porte e a sua vocação é de entregar produtos diferenciados e de alto valor agregado, com giros de estoque baixos e demandas puxadas.

Merge in transit “puro” não tem desperdícios, pois:

- os CDs atuam como ágeis consolidadores de carga e não estocam;
- os transportes têm ótima coordenação de datas e horários e
- a estratégia cobra comportamento altamente colaborativo de toda a *supply chain*.

Dropshipping

Sistema de venda de produtos sem estocagem prévia ou momentânea de mercadorias na loja. O vendedor transaciona os pedidos e os repassa ao fornecedor, que realiza a separação, o despacho e o transporte do item diretamente para o comprador. A loja não participa do fluxo físico do produto.

Entre as suas vantagens estão:

- menos gastos operacionais, pois não é preciso adquirir os produtos nem estruturar uma logística de entregas;
- operação em espaço mínimo, pois não é preciso ter um estoque e
- escalabilidade, já que a loja pode escalar as vendas rapidamente e sem enfrentar pressão no fluxo de caixa.

Em contraposição, as suas desvantagens incluem:

- concorrência mais intensa, visto que há outros lojistas que também atuam desta maneira com aquele fornecedor e
- falta de controle sobre experiência do cliente, pois a loja não tem controle sobre a atuação do fornecedor.

Figura 23 – Representação da estratégia *dropshipping*



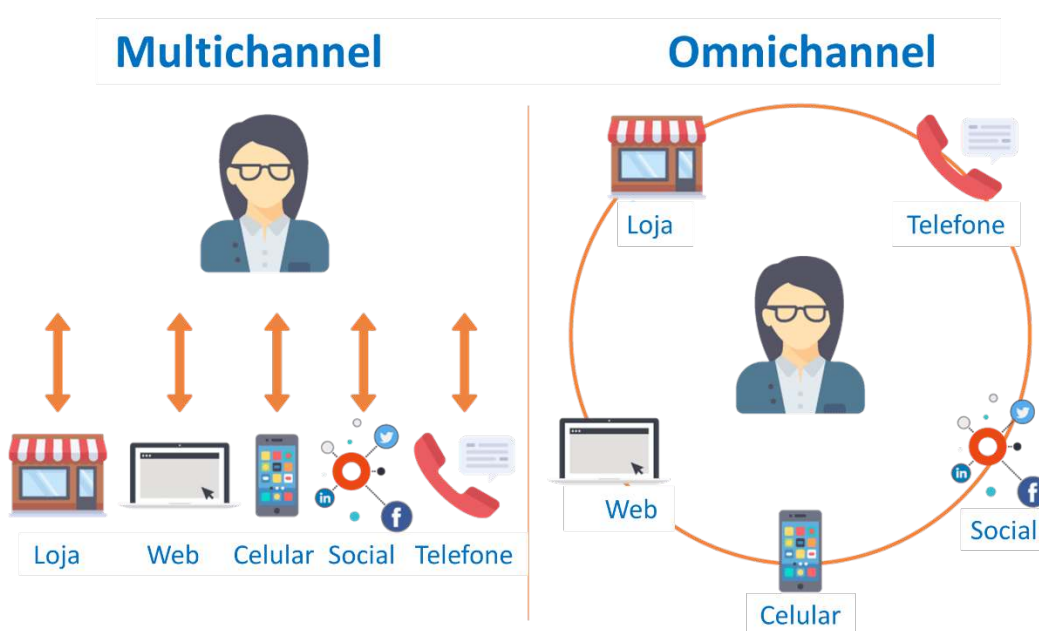
Omnicanalidade (*Omnichannel*)

É uma evolução do conceito de multicanalidade focada na experiência mais conveniente possível para o consumidor. A estratégia baseia-se na integração de todos os canais logísticos empregados por uma organização, unindo e conectando simultaneamente lojas físicas, virtuais, mídias sociais e clientes. A ideia é que o consumidor não veja diferença entre o que é *on-line* e o que é *off-line* no momento da transação. Por meio da interação dos canais, o consumidor satisfaz as suas necessidades de consumo sem restrições de local, de horário ou de meio de acesso e a compra é executada com autonomia e comodidade.

A experiência deve ser a melhor possível: fácil, versátil e sem impedimentos à conclusão da transação. Todos os canais se apoiam e facilitam a decisão da compra e, ao mesmo tempo, simplificam o processo de venda para a loja.

Nos bastidores, a logística viabiliza todas as operações, gerenciando rápida e simultaneamente os pedidos das lojas físicas, das lojas *on-line* e dos outros possíveis canais de atendimento. A gestão logística é centralizada e os recursos (estoques, frota, etc) descentralizados.

Figura 24 – Representação da estratégia *omnichannel*



Fullfilment

Conjunto de operações que envolve desde a chegada dos pedidos até a entrega dos produtos aos clientes: atendimento, recebimento, armazenagem, inventário, *picking*, *packing*, expedição, *tracking*, pós-entrega e faturamento (BALLOU, 2006). No *e-commerce*, muitos varejistas estão terceirizando a sua logística de distribuição para empresas especializadas em *full commerce*.

Check-list para macroestruturação de redes logísticas

Como vimos, a rede logística é uma estrutura de recursos (instalações físicas, veículos e equipamentos específicos, TIC e outros) que uma empresa enxerga como ideal ou adequada para obter insumos, produzir produtos e atender aos seus clientes. Há diversos fatores que não devem ser negligenciados durante um eventual processo de concepção ou reavaliação de redes logísticas. Os principais são a demanda, o nível de serviço ao cliente, as características dos produtos e os

custos logísticos (sobretudo os de transporte e armazenagem). Considerando especificamente a realidade brasileira, os aspectos tributários também devem ser levados em conta, pois impactam o desenho da rede brutalmente. Além dessas, há muitas outras variáveis mercadológicas.

A seguir, apresentamos uma sucinta lista de itens que podem ser considerados na estruturação de redes logísticas. Vejamos:

a) *Supply chain drivers*:

São áreas em que se deve atuar em busca de melhorias de desempenho:

- produção;
- estoques;
- localização;
- transportes e
- informações.

b) Níveis de integração:

Pode-se atuar em três níveis de integração:

- 1º nível – identificar as atividades logísticas separadas dentro da organização;
- 2º nível – organizar e gerenciar as atividades logísticas por meio da integração interna e
- 3º nível – organizar e gerenciar as atividades de SCM por meio da integração externa.

No 3º nível, as instituições olham além das suas operações e integram mais a cadeia logística, buscando parceiros externos que complementem ou agreguem valor às atividades.

c) Pilares básicos:

São pilares básicos da estruturação de redes logísticas:

- projeto e reprojeção dos produtos;
- projeto e reprojeção dos processos;
- projeto e reprojeção da *supply chain*:
 - projeto e reprojeção do fornecimento;
 - projeto e reprojeção da manufatura e
 - projeto e reprojeção da distribuição;
- gestão da *supply chain* e
- medição de desempenhos.

d) Desafios para as áreas funcionais:

São desafios para as áreas funcionais:

- logística:
 - maior integração dos processos logísticos e
 - atendimento a novos desafios advindos do processo de globalização.
- compras:
 - mudança do modelo baseado na lógica do menor preço;
 - atuação em escala global e
 - desenvolvimento de políticas adequadas de *e-procurement* e abastecimento.
- Marketing e vendas:
 - maior integração com outros componentes da *supply chain* e
 - papel mais amplo e extensivo no processo de gestão da demanda.
- produção:
 - redução de custos e ganhos em eficiência e eficácia, e
 - revisão de paradigmas e de gestão baseada na integração em processos de negócios.
- gestão:
 - alinhar diferentes interesses;
 - equalizar o tamanho e a importância das organizações envolvidas;
 - delinear escopos;
 - lidar com conflitos e
 - fazer com que seja reconhecida a necessidade de coordenação e cooperação.

e) Práticas eficazes da SCM:

São práticas da SCM:

- reestruturação do número de fornecedores e clientes;
- compartilhamento de informações e integração da infraestrutura com clientes e fornecedores;
- desenvolvimento conjunto de produtos;
- considerações logísticas na fase de desenvolvimento dos produtos;
- integração das estratégias competitivas na cadeia produtiva e
- *outsourcing* na cadeia de suprimentos.

BIBLIOGRAFIA

BALLOU, Ronald H. *Gerenciamento da cadeia de suprimentos: logística empresarial*. São Paulo: Editora Bookman, 2006.

BARBERO, J. A. A logística de cargas na América Latina e no Caribe: uma agenda para melhorar seu desempenho. *Banco Interamericano de Desenvolvimento – Setor de Infraestrutura e Meio Ambiente – Notas Técnicas nº IDB-TN-103*. Washington DC, USA, 2010.

BARITZ, Steven G.; ZISSMAN, Lorin. Researching customer service: the right way. *Proceedings of the National Council of Physical Distribution Management*, v. II. New Orleans, LA: October 25, 1983.

BENDER, Paul S. *Design and operation of customer service systems*. New York: Amacom, 1976.

BOWERSOX, D.J.; CLOSS, D.J. *Logística empresarial: o processo de integração da cadeia de suprimento*. São Paulo: Atlas, 2002.

BOWERSOX, D.J.; CLOSS, D.J.; COOPER, M.B. *Gestão logística de cadeias de suprimentos*. Porto Alegre: Bookman, 2006.

BOWERSOX, D.J.; CLOSS, D.J.; COOPER, M.B.; BOWERSOX, J.C. *Gestão logística da cadeia de suprimento*. Porto Alegre: Bookman, 2013.

CAMPOS NETO, C. A. D. S.; SOUZA, F. H. D. *Aeroportos no Brasil: investimentos recentes, perspectivas e preocupações*. Disponível em: <http://www.senado.leg.br/comissoes/ci/ap/AP20110426_Carlos_Neto.pdf>. Acesso em: mar. 2018.

CAVANHA FILHO, A. O. *trade-off logístico*. Disponível em: <<https://wmsalogistica.wordpress.com/2012/09/19/trade-off-logistico/>>. Acesso em: mar. 2018.

CHOPRA, S.; MEINDL, P. *Gerenciamento da cadeia de suprimentos: estratégia, planejamento e operações*. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

CHRISTOPHER, Martin. *Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos*. São Paulo: Cengage Learning, 2011.

COELHO, Leandro Callegari. Porto de Roterdã. *Revista Logística Descomplicada*, 2011. Disponível em: <<http://www.logisticadescomplicada.com/porto-de-roterda>>. Acesso em: mar. 2018.

FERDOWS, Karsa. Making the most of foreign factories. *Harvard Business Review*, mar. /abr. 1997, p. 73-88.

GEOGRAFIA Opinativa. Disponível em: <<http://www.geografiaopinativa.com.br/2017/01/os-modais-de-transportes-no-brasi.html>>. Acesso em: mar. 2018.

GOMES, Renato da S. *Uma análise logística portuária do brasil e a possibilidade de um ganho de produtividade com a lei dos portos*. Disponível em: <http://www.convibra.com.br/upload/paper/2016/36/2016_36_13416.pdf>. Acesso em: mar. 2018.

LIZOT, R. *Os 5 principais modais de transporte de carga no Brasil*. Disponível em: <<https://pt.linkedin.com/pulse/os-5-principais-modais-de-transporte-carga-brasil-rodrigo-lizot>>. Acesso em: mar. 2018.

LUNA, M. M. M.; LUNA, P. D. T. M.; FRIES, C. E.; MOTTA, K. *Planejamento de logística e transporte no Brasil: uma análise dos planos nacional e estaduais*. Santa Catarina: Repositório Institucional da Universidade Federal de Santa Catarina, 2011.

MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas. Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – Fipe. *Plano Estratégico de Logística de Transportes – PELT Minas*, 2006. Disponível em: <<http://www.transportes.mg.gov.br>>. Acesso em: mar. 2018.

NAPOLITANO, M. Six tips for optimizing the distribution network. *Logistics Management Framington*, v. 50, n. 07, p. 22, 2011.

NOVAES, A. G. *Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. RODRIGUE, J. P.; COMTOIS, C.; SLACK, B. *The geography of transport systems*. 2. ed. London: Routledge, 2009.

SANTOS, Chico. Movimento nos portos cresce, apesar dos problemas. *Valor econômico*, 2011. Disponível em: <<http://www.valor.com.br/brasil/2513798/movimento-nosportos-cresce-apesar-dos-problemas>>. Acesso em: mar. 2018.

STERLING, Jay U.; LAMBERT, Douglas M. Costumer service research: past, present and future. *International Journal of Physical Distribution & Materials Management*, v. 19, n. 2, p. 14-17, 1989.

SUPRANI, R. *O investimento em infraestrutura: desenvolvimento, comércio exterior e o caso brasileiro*. Tese (Doutorando em Economia Política Internacional) – Instituto de Economia. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2012.

THE WORLD Bank. *Connecting to compete 2010 trade logistics in the global economy: the logistics performance index and its indicators*. Washington: World Bank, 2010.

PROFESSOR-AUTOR

ALTAIR FERREIRA FILHO

FORMAÇÃO ACADÊMICA

- Doutor em Engenharia de Transportes pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
- Graduado em Engenharia Civil pelo Instituto Militar de Engenharia (IME).



EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

- Como engenheiro militar, exerceu diversas atividades, incluindo o projeto e a execução de obras, além de planejamentos logísticos.
- Foi coordenador e professor do mestrado em Engenharia de Transportes, do MBA em Logística do IME e da graduação em Engenharia Civil também do IME.
- É palestrante convidado de diversas instituições de ensino superior.
- Como consultor, desenvolveu projetos de logística para o DNIT, o IBP, a Transpetro, o Metrô do Rio de Janeiro, o Governo do Estado de Mato Grosso, a Rayovac/Microlite e a Vallée.
- Atualmente, é professor do MBA em Gestão Empresarial Logística e *Supply Chain Management* da Fundação Getulio Vargas (FGV).

